

Anexos



Contenidos

ANEXOS - SECCIÓN I

I.	Glosario Ambiental	303
II.	Marco Legal e Institucional Ambiental Nacional	317
III.	Marco Legal de EIA Provincial	347
IV.	Directorio de Instituciones Ambientales Nacionales y Provinciales	365
V.	Patrimonio Natural y Clasificación del Medio Receptor	371
VI.	Patrimonio Cultural	417
VII.	Formulario de Inscripción para las Audiencias Públicas	453
VIII.	Uso de Agroquímicos en la Obra Vial	457
IX.	Vulnerabilidad Ambiental de la Obra Vial	471
X.	Fuentes de Información Ambiental	495
XI.	Propuesta de Monitoreo Ambiental Básico	517
XII.	Especificaciones Técnicas Particulares. Ejemplo Modelo: Proyecto de Forestación Compensatoria	541

Anexo I

Glosario Ambiental

Los Glosarios preparados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de la Nación han sido las principales fuentes de información para este documento. Se recomienda su consulta en el sitio: <http://www.ambiente.gov.ar>

Ambiente Es el entorno vital; es el conjunto de factores físicos, biológicos, sociales y culturales que interactúan entre sí de manera sistémica. No debe considerarse pues, como el medio envolvente del hombre. A los efectos analíticos se lo suele clasificar de diversas formas; por ejemplo: medio biofísico - medio sociocultural; o medio ambiente natural - medio ambiente construido; o medio ambiente urbano - medio ambiente rural. En todos los casos, el análisis incluye a la población humana y sus actividades. Sinónimos: ambiente; medio (SAyDS).

Área de Influencia Zona o porción del territorio o medio receptor que probablemente se verá afectada directa e indirectamente por la planificación, construcción u operación de la obra vial en su conjunto o en alguno de sus componentes naturales, sociales o económicos. Esta zona puede ser afectada como consecuencia de la planificación, construcción u operación del proyecto vial y de todos sus aspectos subordinados, como canales, túneles, caminos de acceso y reubicación, zonas de relleno y de eliminación de desechos, y campamentos de construcción, así como actividades no planeadas e inducidas por el proyecto (por ejemplo, asentamientos espontáneos, corredores de transmisión de energía, ductos, explotación forestal o agricultura migratoria a lo largo de las vías de acceso).

El Área de Influencia puede incluir, por ejemplo: a) sectores aguas abajo en la cuenca donde se sitúe el proyecto; b) las zonas necesarias para el reasentamiento de población o extensiones de terrenos compensatorios; c) la cuenca aérea (por ejemplo, en la que la contaminación como el humo o el polvo, es transportada por el aire); d) las rutas comerciales y migratorias de seres humanos o fauna silvestre, especialmente en relación con la salud pública, las actividades económicas o la conservación ambiental.

El Área de Influencia incluye al Área Operativa y su delimitación debe realizarse a través de un equipo interdisciplinario que evalúe la extensión del espacio donde se manifiestan en forma significativa los impactos de la obra.

Área Operativa El Área Operativa, incluida en el Área de Influencia Directa, comprende el conjunto de porciones del territorio necesario para la construcción y operación de la obra vial, tanto por las componentes principales como complementarias. Aquí se concentran los impactos ambientales producidos en forma directa e inmediata, vinculados fundamentalmente a los aspectos físicos de la obra, desde la etapa de obra y a lo largo de su operación.

Auditoría Ambiental Herramienta de gestión para analizar y evaluar todos los aspectos ambientales significativos del desempeño de la Empresa Contratista o entidad responsable en una obra determinada. La Auditoría debe identificar, analizar y justificar las medidas adoptadas para mitigar los impactos negativos del proyecto y proponer las mejoras que considere necesarias para mejorar su sustentabilidad.

Aviso de Proyecto Presentación administrativa del emprendimiento y sus principales características que el proponente efectúa a la Autoridad de Aplicación provincial como aviso del inicio de su gestión, asociada a la categorización del emprendimiento.

B

Biodiversidad Se refiere a la diversidad biológica. El Convenio sobre la Diversidad Biológica, aprobado por Argentina por Ley 24.375/94, la define como “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”.

Buenas Prácticas Procedimientos operativos y tecnológicos generales destinados a prevenir los eventuales efectos negativos del emprendimiento vial, modificando decisiones y procedimientos a fin de utilizar eficientemente la energía, los diferentes recursos y promoviendo la reutilización de materiales.

El responsable de la construcción, operación y mantenimiento del emprendimiento vial debe procurar producir el menor impacto ambiental negativo sobre los suelos, las aguas superficiales y subterráneas, la calidad del aire, la fauna y la flora, el patrimonio natural y cultural, las comunidades indígenas, otros asentamientos humanos y el ambiente en general.

Las Buenas Prácticas incluyen también la difusión del plan de obra y de las medidas preventivas y correctivas adoptadas en cada uno de los casos.

C

Ciclo de Proyecto Conjunto de diferentes y sucesivas etapas y estadios de evolución de un proyecto vial, identificados a través de su progresiva consolidación en la definición de su localización, escala, tecnología, diseño, insumos y productos, desde la concepción hasta su cierre material o clausura. Abarca las etapas de planeamiento, obra, operación y mantenimiento y en ciertos casos, su eventual abandono o transferencia.

Consumo sustentable Prácticas de consumo que resguardan el medio ambiente no sólo como protección efectiva del consumidor actual, sino también del consumidor futuro.

Contaminación Presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. Es también la incorporación de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del público (Glosario S AyDS).

Contingencia Situación de riesgo derivada de aspectos tecnológicos, actividades humanas o fenómenos naturales, que puede poner en peligro la vida, la integridad y el desarrollo de las personas, sus bienes y de los ecosistemas asociados.

Costo Ambiental Valor económico que se le asigna a los efectos negativos de una actividad productiva para la sociedad (contaminación, pérdida fertilidad del suelo, etc.) (Glosario S AyDS).

D

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) Pronunciamiento del organismo o autoridad competente en materia ambiental, sobre la base del EslA, alegatos, objeciones y comunicaciones resultantes del proceso de participación pública y consulta institucional, en el que se determina, respecto a los efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no de realizar la actividad proyectada y, en caso afirmativo, las condiciones que deben establecerse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales.

Desarrollo Sustentable Desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades (Glosario S AyDS).

E

Ecosistema Complejo dinámico de comunidades de plantas, animales, hongos y microorganismos y el medio ambiente no viviente vinculado con él, que hace del mismo una unidad ecológica (WRI, UICN y PNUMA, 1992 y Glosario S AyDS).

Especie Exótica Especie que proviene de otro lugar; su área de distribución original no incluía el lugar considerado; se opone a “especie autóctona”.

Especie Autóctona o Nativa	Especie de flora o fauna que tuvo su origen en el lugar considerado, o sea que evolucionó allí hasta el estado actual; se opone a “especie exótica”.
Especificaciones Técnicas Ambientales	Conjunto de medidas de mitigación de una obra vial elaboradas a nivel anteproyecto o proyecto, según el estado de desarrollo de ingeniería, que se incorporan a las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares con que se licitan y contratan las obras.
Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)	Estudio técnico de carácter interdisciplinario, incorporado en el procedimiento de EIA, destinado a predecir, identificar, valorar y corregir, las consecuencias o efectos ambientales que determinado proyecto puede causar sobre la calidad de vida del hombre y su entorno. Basándose en el EsIA y las instancias de Participación Pública, la Autoridad de aplicación emite la DIA. Este estudio deberá identificar, describir y valorar de manera apropiada y objetiva, y en función de las particularidades de cada caso concreto, los efectos notables previsibles que la realización del proyecto produciría sobre los distintos aspectos ambientales. Se trata de presentar la realidad objetiva, para conocer en qué medida repercutirá sobre el ambiente la puesta en marcha de un proyecto, obra o actividad y con ello, el tipo y la magnitud del cambio que deberá soportar. El EsIA incluye la propuesta de mitigación de los impactos negativos y la optimización de los impactos positivos del proyecto, junto con la propuesta de un Plan de Gestión Ambiental. El EsIA se aplica en la Etapa de Proyecto, durante la elaboración del Proyecto Definitivo.
Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EsIAP)	Estudio técnico de carácter interdisciplinario, incluido en una etapa del ciclo del emprendimiento precedente al EsIA, destinado a predecir, identificar, valorar y corregir en forma preliminar las consecuencias o efectos ambientales que un determinado emprendimiento puede causar sobre la calidad de vida del hombre y su entorno. El EsIAP se aplica en la Etapa de Anteproyecto y su función es predictiva y preventiva. Su aplicación es de escala intermedia entre la regional y local, sobre el área de influencia del emprendimiento.
Estudio Ambiental Expeditivo (EsAE)	Identificación que realiza la DNV a través de la DGA (UA), para obtener en forma expeditiva y sencilla un diagnóstico preliminar de las principales interrelaciones entre la obra y su ambiente. Sobre la base de esta información se estimarán los potenciales efectos negativos de la obra sobre el medio ambiente y el nivel de detalle del estudio requerido posteriormente para su adecuado manejo. Se aplica en la Etapa de Planeamiento, a una escala intermedia entre la regional y la local, sobre el área de influencia.

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) Es un procedimiento que tiene por objeto la evaluación de las consecuencias ambientales que determinadas políticas, planes y programas, pueden producir en el territorio, en la utilización de recursos naturales y, en definitiva, en el logro de un desarrollo sostenible y equilibrado.

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) Es un procedimiento jurídico administrativo que tiene por objetivo la identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales de un proyecto. Evalúa alternativas y establece las medidas adecuadas de litigación, gestión y monitoreo, incluyendo las instancias de participación pública adecuadas. La EIA debe producir toda la información necesaria para ser presentada a las Autoridades competentes, a fin de que el proyecto evaluado sea aceptado, modificado o rechazado por parte de las Administraciones Públicas competentes a través de la DIA. La EIA no es un instrumento de decisión en sí mismo, sino que es un instrumento que se pone a disposición de la Autoridad para que tome la decisión.

La EIA, como proceso político, legal y técnico, incluye la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), un procedimiento técnico-analítico orientado a formar un juicio objetivo sobre las consecuencias de los impactos derivados de la ejecución de una determinada actividad.

G

Gestión Ambiental Conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente, a partir de un enfoque interdisciplinario y global. En el caso de acciones de amplio alcance, es recomendable incluir la participación ciudadana.

H

Humedales La Convención sobre los Humedales (Ramsar) los define en forma amplia como: “las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”

Impacto Ambiental Si bien se reconoce que toda actividad humana tiene efectos sobre el medio ambiente, solamente algunos de ellos se consideran suficientemente significativos como para considerarse impactos ambientales.

Los impactos ambientales pueden definirse como la modificación neta (positiva o negativa) de la calidad o aptitud del ambiente o de uno o más de sus procesos y componentes, producida por una acción, proyecto u obra. El impacto ambiental es la diferencia entre la situación del ambiente futuro modificado, tal y como se manifestaría como consecuencia de la realización del proyecto, y la situación del ambiente futuro tal como habría evolucionado normalmente sin tal actuación. Es decir, lo que se registra es la alteración neta positiva o negativa tanto en la calidad del medio ambiente como en la calidad de vida del ser humano.

El impacto ambiental puede ser calificado de diferente forma. Por ejemplo de carácter positivo o negativo; de intensidad alta, mediana o baja; de extensión puntual, local o regional, de manifestación mediata o inmediata; de duración temporal o permanente; de condición irreversible o reversible, mitigable o recuperable; de causas directas o indirectas; acumulativo o sinérgico; continuo, discontinuo, periódico o de aparición irregular; moderado, severo o crítico; etc.

Impacto Ambiental Positivo Es el impacto ambiental admitido como positivo tanto por la comunidad técnica y científica como por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costos y beneficios genéricos y de los aspectos externos de la actuación contemplada. Significan beneficios ambientales, tales como acciones de saneamiento o recuperación de áreas degradadas, como el fortalecimiento de las aptitudes o potencialidades del medio ambiente o la mejora de las condiciones de vida de la población.

Impacto Ambiental Negativo Es el impacto ambiental cuyo efecto se traduce en la reducción o pérdida actual o potencial del patrimonio natural, social, estético-cultural, paisajístico, de la productividad de los ecosistemas o agrosistemas, de su capacidad de uso o en un aumento de las restricciones ambientales (por ejemplo derivados de la contaminación o de la erosión) o incrementos en los riesgos ambientales.

Línea de Base Ambiental Descripción del ambiente receptor de un proyecto en las condiciones previas a su implementación, para la comparación de eventuales cambios producidos por el emprendimiento.

M

Medidas de Mitigación (MM) Es el conjunto de acciones de prevención, control, atenuación, restauración y compensación de impactos ambientales negativos y de fortalecimiento de los impactos positivos, que deben acompañar el desarrollo de un proyecto para incrementar su sustentabilidad ambiental. Surgen del EslA y se incorporan en el Plan de Manejo Ambiental.

Medio Receptor Conjunto de componentes y procesos del medio ambiente que son afectados por la obra vial. Se comporta como un sistema de alta complejidad, que para su mejor interpretación se divide en Medio Natural y Medio Socio-Económico.

Medio Natural: es el soporte físico natural, compuesto por el relieve, suelo, el aire, el agua, las comunidades biológicas y sus interacciones. Incluye el Patrimonio Natural (flora, fauna, paisaje y ecosistemas, y especialmente las Áreas Naturales Protegidas).

Medio Socio-Económico: conformado por la población, su cultura y el conjunto de aspectos referidos a sus actividades productivas y económicas, junto al conjunto de infraestructura y equipamiento que incluye edificios, construcciones y sitios que pertenecen al Patrimonio Cultural.

Monitoreo Seguimiento periódico de variables ambientales significativas (por ejemplo calidad de agua o aire, grado de erosión del suelo, parámetros poblacionales, estado sanitario de individuos, etc.) a lo largo del tiempo y en los sitios considerados representativos del área total de estudio.

P

Participación social Proceso que involucra a las partes interesadas o afectadas en las iniciativas del emprendimiento.

Participación pública Procedimientos adecuados para informar tempranamente al público y considerar sus puntos de vista a lo largo de todo el proceso de planificación y toma de decisiones.

Patrimonio Cultural Incluye a todos aquellos objetos (tangibles o intangibles), seres o sitios que constituyen la expresión o el testimonio de la creación humana y la evolución de la naturaleza y que tienen un valor arqueológico, paleontológico, histórico, artístico, científico o técnico excepcional. Incluye el patrimonio arqueológico, paleontológico, de minerales de interés científico, histórico y antropológico-social, entre otros.

Pasivos Ambientales	El pasivo ambiental puede definirse como el deterioro de los recursos y de los ecosistemas. Puede definirse también como el conjunto de daños ambientales realizados, cuyos gastos compensatorios son transferidos por el causante a la sociedad a lo largo de su historia.
----------------------------	---

El pasivo ambiental está constituido por el conjunto de daños ambientales (externalidades negativas) generados por la obra vial sobre terceros (medio físico, biótico, socioeconómico y cultural) y por aquellos generados por terceros sobre la carretera. Son daños producidos a lo largo de su historia, en condiciones ordinarias o por accidentes imprevistos. Los ejemplos de pasivos ambientales incluyen las áreas de corte de terreno, áreas de depósito de suelo explotadas durante la construcción original de la carretera, depósitos de residuos, los niveles de contaminantes atmosféricos existentes y las barreras urbanas producidas.

Plan de Gestión Ambiental (PGA)	Son todas las tareas que deben planificarse, para un proyecto determinado, en función de evitar, mitigar y controlar los efectos negativos de la implementación de dicho proyecto. Debe incluir, entre otros, los Programas de Mantenimiento, Monitoreo, Coordinación Institucional, Participación de la Comunidad, Comunicación Social, Educación Ambiental, Control de Gestión, Control de Calidad, etc. Al elaborarse el proyecto deben preverse los recursos económicos, humanos y técnicos para el eficaz cumplimiento del plan. El Plan de Gestión Ambiental es elaborado como culminación del Estudio de Impacto Ambiental.
--	--

Plan de Manejo Ambiental (PMA)	El Plan de Manejo Ambiental puede considerarse como una parte del Plan de Gestión Ambiental. Es el plan operativo que contempla la ejecución de prácticas ambientales, consideración de medidas de mitigación, prevención de riesgos, de contingencias y la implementación de sistemas de información ambiental para el desarrollo de proyectos a fin de cumplir con las especificaciones técnicas, la legislación ambiental y garantizar que se alcancen los estándares que se establezcan.
---------------------------------------	--

Programa	Enunciación y descripción de los medios para alcanzar los objetivos y las metas con relación a cada uno de los diferentes componentes del Plan de Manejo Ambiental.
-----------------	---

Programa de Monitoreo	Conjunto organizado de tareas que deben planificarse, para un proyecto determinado, en función de identificar y evaluar la evolución de las condiciones ambientales en función de su grado de ajuste a determinado estándar o condición esperada del medio ambiente, en función de los impactos esperados de un determinado proyecto y de las consecuencias de las medidas de mitigación aplicadas.
------------------------------	---

Producción Limpia	Aplicación continua de una estrategia de prevención ambiental a los procesos y a los productos con el fin de reducir riesgos tanto para los seres humanos como para el medio ambiente.
--------------------------	--

R

Residuo Toda sustancia o material móvil de los cuales el poseedor se deshace, se quiere deshacer, o de los cuales está obligado a deshacerse por razones normativas.

Residuo Peligroso Residuo que reviste características infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radioactivas, cancerígenas, teratogénicas o mutagénicas, que pueda causar riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad ambiental. También se considera residuo peligroso a los embalajes o empaques que hayan estado en contacto con ellos.

Remediación Se define como el conjunto de acciones necesarias para llevar a cabo la limpieza de cualquier descarga o sospecha de descarga de contaminantes, incluyendo, mas no limitándose, a la realización de una evaluación preliminar, investigación del sitio, determinación del alcance del problema, estudio de factibilidad y acciones correctivas (INE, 1996).

Restauración, En términos generales, la restauración se define como el regreso a un estado original o a un estado aún más saludable y vigoroso. Las consideraciones políticas y sociales juegan un papel tan importante en la restauración de ecosistemas dañados como los factores ecológicos o económicos. En el ámbito de la restauración se utilizan comúnmente cuatro términos diferentes: restauración, rehabilitación, remediación y reclamación en función de la posibilidad de recuperación de un ecosistema (Glosario SAyDS).

S

Servicios ambientales Beneficios difusos que brinda a la sociedad una determinada área natural, en virtud de su existencia como tal, los que son generalmente difíciles de expresar en valor monetario. Se aplica en forma análoga a los beneficios que brindan las áreas verdes en las zonas urbanas.

V

Vulnerabilidad Propensión o susceptibilidad al daño, dada la ocurrencia de un fenómeno natural o antrópico con potencial destructivo (Glosario SAyDS).
Resistencia o capacidad de respuesta que ofrece una obra, proyecto o sector social en particular a la acción de una amenaza.

Fuentes de Información

- **BANCO MUNDIAL** (1999) Políticas Operacionales. Manual de Operaciones del Banco Mundial. OP 4.01 - Anexo A - Definiciones.
- **BANCO MUNDIAL** (1997) Las Carreteras y el Medio Ambiente. Un Manual. Publicaciones Técnicas N° 376. Editores: Koji Tsunokawa y Christopher Hoban.
- **DANIELE, C.; KULLOCK, D.; CIVELLI, H.** (2005) Evaluación de Impacto Ambiental. Buenos Aires: FADU/UBA - Curso On Line de Actualización profesional.
- **DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD** (2005) Sitio web. http://www.vialidad.gov.ar/legislacion%20ambiental/terminos_basicos.htm
- **DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD** (1993) Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA).
- **Ley N° 25.197/99.** Régimen del Registro del Patrimonio Cultural.
- **SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACIÓN.** Glosario Ambiental. Buenos Aires. Argentina. Disponible en: http://www2.medioambiente.gov.ar/bases/glosario_ambiental/default.asp
- **SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACIÓN.** Educación Ambiental. Glosario Ambiental. Buenos Aires. Argentina. Disponible en: <http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=173&aplicacion=glosario>

Anexo II

Marco Legal e Institucional Ambiental Nacional

Contenidos

ANEXO II – MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL AMBIENTAL NACIONAL

1. Organización y Gestión Institucional	323
1.1. Convenciones Internacionales	323
1.2. Organización del Estado	323
1.2.1. Administración Centralizada	323
1.2.2. Órganos de Asesoramiento	323
1.2.3. Entes Descentralizados	324
1.3. Gestión y Planificación Institucional	324
1.3.1. Evaluación de Impacto Ambiental	324
1.3.2. Ordenamiento territorial	324
1.3.3. Pueblos Indígenas	324
1.3.4. Minería	325
1.4. Participación Pública	325
2. Actividades y servicios sujetos a control	327
2.1. Actividad Industrial	327
2.1.1. Minería	327
2.1.2. Hidrocarburos	327
2.2. Actividades extractivas	327
2.2.1. Minería	327
2.2.2. Hidrocarburos	327
2.3. Servicios de Transporte	328
2.4. Servicios de Generación Energética	328
2.4.1. Energía Eléctrica	328
3. Protección de la Diversidad Biológica	331
3.1. General	331
3.2. Fauna Silvestre	331
3.3. Flora Nativa	331
4. Patrimonio Natural y Cultural	333
4.1. Protección del Patrimonio Natural	333
4.2. Protección del Patrimonio Cultural	333

5. Aire	335
5.1. Protección de la calidad del aire	335
5.2. Regulación del ruido y las vibraciones	335
6. Recursos Hídricos	337
6.1. Protección y Regulación de los Recursos Hídricos	337
7. Suelos	339
8. Sustancias peligrosas sometidas a control	341
9. Residuos	343
9.1. General	343
9.2. Residuos Peligrosos o Especiales	343
9. Consejo Federal del Medio Ambiente	345

1. Organización y Gestión Institucional

1.1. Convenciones Internacionales

El siguiente listado agrupa la normativa correspondiente a las Convenciones mundiales que fueron suscriptas en el marco de las Naciones Unidas. Algunas se reiteran posteriormente al presentar la normativa sectorial correspondiente.

- Ley 26011.** Aprueba el Convenio de Estocolmo sobre Eliminación de Contaminantes Orgánicos Persistentes.
- Ley 25438.** Aprueba el Protocolo de Kyoto de la CM-NUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).
- Ley 24375.** Aprueba el Convenio sobre Biodiversidad de Río de Janeiro de 1992.
- Ley 24295.** Aprueba el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
- Ley 24292.** Aprueba el Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos.
- Ley 24071.** Aprueba la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra Desertificación.
- Ley 23922.** Aprueba el Convenio de Basilea sobre Desechos Peligrosos.
- Ley 23919.** Aprueba la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional como Hábitat de Aves Acuáticas (Convención Ramsar).
- Ley 21836.** Aprueba la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

Nota aclaratoria: la normativa citada ha sido ordenada según su jerarquía jurídica, desde la Ley Nacional, luego Decreto Ley, Decreto, Resolución y finalmente Disposición. A su vez, cada una de ellas está mencionada desde la de promulgación más reciente hasta la más antigua.

1.2. Organización del Estado

1.2.1. Administración Centralizada

- Decreto - Ley 505/58.** Crea la Dirección Nacional de Vialidad.
- Decreto 487/04.** Establece la Estructura Organizativa del Ministerio de Salud.
- Decreto 1142/03.** Organiza el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
- Decreto 27/03.** Modifica la Ley de Ministerios; Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
- Decreto 214/98.** Establece la Autoridad de Aplicación de la Ley Nacional 24922.
- Decreto 616/92.** Establece la Estructura Orgánica de la Dirección Nacional de Vialidad.
- Decreto 5463/58.** Crea la Dirección Nacional de Asuntos Indígenas.
- Resolución 120/02.** Crea el Gabinete de Concertación y Elaboración de Políticas Ambientales en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
- Disposición 02/03.** Crea la Dirección Nacional de Gestión Ambiental. Creación de la Unidad Técnico Operativa de Emisiones Vehiculares.

1.2.2. Órganos de Asesoramiento

- Ley 24224.** Dispone la ejecución del carteo geológico regular y sistemático del territorio continental, insular, plataforma submarina y territorio antártico de la República Argentina.
- Decreto - Ley 505/58.** Crea el Consejo Vial Federal.
- Decreto 1663/96.** Aprueba la estructura organizativa del Servicio Geológico Minero Argentino.
- Resolución 456/00** (del COFEMA) Pone en conocimiento de los respectivos representantes ante el COFEMA sobre políticas ambientales que involucren a una o varias jurisdicciones.

1.2.3. Entes Descentralizados

Ley 24583. Crea el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).

Decreto 1915/04. Delega en el OCCOVI (Órgano de Control de las Concesiones Viales) las facultades y obligaciones determinadas por la Ley 13064 para la contratación y ejecución de construcciones, trabajos o servicios que revistan el carácter de obra pública dentro de la jurisdicción comprendida en los contratos de concesión aprobados por los Decretos 1007/03, 581/98, 1019/96, 427/95, 1167/94 y 1638/94.

Decreto 87/01. Transfiere al OCCOVI, en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas, las funciones de los demás organismos de control de concesiones viales existentes.

Decreto 1347/97. Designa la Autoridad de Aplicación de la ley 24375. Crea Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica (CONADIBIO).

Resolución 260/03. Establece el Reglamento de la CONADIBIO.

Decreto 1375/96. Aprueba la estructura organizativa de la Administración de Parques Nacionales.

Recomendación 3/94 (del COFEMA) Trata sobre Competencias Ambientales y residuos.

Recomendación 1/93 (del COFEMA) Instrumenta el art. 67 de la Ley 24051 en los Estados provinciales.

1.3. Gestión y Planificación Institucional

Ley 25841. Aprueba el Acuerdo Marco sobre Medioambiente del MERCOSUR.

Ley 25675. Establece los Presupuestos Mínimos de la Gestión Ambiental Nacional.

1.3.1. Evaluación de Impacto Ambiental

Ley 25675. Establece los Presupuestos Mínimos de Gestión Ambiental Nacional.

Ley 25018. Establece el Régimen de Gestión de Residuos Radiactivos.

Ley 24585. Modifica el Código de Minería. Incorpora el Título complementario: protección ambiental

en actividad minera, EIA.

Ley 24197. Regula los Estudios de factibilidad ambiental de proyectos de ingeniería y obras públicas.

Ley 24093. Establece la realización de Evaluación de Impacto Ambiental para las Actividades Portuarias.

Ley 23879. Establece el contenido de los estudios de impacto ambiental de Obras Hidráulicas con Aprovechamiento Energético.

Resolución 1725/98. Establece el informe ambiental en los proyectos incluidos en el Régimen del Sistema de Transporte y Distribución de Energía Eléctrica.

Resolución 1724/98. Aprueba el procedimiento de medición de campos eléctricos y magnéticos.

Resolución 77/98. Modifica la Resolución 77/92, incorporando el Manual de Gestión Ambiental del Sistema de Transporte Eléctrico.

Resolución 186/95. Establece la Guía de Prácticas recomendadas para Protección Ambiental durante la construcción de Conductos para Gas y operaciones posteriores.

Resolución 17/94. Aprueba el Glosario del Reglamento para la Evaluación de Impacto Ambiental en Áreas de la APN.

Resolución 16/94. Aprueba el reglamento para la Evaluación de Impacto Ambiental en Áreas de la APN.

Resolución 1656/93. Aprueba el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales - MEGA '93.

Resolución 15/92. Aprueba el Manual de Gestión Ambiental para Transporte Eléctrico de Extra Alta Tensión.

1.3.2. Ordenamiento territorial

Resolución 685/05 (de la SAyDS) Conformar el Programa de Ordenamiento Ambiental del Territorio.

1.3.3. Pueblos Indígenas

Ley 25799. Modifica Ley 23302.

Ley 23302. Declara la Política Indígena y el Apoyo a las Comunidades Aborígenes.

Decreto 155/89. Reglamentación de la Ley 23302.

Ley 24071. Aprueba el Convenio 169. OIT (Organización Internacional del trabajo) sobre Pueblos In-

dígenas y Tribales en Países Independientes.

Ley 14932. Aprueba los convenios adoptados por la Confederación Internacional del Trabajo sobre libertad sindical, abolición del trabajo forzoso y protección e integración de la población indígena.

Decreto 410/06. Aprueba la estructura organizativa del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

1.3.4. Minería

Ley 24466. Crea el Banco Nacional de Información Geológica bajo dependencia orgánica y funcional de la Secretaría de Minería de la Nación.

Ley 24224. Dispone la ejecución del carteo geológico regular y sistemático del territorio continental, insular, plataforma submarina y territorio antártico de la República Argentina.

co regular y sistemático del territorio continental, insular, plataforma submarina y territorio antártico de la República Argentina.

Decreto 816/92. Crea el Banco Único de Datos geológico-minero.

1.4. Participación Pública

Ley 25831. Establece el Régimen de Acceso a la Información Ambiental.

Decreto 1172/03. Aprueba el Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo nacional.

2. Actividades y servicios sujetos a control

2.1. Actividad Industrial

Resolución 743/03. Dispone el funcionamiento del Registro Nacional para la Prevención de Accidentes Industriales Mayores.

Resolución 557/91. Establece el Régimen sobre uso, manipuleo y disposición del amianto y sus desechos.

2.1.1. Minería

Ley 24585. Modifica el Código de Minería. Incorpora el Título complementario: protección ambiental en actividad minera, EIA.

Ley 24466. Crea el Banco Nacional de Información Geológica bajo dependencia orgánica y funcional de la Secretaría de Minería de la Nación.

Ley 24224. Dispone la ejecución del carteo geológico regular y sistemático del territorio continental, insular, plataforma submarina y territorio antártico de la República Argentina.

Ley 24196. Instituye el régimen de inversiones para la actividad minera.

Decreto 2686/93. Reglamenta la Ley 24196.

Decreto 111/2001. Modifica el Decreto 2686/93.

Decreto 1403/97. Modifica el Decreto 2686/93; deroga el Decreto 245/95.

Resolución 242/96. Modifica la nómina de productos obtenidos a partir de minerales del Decreto 2686/92 art. 5.

Ley 1919. Aprueba el Código de Minería.

Decreto 816/92. Crea el Banco Único de Datos Geológico-Minero.

2.1.2. Hidrocarburos

Ley 24292. Aprueba el Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha Contra La Contaminación por Hidrocarburos.

Ley 17319. Establece el régimen de Hidrocarburos.

Decreto 729/95. Establece las Competencias del En-

te Nacional Regulador del Gas Natural y de la Secretaría de Energía respecto al transporte de Gas natural realizado por los concesionarios de la explotación.

Resolución 285/98. Establece el límite máximo de contenido de plomo en granos en naftas que se comercialicen en el país.

2.2. Actividades extractivas

2.2.1. Minería

Ley 24585. Modifica el Código de Minería. Incorpora el Título complementario: protección ambiental en actividad minera, EIA.

Ley 24498. Modifica el Código de Minería. Establece el Régimen de localización de derechos mineros, y los catastros.

Ley 24196. Instituye el régimen de inversiones para la actividad minera.

Decreto 2686/93. Reglamenta la Ley 24196.

Decreto 111/2001. Modifica el Decreto 2686/93.

Decreto 1403/97. Modifica el Decreto 2686/93; deroga el Decreto 245/95.

Resolución 242/96. Modifica la nómina de productos obtenidos a partir de minerales del Decreto 2686/92 art. 5.

Ley 1919. Aprueba el Código de Minería.

Declaración N° 6/95 (COFEMA) Sobre el Código de Minería. Incorpora el título sobre protección ambiental.

2.2.2. Hidrocarburos

Ley 24292. Aprueba el Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha Contra La Contaminación por Hidrocarburos.

Ley 24145. Establece el Régimen de la Federalización de Hidrocarburos.

Ley 17319. Regula el Régimen de Hidrocarburos.

Decreto 546/03. Reconoce a los Estados provinciales el derecho a otorgar permisos de exploración y concesiones de explotación, almacenaje y transporte de hidrocarburos en sus respectivas jurisdicciones en áreas de transferencia.

Decreto 25/03. Establece las normas para la Presentación de los Estudios Ambientales Correspondientes a los Permisos de Exploración y Concesiones de Explotación de Hidrocarburos.

Disposición 56/97. Aprueba las normas para la protección ambiental durante la construcción de oleoductos, poliductos e instalaciones complementarias, su operación y abandono.

Resolución 342/93. Aprueba la Estructura de los Planes de Contingencia: en función de los estudios ambientales.

Resolución 252/93. Aprueba las Guías y Recomendaciones para Ejecución de Estudios Ambientales y Monitoreo de obras.

2.3. Servicios de Transporte

Ley 24653. Establece el Régimen del transporte Automotor de Cargas. Modifica la Ley 12.346. Dero- ga los Decretos 1494/92 y 1495/94.

Ley 24449. Establece el Régimen de Tránsito. Dero- ga las leyes 13.893 y 14.224.

Decreto 779/95. Reglamentación de la Ley 24449.

Decreto 773/92. Establece las normas reglamenta- rias para poner en ejecución el Decreto 629/92.

Decreto 302/83. Reglamenta la Ley 20429 de Pólvo- ras, Explosivos y afines en su etapa de transporte.

Resolución 65/00. Establece el Curso de Capacita- ción Básico para Conductores de Vehículos Em- pleados en el Transporte de Mercaderías Peli- grosas por Carretera.

Resolución 195/97. Establece el Reglamento gene- ral para el transporte de mercancías peligrosas por carretera. Modifica el Decreto 779/95. Dero- ga la Resolución 233/86.

2.4. Servicios de Generación Energética

2.4.1. Energía Eléctrica

Resolución 77/98. Amplía el Manual de Gestión Am- biental para el Sistema Eléctrico.

Resolución 15/92. Aprueba el Manual de Gestión Ambiental para el Sistema Eléctrico.

3. Protección de la Diversidad Biológica

3.1. General

Ley 24375. Aprueba el Convenio sobre Biodiversidad de Río de Janeiro de 1992.

Ley 23919. Aprueba la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional como Hábitat de Aves Acuáticas (Convención Ramsar)

Resolución 91/03. Establece la Estrategia Nacional sobre Conservación Biológica. Cumplimiento del Decreto. 1347/97.

3.2. Fauna Silvestre

Ley 23582. Aprueba Convenio para la Conservación de la Vicuña. Lima.

Ley 22421. Establece el Régimen de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre.

Decreto 691/81. Reglamenta la Ley 22421.

Ley 22344. Aprueba la “Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres” (CITES).

Decreto 522/97. Reglamenta la Ley 22344.

Resolución 1379/99. Designa autoridades de la CITES, sus objetivos y funciones.

Resolución 381/03. Modifica los apéndices de la CITES.

Ley 20961. Prohíbe la caza del Ñandú y del Guanaco.

Ley 19282. Aprueba la Adhesión de la República Argentina al “Convenio para la Conservación de la Vicuña”.

3.3. Flora Nativa

Resolución 22/06. Establece el listado nacional de especies vegetales autóctonas.

4. Patrimonio Natural y Cultural

Ley 21836. Aprueba la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

Resolución 16/94. Aprueba el reglamento para la Evaluación de Impacto Ambiental en Áreas de la APN.

Decreto 2148/90. Regula las Reservas Naturales Estrictas: definición, objetivos, prohibiciones.

Resolución 70/03 (del COFEMA) Aprueba el Marco Estatutario del Sistema Federal de Áreas Protegidas.

Declaración 10 (del COFEMA) sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

4.1. Protección del Patrimonio Natural

Ley 23919. Aprueba la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional como Hábitat de Aves Acuáticas (Convención Ramsar).

Ley 22351. Regula los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales.

Decreto 453/94. Regula las Reservas Naturales Silvestres y Educativas.

4.2. Protección del Patrimonio Cultural

Ley 25743. Establece la Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.

Disposición 18/2003. Establece la Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. Crea el Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Restos Paleontológicos.

5. Aire

Ley 20284. Regula la Contaminación Atmosférica.

5.1. Protección de la calidad del aire

Ley 24449. Establece el Régimen de Tránsito.

Decreto 779/95. Reglamenta la Ley 24449.

Resolución 528/01. Reglamenta la extracción de muestras de gases y la medición de su concentración en el aire ambiente. Anexo I: Manual de Tecnologías de Medición de Concentraciones de Gases y Material Particulado en chimeneas y Atmósfera.

Resolución 61/99. Acepta los resultados de ensayos en relación con el control de la emisión de gases contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas provenientes de automotores.

Resolución 708/96. Establece las normas de medición de concentración de gases y material particulado emitidos por chimenea.

Resolución 54/96. Establece las especificaciones que deben cumplir los combustibles que se comercialicen en territorio nacional.

Resolución 273/93. Acepta ensayos realizados en otros países, a los efectos de la emisión de certificados de aprobación de emisiones sonoras y gaseosas.

Disposición 02/03. Crea la Dirección Nacional de Gestión Ambiental. Creación de la Unidad Técnico Operativa de Emisiones Vehiculares.

5.2. Regulación del ruido y las vibraciones

Resolución 61/99. Acepta los resultados de ensayos en relación con el control de la emisión de gases contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas provenientes de automotores.

Resolución 273/93. Acepta los ensayos realizados en otros países, a los efectos de la emisión de certificados de aprobación de emisiones sonoras y gaseosas.

Normas IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación, nexo de continuidad con el "Instituto Argentino de Racionalización de Materiales"): Establece las siguientes definiciones: Acústica: 4036/72; Vibraciones: 4090/81; Métodos de Medición: IRAM-CETIA 9C y 9C1. Propagación, aislamiento y medición del ruido: IRAM 4062/74, 4063/82, 4070/86, 4121/92.

6. Recursos Hídricos

6.1. Protección y Regulación de los Recursos Hídricos

[Ley 25688](#). Establece los Presupuestos Mínimos Ambientales para la Preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional.

7. Suelos

Ley 24071. Aprueba la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.

Ley 22428. Establece el Régimen de Fomento de la Conservación de Suelos.

Decreto 681/81. Reglamenta la Ley 22428.

8. Sustancias peligrosas sometidas a control

Ley 26011. Aprueba el Convenio de Estocolmo sobre Eliminación de Contaminantes Orgánicos Persistentes.

Ley 20429. Regula el Régimen de armas y explosivos.

Resolución 743/03. Dispone el funcionamiento del Registro Nacional para la Prevención de Accidentes Industriales Mayores

Resolución 527/00. Oficializa el Programa de Riesgos Químicos de la Dirección de Promoción y Protección de la Salud.

Resolución 557/91. Establece el Régimen sobre uso, manipuleo y disposición del amianto y sus desechos.

9. Residuos

9.1. General

Ley 23922. Aprueba el Convenio de Basilea sobre Desechos Peligrosos.

Resolución 946/02. Establece los requisitos y condiciones para la importación de residuos y desechos.

Recomendación 3/94 (del COFEMA) Sobre Competencias Ambientales y residuos.

9.2. Residuos Peligrosos o Especiales

Ley 25612. Establece Régimen de presupuestos mínimos de los Residuos Industriales.

Ley 24051. Establece el Régimen de los Residuos Peligrosos.

Decreto 831/93. Reglamenta la Ley 24051.

Resolución 897/02. Agrega categorías sometidas a control a la ley 24051 y su decreto reglamentario.

Resolución 206/96. Declara la inscripción de oficio en Registro de operadores comprendidos en la Ley 24051.

Resolución 250/94. Establece las categorías de Generadores de residuos líquidos.

Resolución 224/94. Establece los parámetros de definición de residuo de alta y baja peligrosidad.

Resolución 413/93. Habilita el Registro de Operadores de residuos peligrosos.

Recomendación 1/93. (del COFEMA) Instrumenta el artículo 67 de la Ley 24051 en los estados provinciales.

10. Consejo Federal del Medio Ambiente

Pacto Federal Ambiental.

Acta Constitutiva del COFEMA.

Ratificación de la Asamblea Extraordinaria del COFEMA del mecanismo de concertación entre las Provincias y la Nación de la Ley de Residuos Peligrosos 24051.

Resolución 72/03. Recomienda la aplicación de EIA por las máximas autoridades locales.

Resolución 70/03. Aprueba el Marco Estatutario del Sistema Federal de Áreas Protegidas.

Resolución 456/00. Establece las políticas ambientales que involucren a una o varias jurisdicciones.

Resolución 30/00. Aprueba el Programa sobre Acuerdos Básicos para la Elaboración de Normas Ambientales de Presupuestos Mínimos.

Resolución 22/99. Incorpora a la Agenda Nacional del COFEMA la “Estrategia Nacional de Desarrollo Sustentable”

Resolución 6/97. Articula las acciones relacionadas con la implementación de políticas ambientales nacionales que involucren a organismos provinciales.

Declaración 6/95. Incorpora el título sobre protección ambiental al Código de Minería.

Recomendación 18. Establece el procedimiento de EIA en la actividad Minera. Establece el deber de asegurar la intervención del organismo provincial competente en materia ambiental.

Recomendación 3/94. Plantea no generar hechos que avancen sobre competencias provinciales en la aplicación del régimen de la Ley 24051.

Recomendación 1/93. Instrumenta el artículo 67 de la Ley 24051 en los Estados provinciales.

Anexo III-a

Marco Legal de EIA Provincial

MARCO LEGAL DE EIA PROVINCIAL				
Provincia	Marco legal principal	Decreto Reglamentario	Autoridad de Aplicación Marco legal	Observaciones
Buenos Aires	Ley 11.723/95 General del Ambiente (Art. 10)	-----	Secretaría de Política Ambiental Decreto 4732/96	Según su Categorización Ambiental, para ciertos casos cada Municipio establece qué obras deben ser susceptibles de EIA
Catamarca	-----	-----	La Subsecretaría de Ambiente está facultada para requerirlo, conforme a las directivas que ella establezca para el caso y según el MEGA	No existe una norma que contemple EIA
Chaco	Ley 3964/64 General del Ambiente (Art. 6)	-----	Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente	No existe una norma regulatoria de EIA
Chubut	Ley 5439/05. Código Ambiental (Art. 30)	-----	Dirección General de Protección Ambiental	La Ley 5439 /05-Código Ambiental-deroga la Ley 4032/94 de EIA
Ciudad Autónoma de Bs. As. (CABA)	Ley 123/99 EIA Modif. y Complem. Ley 452/00, 1733/05, Res. 873/04, Res.16/99	Decreto 1352/02	Dirección General de Política y Evaluación Ambiental. Res. 873/04. Ministerio de Medio Ambiente	Sin comentario
Córdoba	Ley 7343/85 General del Ambiente (Art. 49) Mod. Ley 8789/99	Decreto 2131/00 EIA	Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado Ley 7343/85 (Art. 53, 59) Oficina de Coordinación de EIA	Sin comentario
Corrientes	Ley 5067/96 EIA Res. 151/02 Mod. Ley 5517/03 Decreto Ley 212/01	-----	Instituto Correntino del Agua y del Ambiente Decreto ley 212/01 (Art.4)	Sin comentario
Entre Ríos	-----	-----	Subsecretaría de Medio Ambiente	No existe una norma que contemple EIA
Formosa	Ley 1060/93 Política Ecológica y Ambiental de la Provincia. (Art. 28), Decreto 557/98	-----	Subsecretaría de Recursos Naturales y Ecología del Ministerio de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales. Ley 1060/93	Establece el Estudio de Factibilidad Ambiental previo a determinados proyectos

MARCO LEGAL DE EIA PROVINCIAL (continuación)				
Provincia	Marco legal principal	Decreto Reglamentario	Autoridad de Aplicación Marco legal	Observaciones
Jujuy	Ley 5063/98 General del Ambiente (Art. 41)	-----	Dirección Provincial de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Sin comentario
La Pampa	Ley 1914/01 Ley Ambiental Provincial (Art. 3)	-----	Subsecretaría de Ecología Ente de Políticas Ecológicas de la Provincia Ley 1914/01 (Art. 3) Comisión Técnica Evaluadora de EIA	Sin comentario
La Rioja	Ley 7801/04 Ley Ambiental (Art. 14)	-----	Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable	La Dirección de Medio Ambiente, una vez presentado el proyecto de obra vial, lo deriva a la Dirección de Vialidad Provincial, que utilizan para el procedimiento el MEGA
Mendoza	Ley 5961/93 Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente (Art. 26) Mod. Ley 6649/99	Decreto 2109/94 EIA	Subsecretaría de Ambiente, Unidad de Evaluaciones Ambientales Res.1218/03	Creación del Registro de mediadores Ambientales. Decreto 1939/96, Art. 28.
Misiones	Ley 3079/93 Responsabilidades y criterios para el uso e implementación de la evaluación del impacto ambiental. Mod. Ley 4183/05	-----	Subsecretaría de Ecología	Sin comentario
Neuquén	Ley 1875/94 General del Ambiente (Art. 24) Mod. Ley 2267/98	Decreto 2656 /99 (Art. 24) Anexos de EIA	Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Secretaría de Estado de Producción y Turismo. Decreto 1450/96	En los Anexos IV y V del Decreto Reglamentario 2556/99 se establece qué proyectos deberán presentar un Informe Ambiental y quiénes un Estudio de Impacto Ambiental
Río Negro	Ley 3266/99 EIA Mod. Ley 3335/99 Decreto 656/04	-----	Consejo Federal de Medio Ambiente (CODEMA) Decreto 663/03 Municipios (que no hubieren delegado tal facultad al Ejecutivo Provincial)	Sin comentario

MARCO LEGAL DE EIA PROVINCIAL (continuación)				
Provincia	Marco legal principal	Decreto Reglamentario	Autoridad de Aplicación Marco legal	Observaciones
Salta	Ley 7070/00 General del Ambiente (Art. 38), Res. 25/01	Decreto 3097/00 (Art. 62 y Anexo I), Res. 80/06	El proceso no es exclusivo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, sino que debe ser llevado adelante por el organismo de la Administración Pública, Provincial o Municipal, con competencia en el tema principal. Así, el proyecto de una obra vial deberá ser realizada por la Dirección de Vialidad Provincial	Sin comentario
San Juan	Ley 6549/94 Ley 6571/94 EIA Mod. Ley 6800/97, Ley 7585/05, Res. 626/01	Decreto 2067/97	Subsecretaría Medio Ambiente y Política Ambiental	Sin comentario
San Luis	-----	-----	Subprograma Ambiente y Desarrollo Sustentable	No existe una norma que contemple EIA
Santa Cruz	Ley 2658/03 EIA Mod. 2792/05	Decreto 7/06. EIA	Ministerio de Economía y Obras Públicas - Subsecretaría de Medio Ambiente Ley 2658/03	Sin comentario
Santa Fe	Ley 11.717/99 Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Art. 18)	Decreto 101/03 EIA	Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SMAYDS) (Decreto 1292/04). La DPV cuenta con una Unidad Ambiental.	La SMAYDS elabora, en forma conjunta con la jurisdicción correspondiente, los pliegos de los Estudios de Impacto Ambiental que serán realizados por profesionales o consultores externos. (Dec. 101/03, Art. 34)
Santiago del Estero	Ley 6321/96 Normas Generales y Metodología de Aplicación para la Defensa, Conservación y Mejoramiento del Ambiente y los Recursos Naturales. (Art. 10)	Decreto 506/02 EIA	El Art. 14, Decreto 506/02, establece que la EIA primero se presenta ante la Dirección Provincial del Ambiente. Luego ésta podría enviarlo al organismo provincial o municipal competente en la materia, y luego se presenta toda la documentación al Consejo de Medio Ambiente	Para la construcción de caminos, las medidas de protección ambiental se ajustarán a lo dispuesto en el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales o similares, aprobados por la Dirección Nacional de Vialidad (Anexo I, Decreto 506/02)

MARCO LEGAL DE EIA PROVINCIAL (continuación)				
Provincia	Marco legal principal	Decreto Reglamentario	Autoridad de Aplicación Marco legal	Observaciones
Tierra del Fuego	Ley 55/92 General del Ambiente (Art. 81)	Decreto 1333/93 Anexo (VII)	Subsecretaría de Recursos Naturales Dirección de Medio Ambiente. Ley 55/92 (Art. 95)	Sin comentario
Tucumán	Ley 6253/91. Normas Generales y Metodología de Aplicación para la Defensa, Conservación y Mejoramiento del Ambiente (Art. 17)	Decreto 2204/91 EIA	Dirección de Medio Ambiente Consejo Provincial de Economía y Ambiente. Decreto 2204/91 (Art. 14)	Sin comentario

Referencias
----- No posee Información



Anexo III-b

Marco Legal de EIA Provincial

MARCO LEGAL DE EIA PROVINCIAL							
Provincia	Categorización	Tipo de obra	Participación Ciudadana	Registro de Consultores	Información Pública	Aviso de Proyecto	Instrumentos de Gestión Ambiental*
Buenos Aires	-----	Construcción de rutas, autopistas Ley 11.723/95 (Anexo II)	Audiencia Pública (Facultativo) Ley 11.723/95 (Art. 18)	Ley 11723/95 (Art. 4) Res. 1/96	Ley 11.723/95 (Art. 26)	-----	EIA - Audiencia Pública - DIA
Catamarca	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Chaco	-----	Actividades capaces de modificar directa o indirectamente el ambiente Ley 3964/ 94 (Art. 6)	-----	-----	-----	-----	EsIA
Chubut	-----	Modificación de topografía y Obras Públicas Ley 5439/05 (Arts. 20 y 31)	Audiencia Pública (Obligatoria) Ley 5439/05 (Art. 35)	Registro Provincial de Prestadores de Consultoría Ambiental Ley 5439/05 (Art. 111)	Ley 5439/05 (Art. 3)	-----	EIA-EsIA - Audiencia Pública - DIA
Cdad. Autónoma de Bs. As. (CABA)	Relevante Efecto Autopistas, autovías Ley 123/99 (Art. 7)	Autopistas, autovías Ley 123/99 (Art. 13)	Audiencia Pública (Obligatorio) Ley 123/99 (Art. 26)	Ley 123/99 (Art. 41), Dec. 1352/02 (Art. 18)	Ley 123/99 (Art.16)	Solicitud de Categorización. Ley 123/99.(Arts. 9 y 10)	EIA-EsIA - Audiencia Pública - DIA
Córdoba	-----	Nuevos caminos: autopistas, autovía, ruta convencional, vía rápida; conforme tipología establecida por Ley de Transporte N° 8560/ '97.Decreto 2131/00 (Anexo 1)	Audiencia Pública (Facultativo) Decreto 2131/00 (Art. 15)	Decreto 2131/00 (Art.12)	Decreto 2131/00 (Art. 18)	Decreto 3290/90. (Arts. 3 y 18), Decreto 2131/00 (Art. 1, 20, Anexo II)	EIA (Decreto 3290/90 y 2131/00) EsIA - Audiencia Pública - Aviso de Proyecto (AP) Auditoría Ambiental (AA), Licencia Ambiental. DIA

MARCO LEGAL DE EIA PROVINCIAL (continuación)						
Provincia	Categorización	Tipo de obra	Participación Ciudadana	Registro de Consultores	Información Pública	Aviso de Proyecto Instrumentos de Gestión Ambiental*
Corrientes	-----	Ley 5067/96 (Anexo), Construcción de autopistas y toda actividad que pueda afectar el medio ambiente (Art. 2)	-----	EIA Res.151/02	Ley 5067/96 (Art. 14)	EsIA Ley 5067/96 EsIA - DIA
Entre Ríos	-----	Obras Viales	-----	-----	-----	-----
Formosa	-----	Infraestructura Vial Ley 1060/93 (Art. 28)	Ley 1060/93 Título 6. Audiencia Pública (Obligatorio) Decreto 557/98	Ley 1060/93 (Art. 29)	Ley 1060/93 (Art. 29)	Estudio de Factibilidad Ambiental Ley 1060 /93(Art. 28) Estudio de Factibilidad Ambiental
Jujuy	-----	-----	Audiencia Pública Ley 5063/98 (Art. 45 y 142) Sujeto a Reglamentación	-----	Ley 5063/98 (Arts. 11 y 45)	Estudio Previo de Impacto Ambiental. Ley 5063/98 (Arts. 9 y 42) EsIA
La Pampa	-----	Obras públicas (Art. 15) Construcción y funcionamiento u operación de rutas, autopistas Ley 1914/01 (Anexo I)	Audiencia Pública (Obligatoria) Ley 1914/01 (Art. 8)	Ley 1914/01 (Art. 9)	Ley 1914/01 (Art. 8)	Evaluación Ambiental Previa. Ley 1914/01 (Art. 2) EIA - Audiencia Publica - DIA

Referencias
----- No posee Información

MARCO LEGAL DE EIA PROVINCIAL (continuación)

Provincia	Categorización	Tipo de obra	Participación Ciudadana	Registro de Consultores	Información Pública	Aviso de Proyecto	Instrumentos de Gestión Ambiental*
La Rioja	-----	Actividades o proyectos susceptibles de degradar el ambiente Ley 7801/04 (Art. 14)	Audiencia Pública Ley 7801/04 (Art. 3 y 20) Sujeto a Reglamentación	Ley 7801/04 (Art. 16)	Ley 7801/04 (Art. 19 y 23) Sujeto a Reglamentación	EIA Ley 7801/04 (Art. 14)	EsIA- Dictamen Técnico EIA - Audiencia Pública, a reglamentar. DIA
Mendoza	-----	Construcción de rutas, autopistas Ley 5961/93 (Anexo I) Remodelaciones Viales (El EIA lo realiza la autoridad Municipal) Ley 5961/93 (Anexo II)	Audiencia Pública (Obligatoria) Ley 5961/93 (Art. 31) Decreto 2109/94 (Art. 18)	Decreto 2109/94 (Art. 15)	Ley 5961/93 (Art. 33) Decreto 2109/04 (Art. 19)	Decreto 437/93 (EAP-Est. Amb. Previo- Industria Petrolera) Res. 109/00 (Obras Hídricas) Ley 2109/94 (Art. 10) "Aviso de Proyecto"	Manifestación general y/o específica de Impacto Ambiental - Audiencia Pública – DIA. EIA. Dictamen Técnico. Dictamen sectorial
Misiones	-----	Construcción de rutas y autopistas Ley 3079/93 (Art.3)	Audiencia Pública u otro procedimiento de consulta Ley 3079/93 (Art.10, 10 bis, 10 ter) Mod. Ley 4183/05	Res. 228/00	Ley 3079/93 (Art. 10)	-----	EIA-EsIA - Audiencia Pública -
Neuquén	Requiere Estudio de Impacto Ambiental Decreto 2656/99 (Anexo V)	Autopistas, caminos en áreas ecológicas críticas (Estudio de Impacto Ambiental) Decreto 2656/99 (Anexo V)	Audiencia Pública (Obligatoria) Ley 1875/94 (Art. 24) Decreto 2656/99 (Anexo II)	Decreto 3700/97	-----	Decreto 2267/98 DIA y PGA (presentado por los particulares)	EsIA - Audiencia Pública - DIA IA-EIA-Auditoría Ambiental- Licencia Ambiental

MARCO LEGAL DE EIA PROVINCIAL (continuación)

Provincia	Categorización	Tipo de obra	Participación Ciudadana	Registro de Consultores	Información Pública	Aviso de Proyecto	Instrumentos de Gestión Ambiental*
Río Negro	Mayor Riesgo Presunto Res. 656/04 (Art.1)	Construcción de rutas, autopistas Ley 3266/99 (Art. 3) Res. 656/04	Audiencia Pública (Facultativo) (Sujeto a reglamentación) Ley 3266/99 (Art. 9) Ley 3335/99 (Art. 1)	Ley 3335/99 (Art. 3) Ley 3266/99 (Art. 18 y 23)	Ley 3266/99 (Art. 11 y 19)	Declaración Jurada de Impacto Ambiental Ley 3266/99 (Art. 7)	EIA. EslA - Audiencia Pública - Resolución Ambiental Dictamen Técnico
Salta	-----	Caminos Ley 7070/00 (Anexo I)	Audiencia Pública Ley 7070/00 (Art. 41) Decreto 3097/00 (Art. 90)	Decreto 3097/00 (Art. 70) Resol. 80/06	Ley 7070/00 (Art. 7)	Ley 7070/00 (Art. 38) Dec. 3097/00 (Anexo II) EslA y Social	EslA - Audiencia Pública -DIA Certificado de Aptitud Ambiental
San Juan	-----	Construcción de rutas, autopistas Ley 6800/97 (Art.1) Ley 6571/94 (Art. 17)	Audiencia Pública Ley 6571/94 (Art.4 y 6) Decreto 2067/97 (Art. 12) Ley 6549/94 (Art. 14)	Decreto 2067/97 (Art.10) Resol. 626/01	Ley 6571/94 (Art. 8) Decreto 2067/97 (Art. 13)	EFA (Estudio de Factibilidad Ambiental, igual a la EIA) Ley 6549/94 (Art. 14)-	Manifestación Gral. de Impacto Ambiental - Audiencia Pública DIA EFA
San Luis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Santa Cruz	Decreto 7/06 (Art. 9)	Construcción, reforma y reparación de obras públicas de infraestructura de transporte en áreas urbanas. (Decreto 7/06, Anexo VI)	Publicación en Boletín Oficial o diarios de mayor circulación. Denuncias Audiencia Pública (Facultativo) Ley 2658/03 (Art. 15) Decreto 7/06 (Art. 19, 29)	Decreto 7/06 (Art. 25)	-----	Manifiesto de Impacto Ambiental Decreto 7/06 (Art.4)	EslA - Audiencia Pública - DIA, Estudio Técnico. Dictamen Técnico. Auditoría Ambiental de Cumplimiento. Certificado de Aptitud Ambiental.

Referencias

----- No posee Información

MARCO LEGAL DE EIA PROVINCIAL (continuación)							
Provincia	Categorización	Tipo de obra	Participación Ciudadana	Registro de Consultores	Información Pública	Aviso de Proyecto	Instrumentos de Gestión Ambiental*
Santa Fe	Carreteras y Autopistas Decreto 101/03 (Anexo II, Código 451.90, 452.39)	Obras susceptibles de degradar el ambiente Ley 11.717 /99 (Art. 18)	Audiencia Pública (Facultativo) Decreto 101/03 (Art. 52)	Ley 11.717/99 (Art. 4) Decreto 101/03 (Art. 36)	- - - - -	EsIA	EsIA - Audiencia Pública - DIA. EIA. Auditoría Ambiental. PGA. Certificado de Aptitud Ambiental.
Santiago del Estero	- - - - -	Construcción de caminos, rutas, autopistas Ley 6321/96 (Art. 10)	- - - - -	Ley 6321/96 (Art. 15)	Dec. 506/02 (Art. 18)	Decreto 506/02 (Art. 2)	EIA - DIA. Certificado de Aptitud Ambiental
Tierra del Fuego	- - - - -	Infraestructura vial Ley 55/92 (Art. 86)	Audiencia Pública (Obligatorio) Ley 55/92 (Art. 87) Denuncia Ley 55/92 (Art. 91)	EIA Dec. 1333/93	- - - - -	Decreto 1333/93 (Art.10) (Guía de Aviso de Proyecto)	EsIA- Audiencia Pública - DIA
Tucumán	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	Decreto 2204/91 (Art. 20, 21)	Decreto 2204/91 (Art. 7 y 16) Resolución 116/03 (Anexo II)	EsIA

La temática ambiental en las Constituciones

Provinciales

Las Constituciones Provinciales, en concordancia con la Constitución Nacional, han incorporado la temática ambiental en los artículos siguientes:

Provincia	Año	Artículo
Buenos Aires	1994	28
Catamarca	1988	252
Chaco	1994	38
Chubut	1994	C. IV
Cdad. Autónoma de Buenos Aires	1996	C. IV
Córdoba	1987	11
Corrientes	1993	182
Entre Ríos	1933	--
Formosa	1991	38
Jujuy	1986	22
La Pampa	1994	18
La Rioja	1986	66
Mendoza	1997	--
Misiones	1958	53
Neuquén	1994	--
Río Negro	1988	Preámbulo
Salta	1986	78
San Juan	1986	58
San Luis	1987	47
Santa Cruz	1998	74
Santa Fe	1962	28
Santiago del Estero	1986	30
Tierra del Fuego	1991	25
Tucumán	1991	36



Figura 1. Legislación sobre EIA según provincia



Anexo IV

Directorio de Instituciones Ambientales Nacionales y Provinciales

Nación

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

dir. San Martín 451(1004) Cdad. Autónoma de Bs. As.
tel. (011) 4348-8200 / fax (011) 4348-8300

mail Buzón Verde http://www.medioambiente.gov.ar/?aplicacion=buzon_verde&IdSeccion=16
(Sistema de Correo Institucional)

web www.medioambiente.gov.ar

Provincias

Buenos Aires

Secretaría de Política Ambiental

dir. Calle 12 y 53, Torre II, Piso 14, 1900) La Plata
tels. (0221) 429-5548 / 429-5579

mail sspa@spa.gba.gov.ar
ceremoni@spa.gba.gov.ar
silviasuarez@spa.gba.gov.ar

web www.spa.gba.gov.ar

Catamarca

Subsecretaría de Estado del Agua y del Ambiente

dir. República 838, 1° p, (4700) Catamarca
tel. (03833) 437585 / fax (03833) 459 0097584/5

mail sucytca@seambiente.gov.ar

web www.seambiente.gov.ar

Chaco

Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente

dir. Marcelo T. de Alvear 145, (3500) Resistencia
tel. (03722) 448032 - 428579 / fax (03722) 448032

mail mp.dirsuelos@ecomchaco.com.ar
mp.chaconatural@ecomchaco.com.ar

web produccion.chaco.gov.ar

Chubut

Dirección General de Protección Ambiental

dir. 9 de Julio 280 (9103) Rawson
tels. (02965) 485047 - 481559

fax (02965)- 482516/482605

mail proteccionambiental@chubut.gov.ar
dpachubut@infovia.com.ar

web www.medioambiente.gov.ar/sian/Chubut

Ciudad Autónoma De Buenos Aires

Dirección Gral. de Política y Evaluación Ambiental

dir. Balcarce 360 4° piso (1064) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

tel. (011) 4343-3205

mail evaluacion_amb@buenosaires.gov.ar

web www.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/pol_ambiental

Córdoba

Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado

dir. Av. Richieri 2350, B° Rogelio Martínez (5000) Córdoba (0351)

tel. 434-3310/11/12 / fax (0351) 434-3475

mail agenciacordobaambiente@cba.gov.ar

web www.cordobaambiente.cba.gov.ar

Corrientes

Instituto Correntino del Agua y del Ambiente

dir. San Martín 2250 (3400) Corrientes

tels. (03783) 431273 - 460960

mail icaa@arnet.com.ar
icaa@icaa.gov.ar

web www.icaa.gov.ar

Entre Ríos

Subsecretaría de Ambiente

dir. Laprida 386 (3100) Paraná

tel. (0343)-4208879 / fax (0343) 4208883

mail dgdeca@infovia.com.ar
gmoguilner@entrierios.gov.ar

Formosa

Subsecretaría de Recursos Naturales y Ecología

dir. José María Uriburu 1513 (3600) Formosa

tels. (03717) - 427576 / 424797 / 424808

fax (03717) 422703

mail rednaturales@hotmail.com

Jujuy

Dirección Provincial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

dir. Av. Belgrano 245 (4600) San Salvador de Jujuy
tels. (0388) 4249533/34 - (0388) 4271109
mail recursosnaturalesjujuy@latinmail.com.ar
mig@imagine.com.ar
jujuy@medioambiente.gov.ar

La Pampa

Subsecretaría de Ecología

dir. Av. Luro 700, 1º piso (6300) Santa Rosa
tel. (02954) 428006
fax (02954) 428006
mail ecopam@lapampa.gov.ar
web www.ecologialapampa.gov.ar

La Rioja

Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

dir. Hipólito Irigoyen 148, Subsuelo (5300) La Rioja
tels. (03822)-453816 al 3818
fax (03822)-453006
mail dimaydes@larioja.gov.ar
cmunuce@arnet.com.ar
web www.larioja.gov.ar/dimaydes/sialar.asp

Mendoza

Subsecretaría de Medio Ambiente

dir. Av. L. Peletier 351, 7º piso (5500) Mendoza
tel. (0261)4492867 / fax (0261)4492852
mail gmorgani@mendoza.gov.ar
lfagot@mendoza.gov.ar
web www.obras.mendoza.gov.ar/index.html

Misiones

Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables

dir. San Lorenzo 1538 (3300) Posadas
tels. (03752) 447590 /1/3/7 / fax (03752) 447590
mail ministro@ecologia.misiones.gov.ar
web www.misiones.gov.ar/ecologia/_private/eco1.htm

Neuquén

Dirección Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

dir. Sargento Cabral 595, (8300) Neuquén
tels. (0299) 4495317 - 4495342/43
fax (0299) 4437537
mail medioambiente@neuquen.gov.ar
web www.neuquen.gov.ar/org/medioambiente/index.html

Río Negro

Consejo Provincial de Ecología y Medio Ambiente - CODEMA

dir. Colón 275, 3º Nivel- (8500) Viedma
tel. (02920)-420282 /287 / fax (02920)-423391
mail codema@codema.rionegro.gov.ar

Salta

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

dir. Balcarce 388 (4400) Salta
tel. (0387) 4218617 / fax (0387)-4214944
mail privada_ambiente@gobiernosalta.gov.ar /
ambiente@arnet.com.ar
web www.salta.gov.ar/medioambiente

San Juan

Subsecretaría de Medio Ambiente y Política Ambiental

dir. Edificio 9 de Julio Av. Ignacio de la Rosa 443,
4º piso (5400) San Juan
tel. (0364) 4226860 int. 1400
fax (0364)- 4226860 int. 1402
mail dpasj@yahoo.com.ar

San Luis

Ministerio de la Legalidad y Relac. Institucional. Subprograma Ambiente y Desarrollo Sustentable

dir. Ayacucho 970, 6º piso, Edificio Administrativo
(5700) San Luis
tel. (02652) 45-1492 / fax (02652) 45-1492
mail medioambientesanluis@yahoo.com.ar
web www.sanluis.com.ar

Santa Cruz**Subsecretaría de Medio Ambiente**

dir. Avellaneda 801(9400) Río Gallegos
tel. (02966)-432455 / fax (02966)-431700
mail medioambiente@infovia.com.ar

Santa Fe**Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable**

dir. Patricio Cullen 6161 (3004) Santa Fe
tel. (0342) 4579210 /11/12
mail smaesf@ceride.gov.ar
web www.santafe.gov.ar/smaye/index.htm

Santiago Del Estero**Dirección General de Medio Ambiente**

dir. Independencia 475 (4200) S. del Estero
tel. (0385)-4213764 /3764/8391
mail mambientesgo@arnet.com.ar
jtarga@arnet.com.ar

Tierra Del Fuego**Subsecretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano**

dir. San Martín 1401 (9410) Ushuaia
tels. (02901)-434674 / 422576
fax (02901)-432103/431156
mail recursosnaturales@tierradelfuego.org.ar
tdf_ambiente@tierradelfuego.org.ar

Tucumán**Dirección de Medio Ambiente**

dir. 25 de Mayo 90, 1° piso (4000) San Miguel de Tucumán
tels. (0381)-4302838 / 44000 Int.388
fax (0381)-4302838 44000 Int.388
mail tucuman@medioambiente.gov.ar
web www.tucuman.gov.ar/gobierno/produccion/dirmambiente.asp

Los datos de contacto corresponden al momento de elaboración de este Manual. Su validez deberá ser verificada oportunamente.

Anexo V

Patrimonio Natural y Clasificación del Medio Receptor

Contenidos

ANEXO V - PATRIMONIO NATURAL Y CLASIFICACIÓN DEL MEDIO RECEPTOR

1. Introducción	377
2. Las Especies de la Flora y Fauna Silvestres	379
3. Los Ecosistemas y Áreas Naturales Protegidas	383
4. Las Eco-regiones	385
4.1. Selva Misionera o Paranaense	386
4.2. Selva de las Yungas	386
4.3. Chaco Seco y Chaco Húmedo	387
4.4. Esteros del Iberá	389
4.5. Campos y Malezales	389
4.6. Delta e islas del Paraná	390
4.7. Espinal	390
4.8. Pampas	391
4.9. Altos Andes	392
4.10. Puna	393
4.11. Monte de Sierras y Bolsones	394
4.12. Monte de Mesetas y Llanuras	395
4.13. Estepa Patagónica	395
4.14. Bosque Patagónico	397
4.15. Las Eco-regiones y la Red Vial Nacional	397
5. Clasificación del Medio Receptor según su Sensibilidad Ambiental	401
6. Categorías de Conservación de las Áreas Naturales (UICN)	415

FIGURAS

Figura 1.	Eco-regiones de la Argentina y red vial nacional	398
------------------	--	-----

Figura 2.	Aspecto crítico: relieve abrupto	403
Figura 3.	Aspecto crítico: Inestabilidad del relieve	404
Figura 4.	Aspecto crítico: inundaciones y drenaje impedido	405
Figura 5.	Aspecto crítico: nevadas	406
Figura 6.	Aspecto crítico: lluvias torrenciales	407
Figura 7.	Aspecto crítico: precipitaciones excesivas	408
Figura 8.	Aspecto crítico: erosión hídrica	409
Figura 9.	Aspecto crítico: erosión eólica	410
Figura 10.	Aspecto crítico: degradación del suelo	411
Figura 11.	Aspecto crítico: incendios	412

CUADROS

Cuadro 1.	Aspectos críticos del medio natural para la Obra Vial	402
Cuadro 2.	Categorías de Conservación (UICN) y Objetivos de Manejo	415

1. Introducción

El patrimonio natural de un país, reconocido y valorado como tal por su sociedad, está contenido en sus aspectos biológicos, a través de las especies, ecosistemas y Eco-regiones presentes en su territorio y de los procesos naturales que allí se desarrollan. Su pérdida, reducción o degradación, directa o indirecta, como consecuencia de las acciones humanas, se ha incrementado en la actualidad, produciendo una progresiva pérdida de biodiversidad.

En algunos casos, la construcción y el mejoramiento de caminos pueden producir, directa o indirectamente, la pérdida, fragmentación y degradación de los

hábitats naturales, y pueden afectar a corto o largo plazo las poblaciones silvestres y todo el patrimonio natural en su conjunto. El conocimiento de la localización de este patrimonio y de su valor es imprescindible para la prevención y mitigación de los impactos ambientales, desde la etapa de planeamiento hasta la operación de la obra vial.

Este Anexo desarrolla los componentes más sobresalientes del patrimonio natural de la Argentina presentando diferentes aspectos de las especies de la flora y fauna silvestre, los ecosistemas y las áreas naturales protegidas del país.

2. Las Especies de la Flora y Fauna Silvestres

En el ámbito nacional, la Administración de Parques Nacionales - APN (<http://www.parquesnacionales.gov.ar>) y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable-SAyDS (<http://www.medioambiente.gov.ar>) son los principales referentes en relación al patrimonio biológico, complementándose en el ámbito provincial con el conjunto de áreas de las estructuras provinciales de gobierno con incumbencias en el tema (ver el listado en la página: http://www2.medioambiente.gov.ar/fauna/direcciones_provinciales.htm).

El Sistema de Información sobre Biodiversidad de la Administración de Parques Nacionales (SIB) es un sistema desarrollado para mantener, almacenar y organizar los datos sobre biodiversidad derivados de las actividades técnicas, científicas y de manejo que se realizan en el ámbito de las áreas protegidas de Argentina. El SIB cuenta con una base de datos de consulta gratuita en internet (<http://www.sib.gov.ar>), y suministra la siguiente información para cada una de las especies inventariadas:

- **Descripción: general, ficha técnica, sinónimos y subespecies.** Están disponibles para un conjunto limitado de especies, y se puede acceder a ellas mediante páginas específicas para la flora y para la fauna (<http://www.sib.gov.ar/fichas>). Una vez que se ingresa a la página, hay un sistema que permite rastrear las especies presentes, utilizando distintos criterios de búsqueda.
- **Distribución geográfica:** localización en el mapa de Argentina, localización según Áreas Protegidas, eco-regiones, ambientes y lugares. También para un número limitado de especies, y se dispone de información sobre la distribución geográfica de los registros, pudiéndose diferenciarlos por sitio y por ambiente.

- **Estado de Conservación:** según categoría y valor especial. Las especies registradas en las bases son catalogadas de acuerdo al estado en que se encuentran las poblaciones silvestres, diferenciando aquellas que tienen un valor especial al tener poblaciones reducidas o encontrarse amenazadas de extinción.

- **Fuentes de información utilizadas.** Las búsquedas también pueden ser realizadas a través de los documentos o fuentes en los que las especies han sido citadas en Áreas Protegidas de la Argentina (<http://www.sib.gov.ar/fichas/fuentes.asp>), con énfasis en las administradas por la APN.

- **Imágenes.** El SIB consta de un banco de imágenes (fotos e ilustraciones) de especies de la fauna y la flora de las Áreas Protegidas del país.

Si bien la totalidad de las especies de la Flora y la Fauna del país son la base de su patrimonio biológico, existe un conjunto de especies designadas “de valor especial” por la APN. Esta designación se debe a que:

- Son exclusivas o tienen un área de distribución limitada a un área geográfica restringida (especies endémicas).
- Están amenazadas o en un pobre estado de conservación según organismos nacionales como la propia APN, la SAyDS, o los referentes provinciales.
- Se hallan incluidas en los Apéndices I o II de CITES –Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, o pertenecen a alguna de las categorías de amenaza definidas por la UICN– Unión Mundial para la Naturaleza-.
- Son importantes desde el punto de vista cultural (social, religioso, tradicional, etc.)
- Otros factores de valorización local.

La SAyDS, a través de la **Dirección Nacional de Recursos Naturales y Conservación de la Biodiversidad** (dnrnycb@medioambiente.gov.ar) y las áreas de **Coordinación de Conservación de la Biodiversidad**, la **Dirección de Fauna Silvestre** y la **Dirección de Bosques**, es la referente institucional en cuanto al patrimonio biológico en el ámbito nacional.

En el marco de la Secretaría, se dispone de la siguiente información bibliográfica y cartográfica:

- Inventario Nacional de Bosques Nativos: en el que se brinda información detallada de la situación actual de los bosques nativos de la Argentina (http://www.medioambiente.gov.ar/archivos/web/PBVyAP/File/A2/informe_cartografiasuperficie_dic02.pdf)

- Cartografía y Superficie de Bosque Nativo de Argentina, por provincia (<http://www2.medioambiente.gov.ar/bosques/umsef/cartografia/default.htm>)

- Redes de Información de Biodiversidad: aquí se listan y describen redes de intercambio de información de biodiversidad nacionales e internacionales (<http://www.medioambiente.gov.ar/default.asp?IdArticulo=1049>)

A nivel nacional, también merece citarse la Red Nacional de Colecciones Biológicas (RNCB), que comprende un grupo de alrededor de 70 museos, herbarios, jardines botánicos y otras instituciones que mantienen y brindan acceso a las colecciones de especímenes o muestras biológicas, que han sido colectadas en el país (<http://www.gbifargentina.gov.ar>).

3. Los Ecosistemas y Áreas Naturales Protegidas

Según el Convenio sobre la Diversidad Biológica, ratificado por la Argentina en el año 1994, la diversidad biológica, o biodiversidad, es el término con que se refiere a la amplia variedad de los seres vivos sobre la Tierra y los patrones o combinaciones naturales que conforman. La biodiversidad no se distribuye de una manera uniforme, sino que depende de las condiciones del clima, la geología y la historia evolutiva del territorio y de los ecosistemas y eco-regiones que lo conforman.

Los ecosistemas son sistemas complejos formados por un conjunto de organismos (comunidades) y componentes abióticos (medio físico) que interactúan a través de ciclos de la materia y flujos de energía en un espacio determinado. Se hallan entrelazados de forma intrincada por la cadena alimentaria (productividad biológica), por los ciclos de nutrientes (reciclaje de materiales) y transformaciones de la energía. Cada tipo de ecosistema presenta factores limitantes (de escala local, como por ejemplo la pendiente, los procesos de erosión) y factores de control (de escala regional, como los factores climáticos, geológicos, etc). La mayoría de los ecosistemas presenta diversos grados de modificación por las actividades humanas.

Para la conservación de la diversidad biológica y del patrimonio natural, la Nación ha desarrollado y gestiona un Sistema Nacional de Áreas Protegidas

(SNAP). La Administración de Parques Nacionales de Argentina es el organismo que en el ámbito nacional es quien planifica y ejecuta la conservación de la diversidad biológica y cultural de las áreas protegidas bajo jurisdicción federal.

Entre la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración de Parques Nacionales se ha firmado en el 2006 un Convenio Marco, con el objeto de perfeccionar los mecanismos de interrelación entre ambas instituciones en todo lo que se refiere a planificación, aprobación y ejecución de obras viales.

El Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP) integra la totalidad de las áreas naturales protegidas del país creadas y administradas por organismos nacionales, provinciales o municipales, o por particulares o entidades intermedias e incluye el marco institucional (tripartito) de su funcionamiento.

La prioridad de los objetivos de conservación de la naturaleza y el nivel de restricciones para las actividades humanas se expresa a través de la aplicación de diferentes Categorías de Conservación, que se indican en el ítem 6 de este Anexo.

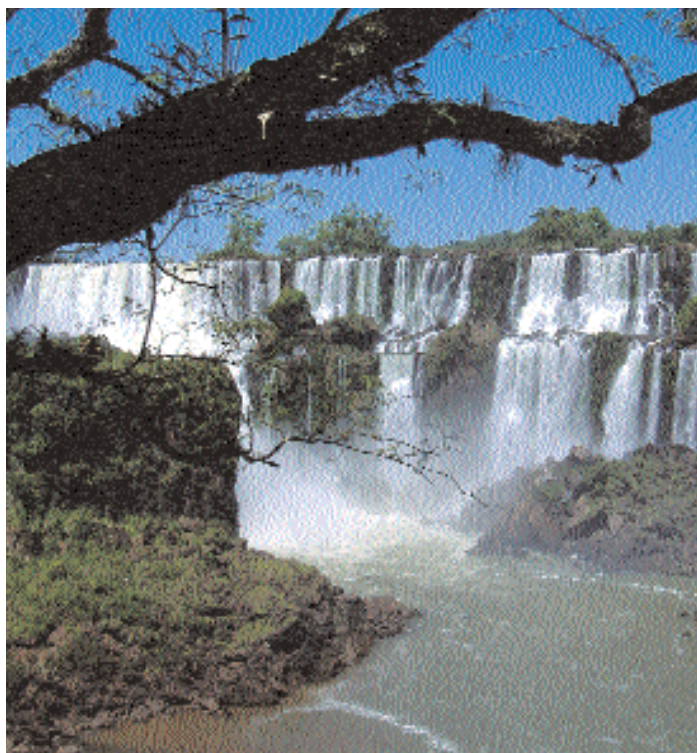
4. Las Eco-regiones

Puede definirse a una Eco-región como una unidad territorial que contiene una agrupación distintiva de comunidades naturales de animales y plantas. Las Eco-regiones no tienen límites fijos ni netos, sino que más bien comprenden áreas en las que interactúan procesos ecológicos y evolutivos que, a su vez, se ven afectados por las condiciones ambientales imperantes.

Debido a la amplia variación latitudinal y altitudinal que posee, Argentina es uno de los países de mayor diversidad eco-regional del planeta. En su territorio, se han identificado 18 Eco-regiones, de las cuales las siguientes 15 son terrestres y, por lo tanto pueden ser afectadas por la construcción de nuevos emprendimientos viales o por la modificación de los ya existentes: la Selva Paranaense, la Selva de las Yungas, el Chaco Seco, el Chaco Húmedo, los Esteros del Iberá, los Campos y Malezales, el Delta e islas del Paraná, el Espinal, las Pampas, los Altos Andes, la Puna, el Monte de Sierras y Bolsones, el Monte de Mesetas y Llanuras, la Estepa Patagónica y el Bosque Patagónico (*Figura 1*). Hay una Eco-región insular en las Islas del Atlántico Sur, además del Mar Argentino y la Antártida, que no serán consideradas en el presente Manual. Para el desarrollo ambientalmente apropiado de la red vial argentina, es preciso presentar, describir y caracterizar las Eco-regiones. Esto es de suma importancia, sobre todo si se considera que cinco Eco-regiones son exclusivas de la Argentina y el Cono Sur: las Pampas (compartidas con Uruguay), el Espinal, la Estepa Patagónica (compartida con Chile) y las dos de Monte. Tres de los ambientes más biodiversos de América del Sur tienen el límite austral en la Argentina: la Selva Paranaense, la Selva de las Yungas y el Chaco (más del 60 % del área total se encuentra en el país). Otros ambientes singulares y ricos en biodiversidad son el Delta e islas del Paraná y el Bosque Andino Patagónico. Cada Eco-región tiene características que la distingue

de las otras, tanto en los aspectos físicos y bióticos, como sociales e históricos. Se presenta a continuación una sintética caracterización de los rasgos ambientales, geomorfológicos y biológicos fundamentales de las Eco-regiones de la Argentina. También se incluyen referencias al grado de conservación de cada una y los principales problemas e impactos que ponen en riesgo su persistencia en el futuro, en especial en el marco del esperado desarrollo vial del país.

Esta información ha sido elaborada principalmente sobre la base de las siguientes fuentes: - Daniele, C. y Natenzon, C.; Regiones Naturales de la Argentina; En: El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la República Argentina. Diagnóstico de su Desarrollo Institucional y Patrimonio Natural; Administración de Parques Nacionales, Secretaría Programa MAB; Buenos Aires, 1994. - Fundación Vida Silvestre Argentina (2000 y 2005) Situación Ambiental Argentina.



4.1. Selva Misionera o Paranaense

Es una selva lluviosa subtropical que ocupa la provincia de Misiones y el extremo noreste de Corrientes, y se continúa por el este del Paraguay y el sur del Brasil. El relieve es ondulado, con existencia de una meseta que alcanza 700 metros de altura sobre el nivel del mar (msnm) en el noreste de Misiones. El clima es cálido y húmedo con precipitaciones que, en promedio, pueden llegar a 2.000 mm anuales, y temperaturas medias anuales de 20 a 21° C. Los suelos son de origen laterítico y de un intenso y característico color rojizo.

Se trata de la región con mayor contenido de biodiversidad de la Argentina, en la que predominan selvas densas con 4 y 5 estratos, desde el sotobosque hasta el dosel de los árboles. La riqueza arbórea es la más elevada del país: en una sola hectárea se pueden encontrar más de 200 árboles de 35 a 40 especies diferentes. Abundan las lianas y las enredaderas, y existe un estrato arbustivo con cañaverales muy densos. La fauna es muy rica y diversa. Sólo entre las aves, las especies registradas en la región equivalen a casi el 50 % de la avifauna argentina. Los mamíferos incluyen especies en retroceso poblacional, como el yaguararé, el ocelote y la nutria gigante.

Los principales problemas de conservación de esta Eco-región en la Argentina son la extracción de maderas “nobles”, el desmonte mediante roza-tumba-que-ma y el reemplazo del bosque nativo por plantaciones de coníferas y eucaliptos exóticos o monocultivos industriales. El elevado valor de la Selva Paranaense por su contenido en biodiversidad la vuelve sensible a procesos de deterioro y fragmentación como el que puede derivar de un emprendimiento vial. Las características ambientales – suelos frágiles y superficiales, alta temperatura y humedad, pueden aumentar los efectos negativos de una obra no bien planificada, y afectar de un modo visible a la biodiversidad.

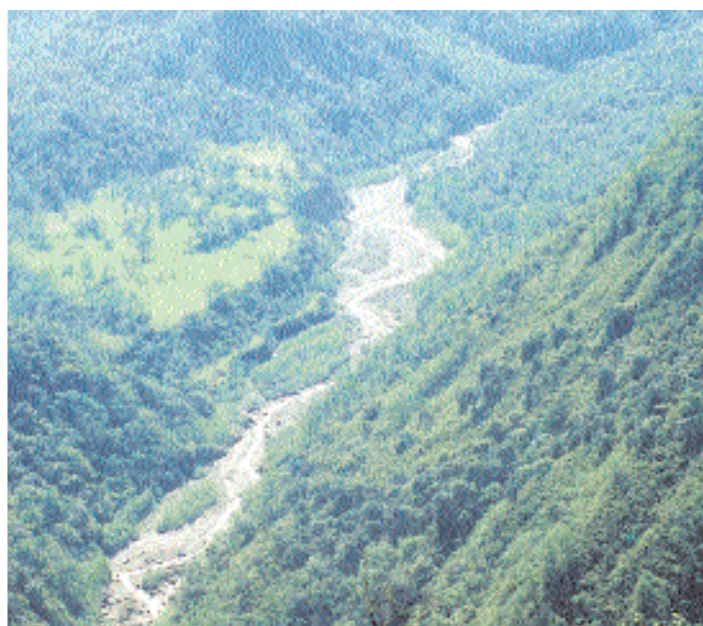
En la Argentina quedan cerca de 2,5 millones de ha de Selva Paranaense, de las cuales alrededor de 500 mil se hallan protegidas. Algunas de las reservas

más representativas de la Eco-región son el Parque Nacional Iguazú, de 67.000 ha, y el Parque Provincial Uruguá-í, de 85.000 ha.

4.2. Selva de las Yungas

Es el otro sector de selva subtropical de la Argentina y se distribuye como una franja que crece sobre las laderas húmedas entre 400 y 3000 msnm, en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. Los vientos que provienen del norte y el este condensan la humedad al encontrarse con las laderas, y al hacerlo, forman una niebla característica, o bien lluvias que favorecen el crecimiento de una rica vegetación. La variación del clima desde la falda de cerros hasta las alturas es muy marcada: las zonas bajas son más cálidas y secas (llueve 700 mm), mientras que las altas son templadas y húmedas (hasta 3.000 mm). El relieve montañoso y la marcada pluviosidad estacional en las laderas orientales resultan en el desarrollo de una red fluvial bastante compleja.

Las selvas yungueñas contienen la segunda mayor biodiversidad de la Argentina, después de la Selva Paranaense. La flora varía en función de la altura y el relieve, y se pueden distinguir distintos pisos de vegetación, a saber: Selva Pedemontana, en los sitios más bajos y hasta los 700-800 m; Selva Montana, entre 800-1.700 m, más templado-cálida y húmeda; Bosque Montano, entre 1.700-2.500 m, templado (con heladas invernales) y húmedo; y Pastizales de Altura, de 2.500 m en adelante, templado-fríos y subhúmedos, que se alternan con manchones de bosque montano y arbustales, y a mayor altitud dejan paso a comunidades herbáceas puras. Varias especies de la fauna se encuentran también en la Selva Paranaense y el Chaco, como el yaguararé, y probablemente en las Yungas existen las mayores poblaciones de la Argentina de ocelote y tapir. La avifauna cuenta con más de 60 especies que son exclusivas de las Yungas. Algunos mamíferos, como el huemul del norte o taruca, también son exclusivos de esta Eco-región. Entre los anfibios, se destacan las ranitas “marsupiales”



En general, las Yungas tienen una larga historia de modificaciones por la actividad humana. Cada piso de vegetación manifiesta un grado de alteración que varía de acuerdo al acceso, la aptitud agrícola, el clima y los recursos que son aprovechables por el hombre. Por lejos, el más degradado, es el piso de la Selva Pedemontana, en donde ha habido un fuerte cambio en el uso de la tierra a plantaciones intensivas de citrus, soja y otros cultivos industriales. La elevada fragilidad ecológica y ambiental, asociada a la gran biodiversidad de las Yungas, derivan en la conveniencia de tener especial cautela cuando se lleve a cabo la construcción o la mejora de las rutas y caminos en la región.

Casi 250.000 ha de Yungas se encuentran legalmente protegidas en la actualidad. La franja que concentra una muestra representativa de la diversidad biológica y cultural yungueña es el corredor que comprende los Parques Calilegua (76.000 ha Jujuy) y Baritú (72.000 ha Salta) en la Argentina, y su prolongación en el sur de Bolivia (Tariquía).

4.3. Chaco Seco y Chaco Húmedo

En términos generales, el Gran Chaco Americano es una planicie en la que ocurren importantes procesos aluviales y fluviales. En particular, el Chaco Seco es

una vasta llanura de suave pendiente hacia el este, que se extiende sobre la mitad occidental de las provincias de Formosa y Chaco, la oriental de Salta, casi todo Santiago del Estero, el norte de Santa Fe y Córdoba, y sectores de Catamarca, La Rioja y San Luis. Hacia el sur aparecen algunos afloramientos serranos.

En el Chaco Seco nacen las cuencas de los ríos Bermejo, Pilcomayo, Juramento y Dulce, que lo recorren sin recibir nuevos aportes hídricos. El clima es cálido y subtropical, y en la región se encuentra el Polo de Calor de América del Sur, en el que se registraron las máximas temperaturas absolutas del continente. La temperatura media desciende de norte a sur, de 23 a 18°C. Las precipitaciones son estacionales estivales y fluctuantes, y disminuyen hacia el sudoeste hasta alcanzar los 500 mm.

En función del clima y de la geomorfología se identifican las siguientes subregiones: Chaco de derrames fluviales; Chaco Semiárido; Chaco Árido; Chaco Subhúmedo y Chaco Serrano. El tipo característico de vegetación es el bosque xerófilo, con árboles que se vuelven más bajos y ralos en el Chaco Árido. Existen también bosques serranos, sabanas y pastizales.

La fauna del Chaco Seco es muy diversa y presenta una abundancia particular de mamíferos. Los más re-

presentativos son desdentados, como las mulitas y tatúes. También hay carnívoros de gran porte como el yaguareté y el puma, herbívoros como el chanco quimilero, los pecaríes, la corzuela, la vizcacha, el conejo de los palos y el guanaco, casi extinguido en la región. Las aves más características son las chuñas, las martinetas, las pavas de monte y el ñandú.

El Chaco Húmedo ocupa la mitad oriental de Formosa y Chaco, el extremo noroeste de Corrientes y norte de Santa Fe. El paisaje es plano, con una ligera pendiente hacia el este y predominio de ambientes bajos y deprimidos. El clima es subtropical cálido, con una temperatura promedio anual que disminuye de norte a sur, de 23°C en el límite con Paraguay, a 18 °C en el centro de Santa Fe. Las precipitaciones bajan de este a oeste, de 1.300 mm anuales en el límite oriental, a 750 mm en el occidental.

La red de drenaje corre paralela al cauce de los ríos Pilcomayo y Bermejo, y desagua en el Paraguay y en el Paraná. Como resultado, se forma un mosaico de tierras altas y bien drenadas, y bosques que acompañan a los ríos y alternan con interfluvios de esteros y cañadas cubiertas de pastizales, sabanas y pajonales. Las lluvias estacionales, la poca pendiente y los suelos arcillosos de los interfluvios favorecen la ocurrencia de inundaciones periódicas en vastos sectores de la Eco-región.

Hacia el sur, a causa de la existencia de fallas geológicas, el drenaje toma una orientación norte-sur y se encauza hacia el río Salado atravesando un área conocida con el nombre de “Bajos Submeridionales”. El relieve plano de los Bajos, los suelos muy arcillosos y la falta de un cauce definido hacen que el anegamiento del terreno sea más prolongado.

La vegetación es más diversa que la del Chaco Seco, con una composición que varía de acuerdo al sector de la Eco-región de que se trate. La fauna es muy diversa, con animales de gran porte, como el aguará guazú, pecaríes, el oso hormiguero, el carpincho, el puma, el

ciervo de los pantanos y el mono carayá. Entre las aves se encuentra el ñandú, las chuñas, el moitú (una pava de monte) y el carpineto rojizo, entre muchas otras.

Tanto el Chaco Seco como el Chaco Húmedo han sido notablemente modificados por el hombre debido a la tala de sus grandes árboles, principalmente del quebracho colorado y actualmente el algarrobo. El sobrepastoreo genera procesos erosivos, y el reemplazo de pastizales por un bosque bajo, cerrado y espinoso de leñosas invasoras. La recuperación de los ambientes es difícil, por el lento crecimiento de los árboles de madera dura y el deterioro del suelo. Hay agotamiento de los nutrientes, inundaciones, incendios, salinización del suelo, caza furtiva y avance de la frontera agropecuaria con monocultivos (algodón y soja). En ambas Eco-regiones, el riesgo de incendios es importante, mientras que en el Chaco Húmedo debe tenerse mucha precaución con las inundaciones.

De las 65 millones de ha de Chaco en la Argentina, 200 mil están protegidas a nivel nacional. El Parque Nacional Chaco, de 15.000 ha, incluye un sector de Chaco Húmedo, y el Parque Nacional Copo, de 114 mil ha, comprende una porción de Chaco Seco. Otras áreas son el Parque Nacional Río Pilcomayo (47.800 ha) y la Reserva Natural Formosa (10.000 ha)



4.4. Esteros del Iberá

Esta Eco-región se localiza en el centro norte de la provincia de Corrientes e incluye una gran cubeta con pendiente hacia el suroeste, y otros esteros menores como el Batel, Batelito y Santa Lucía. Todos se extienden en abanico hacia el oeste, y algunos se encauzan en ríos como el Corrientes y el Santa Lucía, y drenan al valle del Paraná Medio. El paisaje se caracteriza por la presencia de lagunas, esteros, bañados y embalsados de vegetación flotante. Los esteros están separados entre sí por cordones arenosos.

La vegetación se caracteriza por la presencia de pastizales, camalotales, pajonales, prados anegadizos en bancos de arena, isletas de bosque ("mogotes") con árboles altos de timbó y otras especies, y palmares. Existe una fauna muy diversa, con especies características del Paraná y del Chaco. Entre los mamíferos, hay especies amenazadas como el aguará-guazú y el ciervo de los pantanos.

Los Esteros del Iberá están expuestos a los efectos que, sobre el drenaje, pueden llegar a provocar los emprendimientos viales. Del mismo modo, un incremento en el volumen de precipitaciones puede afectar el ritmo de drenaje, en especial cuando se encuentra impedido por alguna construcción.

Una porción importante de los Esteros del Iberá está protegida. A nivel provincial, se encuentra la Reserva Natural Iberá (de 1,2 millones de ha); a nivel nacional, existe el Parque Nacional Mburucuyá (de 18.000 ha). Estas áreas se encuentran incluidas dentro de la superficie protegida para el Chaco.

4.5. Campos y Malezales

Ocupan la periferia de la Selva Paranaense, en el suroeste de Misiones y el este de Corrientes. Consisten en pastizales de relieve ondulado en el norte, y plano en el sur. Los cursos de agua no son abundantes, sobre todo en el sur, donde hay una planicie de escurrimiento lento y bañados que desaguan en los

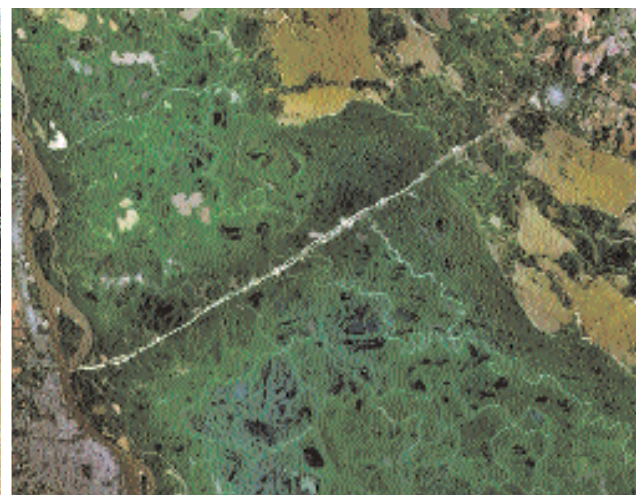


ríos Aguapey y Miriñay, o directamente en el Uruguay. El clima es subtropical húmedo con lluvias de 1.500 mm, que caen uniformemente a lo largo del año.

En el norte crecen pastizales y pajonales o "campos" herbáceos. También hay fajas de selva en galería paralelas a los cursos de agua e isletas de bosque o "mogotes". En el sur existen pajonales casi puros o "malezales" que crecen en los suelos que permanecen encharcados durante extensos períodos.

La fauna consta de especies chaqueñas y paranaenses con mamíferos en franco retroceso, tales como el yaguararé, el tapir, el ciervo de los pantanos y el ciervo de las pampas.

Los campos y malezales están sujetos a una fuerte presión de sobrepastoreo por el ganado doméstico y cambios en el patrón de uso de la tierra – por ejemplo, para la implantación de bosques de pino y eucalipto. En cuanto a los efectos posibles de las construcciones viales, pueden verse afectados por el aumento de las precipitaciones y los procesos de erosión hídrica.



4.6. Delta e islas del Paraná

Esta Eco-región abarca el valle de inundación medio e inferior del río Paraná y su tributario, el Paraguay, que recorren la llanura chaco-pampeana encajonados en una gran falla geológica. El delta del Paraná se corresponde con la porción austral de esta Eco-región, que incluye también el cauce del Río de la Plata. Es un paisaje de islas bajas e inundables delimitadas por el cauce de los ríos, con extensos bajos ribereños.

Los picos de precipitación que ocurren en las cuencas ocasionan el desborde del Paraná y el Paraguay y la inundación de las islas vecinas. La brusca disminución de la velocidad de las aguas que provocan tales desbordes favorece la deposición del sedimento más grueso sobre las márgenes del cauce. Por ello, los bordes de las islas son de material más grueso, poroso y elevado que el interior. Las islas de las terrazas de inundación y el delta constituyen grandes cubetas, regularmente anegadas en su interior.

La presencia de estos grandes cuerpos de agua – quietos o en movimiento, genera una elevada humedad ambiente y atempera los extremos de temperatura, favoreciendo la presencia de comunidades y especies típicas de las Eco-regiones húmedas del noreste que así llegan hasta las latitudes templadas de Buenos Aires. La vegetación consta de bosques y arbustales que crecen en franjas ribereñas sobre los albardones, además de pajonales y pastizales en las is-

las sin espejos de agua abierta, comunidades hidrófilas y acuáticas sobre las riberas de ríos y canales y en lagunas del interior de islas.

La fauna es rica, por la variedad de ambientes y la presencia de refugios naturales. Las aves acuáticas son abundantes, con gran variedad de patos, garzas y gallaretas. Entre los mamíferos, aún hay poblaciones de coipo (o “nutria”), carpincho, ciervo de los pantanos y lobito de río.

Es una Eco-región que ha sido muy afectada por la pérdida de vegetación nativa a causa de la proliferación de bosques implantados de pino y eucalipto. En términos generales se trata de un ambiente de relieve inestable, que puede ser afectado por emprendimientos que afecten el ritmo de drenaje, sobre todo en períodos de lluvias más abundantes que las normales. En la actualidad, alrededor de 170.000 ha de la Eco-región se encuentran protegidas, incluyendo la Reserva Natural Estricta Otamendi (3.000 ha) y el Parque Nacional Pre-Delta (2.458 ha).

4.7. Espinal

Es una Eco-región de la llanura chaco-pampeana que rodea por el norte, oeste y sur a las Pampas Húmedas, y comprende el sur de Corrientes, la mitad norte de Entre Ríos, una faja del centro de Santa Fe y Córdoba, el centro y sur de San Luis, la mitad este de



La Pampa y el sur de Buenos Aires. El paisaje predominante es una llanura plana a suavemente ondulada ocupada por bosques bajos, sabanas y pastizales.

El clima es muy variable: cálido y húmedo en el norte, templado y seco con déficit hídricos, hacia el oeste y el sur. El Espinal se puede dividir en tres subregiones, a saber: Espinal del Ñandubay, en el sector mesopotámico, de clima húmedo; el de los Algarrobos, en el sector central, subhúmedo, de transición entre la Pampa y el Chaco; finalmente, el del Caldén, en el sector semiárido, de transición entre la Pampa y el Monte. Las formaciones vegetales características son los bosques bajos de especies leñosas xerófilas, densos o abiertos, y las sabanas que alternan con pastizales puros. En general las especies vegetales comunes en el Espinal se encuentran también en otras provincias fitogeográficas del Chaco, de la cual se considera una continuación empobrecida.

La fauna no es fácil de caracterizar, ya que incluye una mezcla de especies de origen chaqueño y pampeano. Se trata de una Eco-región fuertemente afectada por el avance de la frontera agrícola, y se encuentra bastante degradada y fragmentada. Gran parte de los bosques fueron destruidos para abrir tierras de cultivo o ganadería y para el aprovechamiento de leña y carbón. También hay problemas de incendios, caza furtiva, uso indebido de pesticidas para combatir especies perjudiciales, salinización del suelo y desertificación.

La necesidad de protección de esta Eco-región es urgente. De una extensión original de 32 millones de ha, sólo quedan pocos manchones. La superficie protegida a nivel nacional alcanza 8.500 ha (en el Parque Nacional El Palmar). La superficie protegida a todo nivel sólo equivale al 0,2 % de la superficie original.

4.8. Pampas

La Eco-región de las Pampas ocupa las provincias de Buenos Aires – en el extremo sur, el noreste de La Pampa y el sur de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. La suavidad del relieve se interrumpe hacia el sur, en las sierras de Tandil y Ventana, con alturas de 500-1000 m.s.n.m. El clima es templado-húmedo a subhúmedo, con veranos cálidos. Las lluvias fluctúan de aproximadamente 600 mm en el suroeste, a 1.100 mm en el noreste. Las temperaturas medias anuales varían de 15° C en el sur a cerca de 18° C en el norte.

La red hidrográfica tiene por lo general poco desarrollo, a excepción de los ríos pertenecientes a las áreas onduladas del norte y las sierras del sur. En el oeste se ha desarrollado un extenso sistema de lagunas de aguas dulces o salobres, a veces encadenadas entre sí. Asociada al río Salado, se encuentra la depresión homónima, sujeta a inundaciones periódicas.

El clima húmedo ligado a las características de los materiales sedimentarios y los ciclos del pastizal,

han favorecido el desarrollo de suelos con altos contenidos de materia orgánica y nutrientes y con horizontes subsuperficiales arcillosos. De acuerdo al régimen de humedad y el relieve, se pueden distinguir las siguientes subregiones: Pampa Ondulada, Pampa Entrerriana, Pampa Deprimida, Pampa Medanosa, Sierras Bonaerenses y Pampa Austral.

La formación vegetal característica de la Eco-región es el pastizal templado, con variaciones originadas en el suelo y la geomorfología. Entre las especies de fauna se destacan herbívoros como el ciervo de las pampas, especie amenazada que se encuentra restringida a los sectores marginales. Algunos humedales son importantes centros de concentración de aves migratorias del Hemisferio Norte y de la Patagonia.

La proporción de ambientes nativos en buen estado de conservación es baja. Los principales problemas de conservación son el reemplazo de comunidades naturales por agrosistemas, la erosión y la medanización, el empobrecimiento del suelo, las inundaciones y los cambios del balance hídrico, la introducción de especies exóticas, los incendios y el avance de la urbanización. Es el área más poblada del país, en la que proliferan los caminos, las autopistas, así como otras obras viales. Su situación de conservación actual vuelve de suma importancia la precaución en cualquier emprendimiento vial que se planea realizar en la Eco-región.



Las Pampas carecen de áreas protegidas a nivel nacional, y tienen una protección muy limitada en el resto de las jurisdicciones. Sólo un 0,3% de la superficie original se encuentra protegida. Por las características de los ambientes nativos, una posible estrategia de conservación debería incluir la restauración de ambientes previamente modificados.

4.9. Altos Andes

Comprende las altas cumbres de los cordones montañosos de la Cordillera de los Andes, desde el límite con Bolivia hasta la alta cuenca del río Neuquén. En el norte, abarca las cumbres y laderas superiores de algunas cadenas montañosas de la denominada Cordillera Oriental (Sierras de Santa Victoria, Zenta, Aguilar) y los cerros que se elevan hacia el límite con Chile. Más al sur, desde la provincia de La Rioja en adelante, abarca la denominada Cordillera Principal Andina. Las altitudes mínimas varían según la latitud, sobrepasando en unos 300 a 500 m la altura media de las Eco-regiones vecinas.

El clima es frío y en general las cumbres más altas presentan nieves permanentes; las temperaturas medias mensuales tienden a estar por debajo de cero grados durante más de la mitad del año. La rocosidad y la pedregosidad, el relieve, y el clima inhiben la evolución de los suelos.

La vegetación dominante es una estepa graminosa o arbustiva, baja y rala, con especies perennes que forman matas bajas, rastreras, en cojín o en placas, con gran desarrollo de órganos subterráneos, o anuales, a menudo creciendo al abrigo de las rocas. En los sitios donde se concentra el agua que escurre por las laderas, hay suelos hidromórficos y se forman “vegas” o “ciénagas” con cubierta densa de juncáceas, ciperáceas y gramíneas.

La fauna altoandina está adaptada a las condiciones ambientales de la montaña. Entre los vertebrados típicos se pueden mencionar aves como el cóndor an-



dino, anfibios como el sapo andino y mamíferos como el chinchillón.

Si bien la Eco-región se encuentra en relativamente buen estado de conservación por ser de difícil acceso, algunas actividades productivas, como la minería, pueden estar afectándola. Cualquier obra vial debe tener en cuenta las peculiares condiciones de la Eco-región, incluido el relieve abrupto e inestable, la ocurrencia de nevadas y la erosión eólica.

La superficie protegida a nivel nacional (74.000 ha en el Parque Nacional El Leoncito y 170.000 ha en el Parque Nacional San Guillermo) equivale al 0,6 % del total ocupado por la Eco-región.

4.10. Puna

Comienza en la frontera noroeste del país dando continuidad al altiplano boliviano y se extiende desde la provincia de Jujuy hasta el norte de San Juan. La altiplanicie puneña está atravesada por cordones montañosos en los que hay numerosos volcanes. El drenaje, generalmente endorreico, forma numerosas cuencas cerradas donde el escurrimiento descarga en salares (Salar de Arizaro, de Cauchari, Salinas Grandes) y a veces en lagunas (de Guayatayoc, de los Pozuelos, de Vilama). Las altitudes, generalmente superiores a 3.000 m son menores en el extremo meridional de la eco-región.

El clima es frío y seco, con gran amplitud térmica diaria, que puede llegar a 30 °C, medias anuales inferiores a 8 °C y mínimas invernales inferiores a -20 °C. Las lluvias son estivales y promedian 100-200 mm anuales, aumentando hacia el norte. Los suelos, de textura variable, escaso desarrollo, a veces pedregosos o salinos y escasamente cubiertos por la vegetación, son muy susceptibles a la erosión.

La vegetación dominante es una estepa arbustiva, representada por especies con individuos agrupados en matas dispersas. Son típicos los bosquecillos abiertos de queñoa, que crecen en laderas y quebradas entre los 3.800 a 4.300 m de altura.

La fauna silvestre incluye mamíferos como el puma, el guanaco, la vicuña, la taruca, y el gato andino. Existe gran diversidad de aves asociadas a los humedales de altura (salares y lagunas): los flamencos andinos, la guayata y el pato puna, las gallaretas cornuda y gigante, entre otras.

Los problemas de conservación incluyen la erosión, la caza furtiva de vicuñas y tarucas, la sobreexplotación de leñosas y cactáceas, y el impacto de la actividad minera. En la Prepuna se suman el sobrepastoreo, la dunificación, la salinización y la sobreexplotación de queñoales, para el consumo de leña. Alrededor de 170.000 ha de Puna, se encuentran actualmente protegidas a nivel nacional.



Las precauciones que tienen que tenerse en cuenta en relación con las obras viales se asemejan a las descriptas para los Altos Andes.

4.11. Monte de Sierras y Bolsones

Es una Eco-región árida con gran diversidad geológica, geomorfológica y altimétrica. Se presenta asociada al sistema cordillerano y serrano del extremo occidental del país, desde Jujuy hasta el norte de Mendoza. A lo largo de su borde oeste, presenta extensas y pronunciadas laderas que, a determinadas altitudes, conectan con la Puna en el sector norte y con los Altos Andes en el sur. Al pie de las laderas hay valles intermontanos, entre los que se destacan la Quebrada de Humahuaca, la Quebrada del Toro, los Valles Calchaquíes y los altos valles del río de los Patos y de los ríos Jáchal y Bermejo (Sistema del río Desaguadero). Hacia el sur, los valles intermontanos derivan en planicies de escasa pendiente (depresiones) donde se definen cuencas cerradas o con drenaje deficiente. En los valles intermontanos del norte las corrientes de agua son permanentes y están asociadas al deshielo gradual de “nevados” (Chañi, Cachi, etc.); al sur, esta oferta hídrica aminora y los cauces suelen tener escorrentías intermitentes.

El clima es subtropical-seco en el norte, debido a que la humedad de la masa de aire atlántica no accede al depositarse en los faldeos orientales de las sierras. En los valles y la quebradas del norte las lluvias se concentran en los meses de verano; en los bolsones del sur, las lluvias se distribuyen uniformemente a lo largo del año. La radiación es intensa y la nubosidad es baja. La temperatura de verano es bastante cálida; en el resto del año, el frío es más o menos intenso. Los cambios de temperatura son marcados, tanto durante el día como entre estaciones. La aridez limita la evolución de los suelos, que son predominantemente arenosos, pobres en materia orgánica y salinos.

La fisonomía vegetal del monte es una estepa arbustiva (de 1 a 3 m de altura), a veces muy abierta, que ocupa los suelos drenados de los valles intermontanos y bolsones, mientras se hace más baja y dispersa en los flancos serranos y montañosos, apareciendo cactáceas columnares o cardones, que alcanzan 4 a 5 m de altura. La fauna incluye varios roedores cavícolas como la vizcacha, tuco-tucos, cuisés y ratones de campo; quirquinchos (bola o matabo y chico), el gato montés de las salinas, el puma y el guanaco. Se trata de una Eco-región que ha experimentado cambios importantes debido al sobrepastoreo del



ganado doméstico. Por tener un relieve abrupto y sustrato poco estable, es susceptible de procesos tales como avalanchas. La erosión hídrica es otro factor de disrupción importante.

Las áreas protegidas de jurisdicción nacional que comprenden zona se Monte de Sierras y Bolsones incluyen el Parque Nacional El Leoncito (74.000 ha), el Parque Nacional Los Cardones (65.000 ha), el Parque Nacional San Guillermo (170.000 ha) y el Parque Nacional Talampaya (215.000 ha).

4.12. Monte de Mesetas y Llanuras

Se extiende al este de la Cordillera de los Andes, desde la provincia de Mendoza, a lo largo del Neuquén y La Pampa, hasta la costa del océano Atlántico de Río Negro y el nordeste del Chubut. Comparte características de gran aridez con la Eco-región del Monte de Sierras y Bolsones, aunque el relieve es menos abrupto, y prevalecen llanuras y mesetas escalonadas, con alturas que oscilan entre los 800 y los 1.000 metros sobre el nivel del mar.

El clima es templado-árido y las precipitaciones (100 a 200 mm) se distribuyen en forma pareja a lo largo

del año en el norte, mientras que en el sur, hay un régimen de precipitación de tipo mediterráneo (lluvias de invierno) propio de la Patagonia. Las temperaturas medias anuales son del orden de los 10 a 14°C, con marcadas amplitudes térmicas. El área es atravesada por tres ríos principales: el Desaguadero/Salado, el Colorado y el río Negro. Hacia el sur, luego de un extenso trecho exento de cauces, el río Chubut cierra el sistema hidrográfico de la región.

La vegetación es más pobre que la del Monte de Sierras y Bolsones, ya que faltan los cardonales y la estepa arbustiva de los faldeos, y se reduce la diversidad de especies. La fauna es rica en mamíferos de hábitos cavícolas, con animales como la mara, cuis chico, el zorro colorado, el puma, el guanaco y el ñandú petiso. El nivel de degradación es grande, con influencia de los procesos de desertización y degradación debido al sobrepastoreo y la actividad del hombre. Sólo un 0,3 % de la superficie de la Eco-región está protegida en áreas de jurisdicción nacional, aunque la superficie protegida en diversas provincias alcanza más un millón de ha más (3,4 %).

Los problemas de conservación son semejantes a los que experimenta la Eco-región del Monte de Sierras y Bolsones.

4.13. Estepa Patagónica

Es una Eco-región casi exclusiva de la Argentina, que abarca el suroeste de Mendoza, el oeste del Neuquén y Río Negro, gran parte del Chubut y Santa Cruz y el norte de Tierra del Fuego. Comprende las cuencas medias e inferiores de los ríos de la vertiente atlántica y cuencas endorreicas, con lagos y lagunas en depresiones.

El clima es frío y seco, con precipitaciones promedio menores a 250 mm anuales en casi toda la región, aumentando cerca de la Cordillera, hacia el sur de Santa Cruz y en Tierra del Fuego. Los fuertes vientos del oeste son característicos, así como también los veranos secos y las heladas durante casi todo el año. La tem-



peratura media anual es del orden de los 10 a 14° C en el norte y los 5 a 8° C en el sur de la Eco-región.

El relieve es de mesetas escalonadas, montañas y colinas erosionadas, dunas y acantilados costeros, y los valles de los ríos Chubut, Deseado, Chico, Santa Cruz y Coyle. Las mesetas tienen una altura superior a 1.000 m en el oeste, y descienden hacia el este hasta aproximarse al nivel del mar. En el oeste, en una franja que bordea los Andes Patagónicos, hay serranías y lomadas paralelas a la Cordillera que están separadas por pequeñas llanuras. Hacia el sur, el relieve es de lomadas, vegas y llanuras aterrizadas y cerrilladas. Es posible diferenciar las siguientes subregiones: Payunia, Estepa Central, Estepa Occidental, Pastizales Subandinos y el Golfo de San Jorge.

La vegetación se caracteriza por los matorrales achaparrados adaptados a la falta de humedad, las bajas temperaturas, las heladas y los fuertes vientos: son arbustos bajos (de menos de 50 cm de altura), muchos con forma de cojín, otros espinosos, con hojas diminutas o sin hojas. En menor proporción, aparecen estepas herbáceas, de pastos xerófilos como los coirones, y comunidades adaptadas a características edáficas particulares, como vegas, bajos salobres y

terrazas fluviales. En áreas más húmedas, como los fondos de valles, cursos de agua y vertientes, hay praderas cenagosas o mallines. Hay géneros y especies de flora y fauna comunes con las Eco-regiones de la Puna y los Altos Andes. Entre las especies de la fauna, son comunes el guanaco, el puma, el zorro colorado, el chinchillón serrano, la mara y el choique.

El estado de degradación de la Estepa Patagónica es importante debido a la erosión intensa sufrida, sobre todo en la provincia de Santa Cruz, que motivó el abandono de numerosos establecimientos ganaderos por parte de sus dueños. Los problemas de conservación principales incluyen la erosión, la medanización y la caza furtiva. Las explotaciones petroleras han generado contaminación alrededor de los pozos y han cuadriculado la región con caminos de exploración que también constituyen focos de erosión. La Eco-región es susceptible a cualquier emprendimiento vial sin la adecuada Evaluación de Impacto Ambiental, y pueden deberse a los fuertes vientos que causan la erosión y degradación del suelo. La superficie protegida a nivel nacional equivale al 0,6 %, mientras que la superficie declarada a nivel provincial es mayor (más de dos millones de ha), es decir el 4,7 % de la Eco-región.

4.14 Bosque Patagónico

Forma una estrecha franja recostada sobre el macizo cordillerano desde el norte del Neuquén hasta Tierra del Fuego e Isla de los Estados. El paisaje es de montaña, de relieve abrupto y escarpado, picos nevados, valles glaciarios, volcanes, numerosos cursos de agua y lagos que desaguan a través de distintos ríos a las vertientes del Atlántico o del Pacífico. Las alturas máximas llegan a los 3.000-3.700 msnm en el Neuquén y van disminuyendo hacia el sur, hasta el rango que va entre los 800 y 1.400 msnm en Tierra del Fuego. El clima es templado a frío y húmedo, con copiosas nevadas o lluvias invernales, heladas durante casi todo el año y fuertes vientos del oeste. Dentro de la Eco-región se diferencian tres subregiones: Bosques septentrionales b) Bosques meridionales e insulares y c) Altoandina.

La formación vegetal dominante es el bosque templado húmedo, semideciduo, que varía en especies con la altitud, la exposición de las laderas y la latitud. Es un bosque alto (de 30 a 40 m de altura), denso, que alterna también con arbustales y bosques bajos. Desde del centro del Neuquén hacia el norte, la cobertura boscosa continua va dejando lugar a un bosque ralo con isletas de bosque denso, en los que predomina el pehuén (o araucaria).

Los Bosques septentrionales son los más ricos en especies en la llamada "selva valdiviana", donde las precipitaciones llegan a 4.000 mm anuales. Hacia el este descende rápidamente la precipitación y el bosque se empobrece. Los Bosques Meridionales están bien representados en Tierra del Fuego. Presentan una menor diversidad de especies, que se alternan con turberas, áreas anegadizas ocupadas por musgos. En las cumbres montañosas de la Cordillera, desde Neuquén a Tierra del Fuego, existe vegetación altoandina compuesta de pequeños arbustos y gramíneas.

Las principales especies de los Bosques Patagónicos son el puma, el pudú, el huemul, el monito del monte, el gato huiña y el hullín. Además, hay varias

especies exóticas asilvestradas, como el ciervo colorado, el jabalí, el visón y el castor.

En la Argentina, estos bosques están poco degradados en general, con excepción de su zona de transición con la Estepa Patagónica. Los principales problemas de conservación son el uso no sustentable del bosque para extraer madera o leña, los incendios forestales, la introducción de especies exóticas, el sobrepastoreo y la urbanización no planificada. Los emprendimientos viales deben tener en cuenta aspectos tales como el relieve abrupto e inestable, la ocurrencia de nevadas y la erosión eólica.

Esta es la Eco-región mejor protegida y, de hecho, la única que supera ampliamente el 10 % de superficie total amparada por sistema de protección nacional (casi dos millones de ha dentro de parques y reservas nacionales).

4.15 Las Eco-regiones y la Red Vial Nacional

En la *Figura 1* se presenta en forma superpuesta la Red Vial Nacional y las Eco-regiones de la República Argentina.

La visualización del conjunto de las rutas nacionales y de las distintas eco-regiones que atraviesan cada una de ellas, junto al conocimiento de la sensibilidad del medio receptor y de los procesos más críticos en cada caso (*Figuras 2 a 11*), según se presentan en el **ítem 5** de este Anexo, constituyen una información clave para la gestión ambiental de la obra vial.



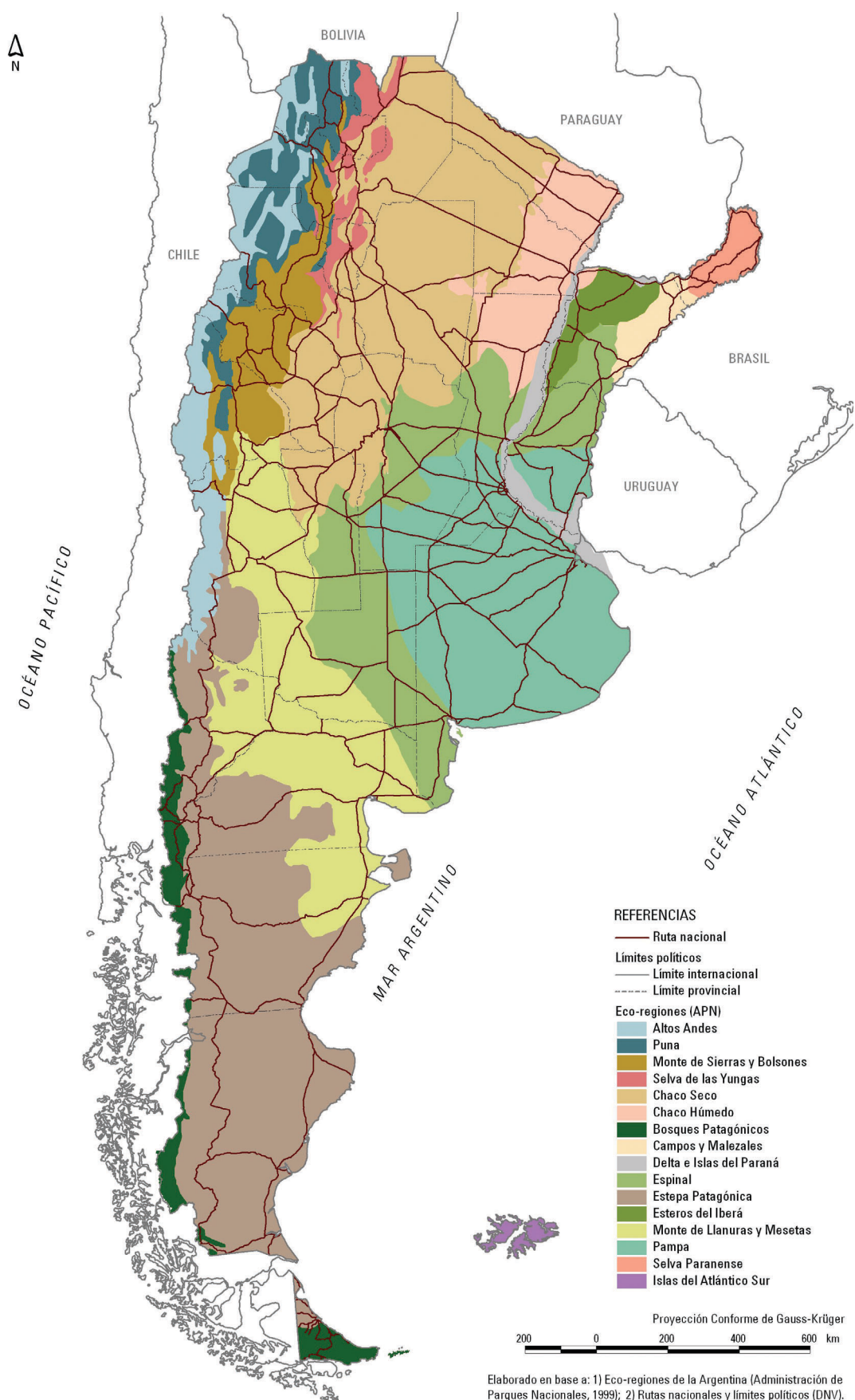


Figura 1. Eco-regiones de la Argentina y red vial nacional

5. Clasificación del Medio Receptor según su Sensibilidad Ambiental

El Medio Receptor puede definirse como el conjunto de componentes y procesos del ambiente que son afectados por la obra vial. Para su mejor interpretación se divide en Natural y en Socio-Económico (ver el **Glosario** en el **Anexo I** de esta **Sección I**)

Se presenta una Clasificación de las Eco-regiones de la República Argentina en función de la sensibilidad ambiental del Medio Receptor (Medio Ambiente Natural) para la obra vial. En relación con el Medio Ambiente Socio-Económico, su sensibilidad responderá especialmente a las características de cada obra vial en particular y deberá ser analizada en el Diagnóstico Ambiental correspondiente.

Esta clasificación, elaborada especialmente para el MEGA II, establece en forma simplificada y a escala regional una tipología de restricciones de importancia para el diseño, construcción y operación de la Obra Vial. De esta manera se facilita la identificación de componentes o procesos del medio ambiente, que pueden ser particularmente críticos o frágiles frente a los efectos de la Obra Vial, y deben ser tenidos en cuenta desde su planificación y a lo largo de todo el ciclo de la obra vial.

El conocimiento de la intensidad y distribución territorial de estas condiciones deberán profundizarse progresivamente en función de las necesidades de diseño y de gestión ambiental según la etapa del ciclo del emprendimiento correspondiente.

Se han identificado los siguientes aspectos y atributos indicadores de una situación de fragilidad o inestabilidad del medio ambiente:

- Aspectos geológico-geomorfológicos: relieve abrupto e inestabilidad del relieve (el tema sismicidad se presenta en el **ítem 8.1.** de la **Sección I-Parte A**).

- Aspectos hídricos: inundaciones y drenaje impedido.
- Aspectos climáticos: nevadas, lluvias torrenciales y precipitaciones excesivas.
- Aspectos edáficos: erosión hídrica, erosión eólica y degradación del suelo.
- Otros Aspectos: incendios naturales.

En el *Cuadro 1* y en las *Figuras 2 a 11* de este mismo Anexo se presentan los aspectos potencialmente críticos para cada una de las Eco-regiones de la Argentina.

Cada condición se ha evaluado cualitativamente a través de una escala de cuatro rangos en función de la importancia o magnitud de las consecuencias posibles de la construcción y operación de la obra vial sobre el medio receptor o de las restricciones del ambiente sobre la obra:

- **Alta (A):** hay alto riesgo en relación al elementos mencionado y su prevención o mitigación no son claramente identificables o requieren de un costo muy alto.
- **Media (M):** hay un riesgo intermedio, su prevención o mitigación son posibles y requieren de un costo intermedio.
- **Baja (B):** cuando hay interacciones entre la obra y el ambiente, pero son de baja intensidad y fácilmente mitigables.
- **No significativa (-):** no se activa ninguno de los elementos descriptos.

CUADRO 1. ASPECTOS CRÍTICOS DEL MEDIO NATURAL PARA LA OBRA VIAL

ECO-REGIÓN	ASPECTOS									
	GEOLÓGICO-GEOMORFOLÓGICOS		HÍDRICOS	CLIMÁTICOS			EDÁFICOS			OTROS
	Relieve abrupto	Inestabilidad del relieve	Inundaciones y drenaje impedido	Nevadas	Lluvias torrenciales	Precipitaciones excesivas	Erosión hídrica	Erosión eólica	Degradación del suelo	Incendios
Selva Misionera o Paranaense	B	B	M	-	A	A	A	-	M	-
Selva de las Yungas	A	A	B	B	A	A	A	-	B	-
Chaco Húmedo	-	-	A	-	A	A	M	-	M	M
Chaco Seco	-	-	B	-	M	B	M	M	M	A
Esteros del Iberá	-	-	A	-	M	A	M	-	B	M
Campos y Malezales	-	-	A	-	B	A	B	-	B	M
Delta e Islas del Paraná	-	M	A	-	A	M	A	B	M	M
Espinal	-	-	M	-	B	M	M	B	B	M
Pampas	-	-	A	-	B	M	B	B	B	M
Altos Andes	A	A	-	A	B	B	M	A	A	-
Puna	B	M	-	M	B	-	M	A	A	-
Monte de Sierras y Bolsones	M	M	-	B	A	-	A	A	A	B
Monte de Mesetas y Llanuras	B	M	-	B	A	-	A	A	A	B
Estepa Patagónica	B	-	-	B	-	-	B	A	A	B
Bosques Patagónicos	A	A	B	A	M	A	A	B	B	M

Referencias

Rango de importancia

A Alta

M Media

B Baja

- No significativa



Figura 2. Aspecto crítico: relieve abrupto



Figura 3. Aspecto crítico: Inestabilidad del relieve



Figura 4. Aspecto crítico: inundaciones y drenaje impedido

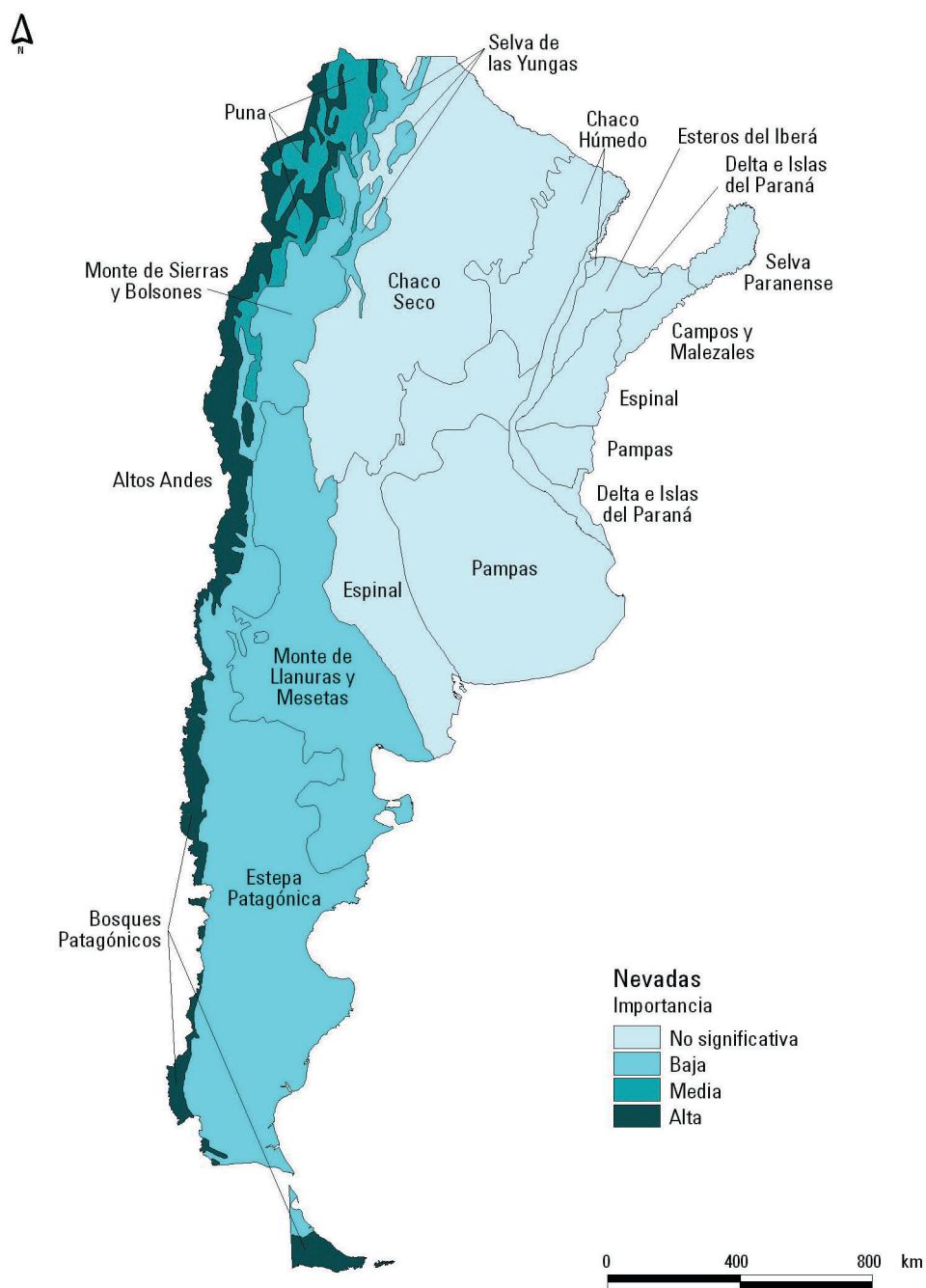


Figura 5. Aspecto crítico: nevadas



Figura 6. Aspecto crítico: lluvias torrenciales

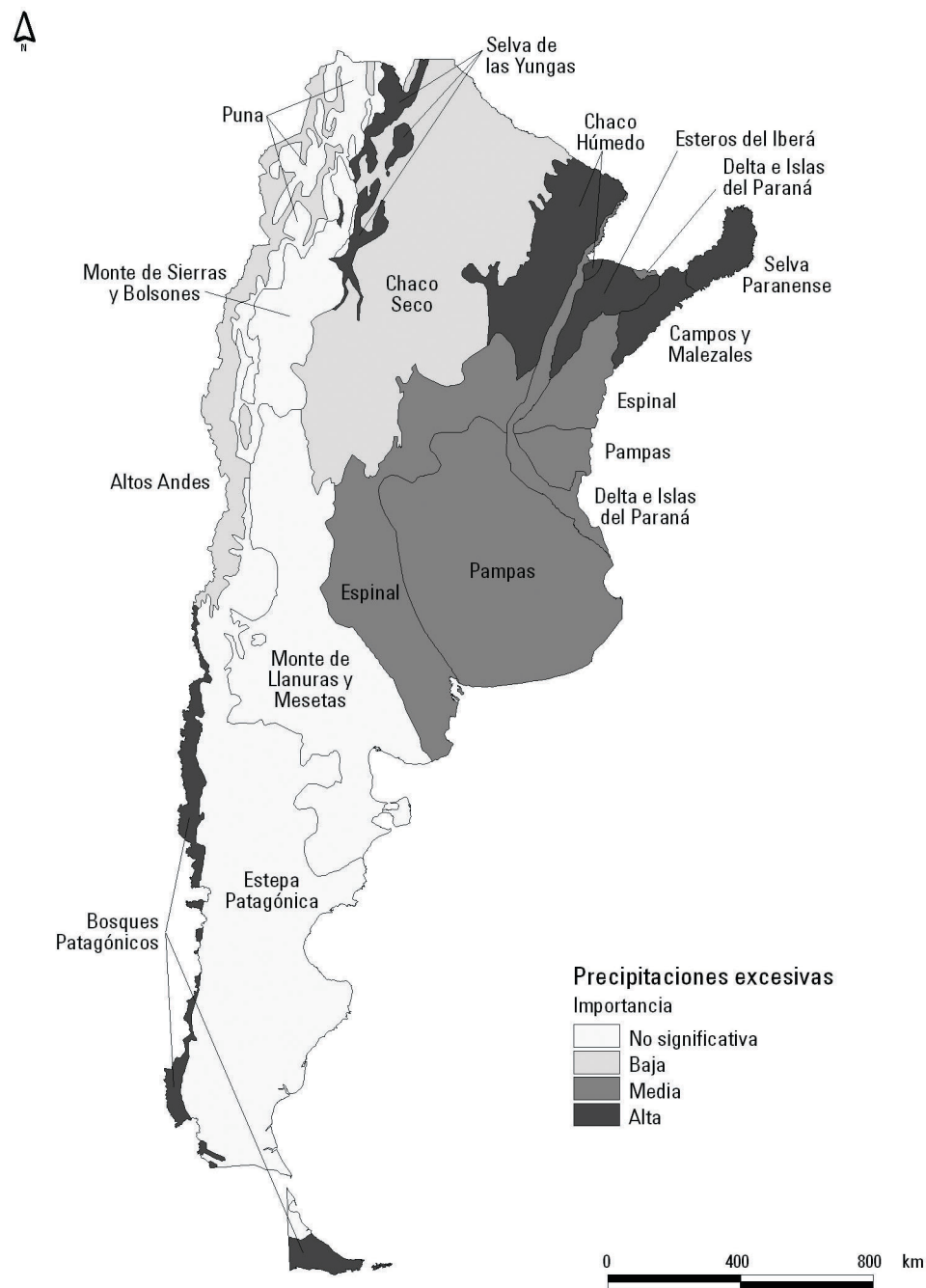


Figura 7. Aspecto crítico: precipitaciones excesivas



Figura 8. Aspecto crítico: erosión hídrica



Figura 9. Aspecto crítico: erosión eólica



Figura 10. Aspecto crítico: degradación del suelo

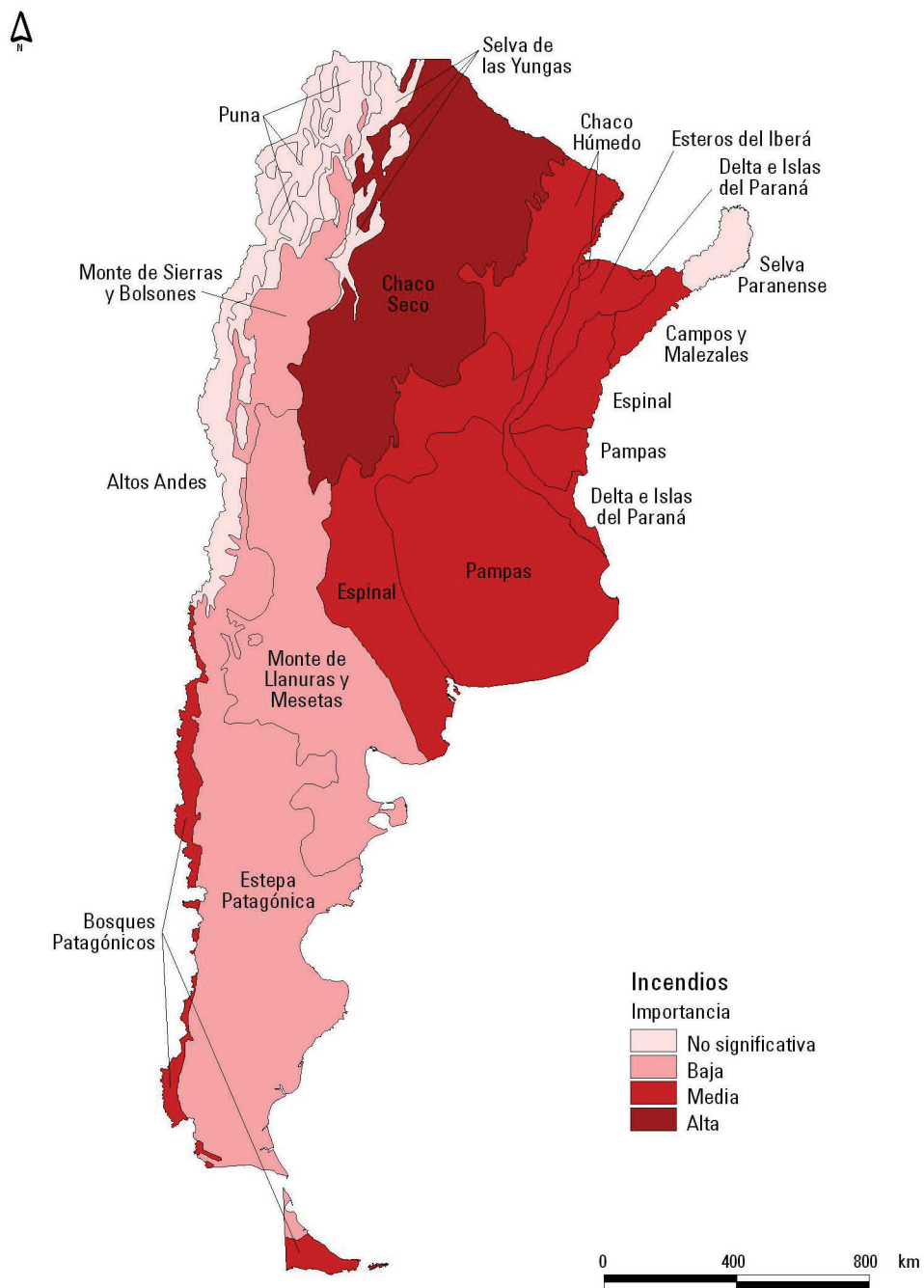


Figura 11. Aspecto crítico: incendios

6. Categorías de Conservación de las Áreas Naturales (UICN)

CUADRO 2. CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN (UICN) Y OBJETIVOS DE MANEJO

NOMBRE DE LA CATEGORIA	OBJETIVOS DE MANEJO
Reserva Natural Estricta	● Proteger la naturaleza y mantener los procesos naturales sin ser modificados por influencias externas. ● Disponer de ejemplos representativos aprovechables en estudios científicos, monitoreo ambiental y educación. Conservar recursos genéticos. ● Ejemplo: Reserva El Payén en la provincia de Mendoza.
Parque Nacional	● Proteger áreas de gran valor natural y escénico. Brindar oportunidades científicas, educativas y de esparcimiento. ● Son áreas naturales grandes poco intervenidas. No suelen permitirse las actividades extractivas. ● Ejemplo: Parque Nacional Lihuel Calel en la provincia de La Pampa.
Monumento Natural	● Proteger aspectos puntuales en sitios específicos. ● Ejemplo: Monumento Natural Laguna de Pozuelos en la provincia de Jujuy.
Reserva Natural Manejada Santuario de Flora y Fauna	● Procurar las condiciones naturales necesarias para proteger diferentes niveles de organización biológica o aspectos físicos de importancia, para lo cual se necesita de acciones de manejo específicas. ● Ejemplo: Reserva Cruce Caballero en la provincia de Misiones.
Paisaje Protegido	● Proteger sitios representativos de una interacción equilibrada entre el hombre y la naturaleza. ● Generar las condiciones para su uso racional. ● Ejemplo: Laguna La Salada en la provincia de Santa Fe.
Reserva de Recursos	● Conservar los recursos naturales para su uso futuro. ● Regular las actividades antrópicas a través del diagnóstico y planificación. ● Ejemplo: Reserva Santa Ana en la provincia de Tucumán.

FUENTE: ACERBI M. Y BACHMANN, L. (1999), CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. FICHA DE CÁTEDRA DE ECOLOGÍA Y BIOGEOGRAFÍA. SECRETARÍA DE PUBLICACIONES. FFYL, UBA. BUENOS AIRES.

Anexo VI

Patrimonio Cultural

Contenidos

ANEXO VI – PATRIMONIO CULTURAL

1. Definición	423
2. Marco Legal e Institucional Nacional	425
1.1. Introducción	425
2.1. Protección del Patrimonio Cultural	425
2.2. Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico	425
2.3. Protección del Patrimonio Histórico	425
2.4. Protección del Patrimonio Antropológico-Social	425
3. Las Obras Viales y el Patrimonio Cultural	427
3.1. Consideraciones Generales en la Etapa de Planeamiento	427
3.2. Consideraciones Generales en la Etapa de Proyecto	428
3.2.1. Patrimonio Cultural, Arqueológico, Paleontológico, Histórico y Antropológico-social: Metodología de Diagnóstico	428
3.3. Consideraciones Generales en la Etapa de Obra	428
3.3.1. Impactos Frecuentes sobre el Patrimonio Cultural	428
3.3.2. Buenas Prácticas de Conservación del Patrimonio Cultural	428
4. Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Objetos Arqueológicos	433
4.1. Introducción	433
4.2. Marco Institucional	433
4.3. Estructura de la Base de Datos	433
4.4. Características de la Información	434
4.5. Consulta de Registros	434
4.5.1. Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Objetos Arqueológicos	434
4.5.2. Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Restos Paleontológicos	434
4.5.3. Registro Nacional de Comunidades Indígenas	434
5. Directorio de Organismos Provinciales con Incumbencia en la Protección del Patrimonio Cultural y Marco Legal Provincial	439
6. Instituciones Nacionales de Referencia	445
6.1. Otras Instituciones de Referencia	445

6.1.1. Organizaciones No Gubernamentales	445
6.1.2. Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	445

7. Bibliografía	447
------------------------	-----

1. Definición

El concepto “Patrimonio cultural” o “Bienes culturales”, incluye a todos aquellos objetos, seres o sitios que constituyen la expresión o el testimonio de la creación humana y la evolución de la naturaleza y que tienen un valor arqueológico, histórico, artístico, científico o técnico excepcional (Ley 25197/99).

Se considera un “bien cultural” a:

- el producto de las exploraciones y excavaciones arqueológicas y paleontológicas, terrestres y subacuáticas.
- los objetos tales como los instrumentos de todo tipo, alfarería, inscripciones, monedas, sellos, joyas, armas y objetos funerarios.
- los elementos procedentes del desmembramiento de monumentos históricos.
- los materiales de interés antropológico y etnológico.
- los bienes que se refieren a la historia, incluida la historia de las ciencias y las técnicas, la historia social, política, cultural y militar, así como la vida de los pueblos y de los dirigentes, pensadores, científicos y artistas nacionales.
- los bienes inmuebles del patrimonio arquitectónico de la Nación.
- los bienes de interés artístico tales como: pinturas y dibujos hechos sobre cualquier soporte y en toda clase de materiales; grabados, estampas, litografías, serigrafías originales, carteles y fotografías; conjuntos y montajes artísticos originales cualquiera sea la materia utilizada; obras de arte y artesanías; producciones de arte estatutario; los manuscritos raros e

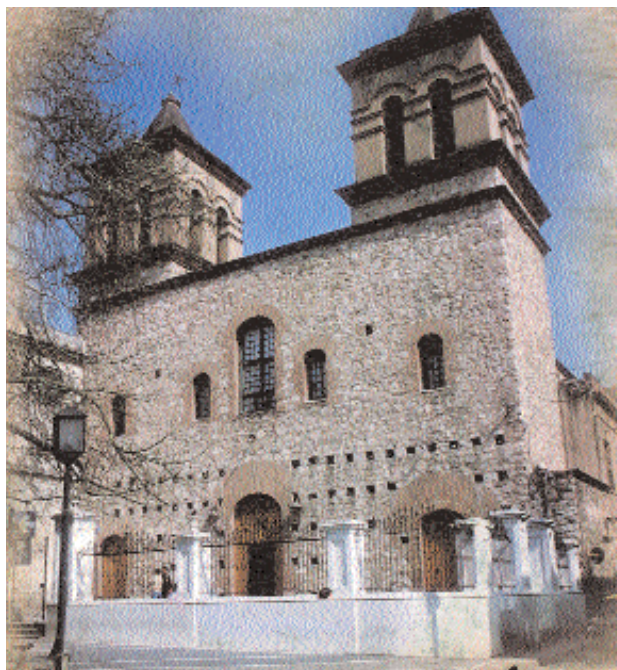


FOTO: MARÍA ONETTO.

incunables, códices, libros, documentos y publicaciones de interés especial, sueltos o en colecciones; los objetos de interés numismático o filatélico; los documentos de archivos, incluidos colecciones de textos, mapas y otros materiales, cartográficos, fotografías, películas cinematográficas, videos, grabaciones sonoras y análogos; los objetos de mobiliario, instrumentos musicales, tapices, alfombras y trajes.

Iglesia de la Compañía de Jesús. Manzana Jesuítica. Prov. de Córdoba.

2. Marco Legal e Institucional Nacional

2.1. Protección del Patrimonio Cultural

La Ley 21836 (B.O. 14/07/78) se ocupa de la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural

La Ley 25197/99, sobre el Régimen del Registro del Patrimonio Cultural, establece la centralización del ordenamiento de los bienes culturales de la Nación y bienes culturales históricos-artísticos a través de un Registro Único de Bienes Culturales. La Secretaría de Cultura de la Nación es la autoridad de aplicación de esta ley.

2.2. Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico

La Ley 25743/03 se ocupa de la Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. Este patrimonio es parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. La ley, además de proteger dicho patrimonio, regula su aprovechamiento científico y cultural.

Forman parte del Patrimonio Arqueológico las cosas muebles e inmuebles o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas jurisdiccionales, que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes.

Forman parte del Patrimonio Paleontológico los organismos (o parte de organismos) o indicios de la actividad vital de organismos que vivieron en el pasado geológico y toda concentración natural de fósiles en un cuerpo de roca o sedimentos expuestos en la superficie o situados en el subsuelo o bajo las aguas jurisdiccionales (art. 2).

2.3. Protección del Patrimonio Histórico

La Ley 12664/97 crea la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos. Dicha entidad tiene la superintendencia inmediata sobre los museos, monumentos y lugares históricos, en concurrencia con las autoridades que se acojan al régimen de la ley, cuando éstos sean provinciales o municipales. En cuanto a los bienes históricos y artísticos, lugares, monumentos, inmuebles propiedad de la Nación, de las provincias y de las municipalidades o instituciones públicas, quedan sometidos por esta ley a la custodia y conservación del Gobierno Federal y, en su caso, en concurrencia con las autoridades respectivas. Su Decreto Reglamentario 84005 (B.O. 28/02/41).

También se cuenta con la Ley 24252/93 (modificatoria de la Ley 12665/40) sobre Museos, Monumentos y Lugares Históricos.

2.4. Protección del Patrimonio Antropológico-Social

Ley 23302/85 sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes, y el Decreto Reglamentario 155/89, declara de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para la plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. A ese fin, se implementan planes que permiten su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus especializaciones, la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección de la salud de sus integrantes (art. 1)

3. Las Obras Viales y el Patrimonio Cultural

3.1. Consideraciones Generales en la Etapa de Planeamiento

Antes de definir la traza y acciones complementarias de una obra vial en la que haya conocimiento o presunción de riesgo de hallar y eventualmente dañar bienes culturales (por ejemplo un proyecto que incluya excavaciones a gran escala, movimiento de tierra, o demolición), se deberá:

- Consultar la legislación nacional, provincial y municipal vigente.
- Releva aspectos relativos a bienes culturales en el emplazamiento propuesto para el proyecto.
- Consultar a los organismos nacionales, provinciales y/o municipales, ONG y/o universidades locales.
- En caso de no existir antecedentes documentados y cuando se presuma, de acuerdo a antecedentes recabados de fuentes confiables (por ejemplo ONG's, pobladores locales o comunidades indígenas), que se podrían afectar bienes culturales en la zona, un especialista deberá efectuar una prospección previa a la iniciación de las obras con el fin de detectar eventuales restos, yacimientos u objetos arqueológicos o paleontológicos (Decreto 1022/04, art. 13).

Este relevamiento deberá ser realizado en escala de detalle con el fin de obtener un perfil del patrimonio cultural del área de afectación y generar un plan de gestión para la preservación del patrimonio cultural en etapas posteriores. Las tareas que se realicen a ese efecto deberán ser aprobadas por la autoridad de aplicación jurisdiccional (Decreto 1022/2004, art. 13). La jurisdicción será nacional, provincial o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En relación con los bienes culturales, durante el planeamiento de la obra se deberá promover su conservación y procurar evitar su deterioro o pérdida, considerando específicamente que:

- El planeamiento y materialización de una obra vial deberá colaborar en identificar, proteger y realzar los bienes culturales, en lugar de dejar esa protección librada al azar.
- Los proyectos viales no deberán ocasionar daño alguno a bienes culturales que son únicos y no renovables, por lo tanto se deberá priorizar las alternativas de proyectos cuyo emplazamiento o diseño permita evitar ese daño.
- Deberán analizarse las diferentes alternativas de proyecto a fin de evaluar la conveniencia de modificar la traza de la obra vial a fin de facilitar la preservación, y estudio de los bienes culturales, sean estos objetos, organismos o indicios de su actividad vital, estructuras y monumentos, íntegramente "*in situ*".
- En los casos en que no fuera posible la preservación "*in situ*", deberá evaluarse la conveniencia de reubicar, preservar, estudiar los bienes y estructuras en emplazamientos alternativos.

Esas actividades deberían estar incluidas directamente en el alcance del Anteproyecto y del Proyecto Definitivo, en lugar de ser postergadas para una posible medida futura, y los costos deben ser absorbidos al calcular los costos globales del proyecto.

Las decisiones serán tomadas conjuntamente con las autoridades de aplicación nacionales, provinciales y municipales.

3.2. Consideraciones generales en la Etapa de Proyecto

3.2.1. Patrimonio Cultural, Arqueológico, Paleontológico, Histórico y Antropológico-social: Metodología de Diagnóstico

La metodología utilizada para el diagnóstico de bienes culturales, arqueológicos, históricos y antropológico-sociales (reconociendo que las particularidades de cada caso requieren de un desarrollo “*ad hoc*”) debe considerar los siguientes aspectos:

- Consulta de cartas topográficas a escala 1:50.000, con imágenes satelitales y fotografías aéreas aproximadamente a igual escala o de mayor detalle si fuera necesario para la eventual localización de sitios arqueológicos de considerable magnitud (emplazamientos urbanos o agrícolas), restos y yacimientos paleontológicos y otros bienes culturales.
- Consulta de bibliografía sobre arqueología, paleontología y mineralogía, historia y antropología social del Área Operativa en particular, con el objeto de obtener información específica sobre los temas considerados.
- Realización de trabajos de “reconocimiento” entendido como un recorrido de un espacio con el objeto de consignar en forma general y preliminar los bienes culturales visibles en superficie que no hayan sido observados durante la Etapa de Planeamiento. Incluye la realización de recorridos de campo, basados en la reiterada prospección visual directa del tramo considerado utilizando los medios de transporte adecuados en cada caso (vehículo, caballo, mula o a pie) Este trabajo debe ser realizado únicamente con profesionales arqueólogos, paleontólogos y otros especialistas en bienes culturales.
- Si se ubicaran yacimientos arqueológicos, históricos o paleontológicos, los mismos deberán ser denunciados ante el organismo competente (nacional, provincial o del Gobierno de la Ciudad de Bue-

nos Aires, según corresponda) a los efectos de su inscripción en el registro correspondiente (Ley 25743, Art. 11).

- De verificarse su existencia, los responsables del emprendimiento deberán facilitar el rescate de los mismos. Las tareas que se realicen a ese efecto deberán ser aprobadas por la autoridad de aplicación jurisdiccional.

3.3. Consideraciones Generales en la Etapa de Obra

3.3.1. Impactos frecuentes sobre el Patrimonio Cultural

a. Efectos directos-discretos

Son aquellos que pueden producirse en el momento mismo de la ejecución de la obra vial, tales como la remoción y el desplazamiento de vestigios arqueológicos, históricos y paleontológicos, como resultado del trabajo de excavación, voladuras a través del uso de explosivos, acarreo de material, rellenado, nivelación y compactación del terreno que un trabajo de estas características implica. Esto podría resultar en la destrucción parcial o total de los vestigios arqueológicos e históricos.

b. Efectos indirectos-continuos

Son aquellos que pueden ocasionar la pérdida o transformación parcial o total de vestigios arqueológicos, históricos y paleontológicos con posterioridad a la conclusión de la obra vial, por ejemplo por causa de vibraciones, saqueos o daños por mayor accesibilidad, afectación por cambios en el suelo, etc.

3.3.2. Buenas prácticas de conservación del Patrimonio Cultural

3.3.2.1. Patrimonio Arqueológico y Paleontológico

Los bienes arqueológicos y paleontológicos son del dominio público del Estado nacional, provincial o municipal, según el ámbito territorial en que se encuentren. Las autoridades de aplicación de la Ley Nacional

FOTO: MERCEDES PODESTA



FOTO: ANA HIRE

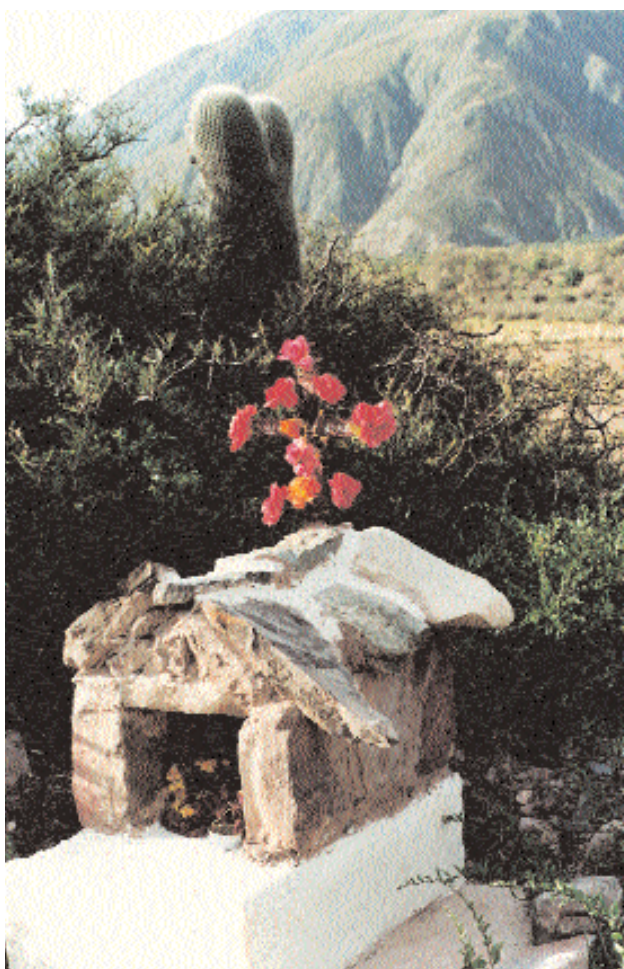


25743 serán notificadas por el Contratista con anticipación acerca del planeamiento y desarrollo de la construcción para que tomen sus recaudos, o bien para que lleven a cabo las acciones que crean convenientes para la preservación del bien.

Si durante el movimiento de suelos, la explanación y explotación de canteras u otra tarea de la obra vial, se encontrara material arqueológico, sitios de asentamiento indígena o de los primeros colonos, cementerios, reliquias, fósiles, meteoritos, u otros objetos del patrimonio cultural, sean éstos de tipo arqueológico, paleontológico, histórico o de raro interés mineralógico, el Contratista tomará de inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de hallazgo, colocará un vallado perimetral para delimitar

la zona en cuestión y dejará personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos.

El Contratista “está obligado a denunciar al organismo competente el descubrimiento del yacimiento y de cualquier objeto arqueológico o resto paleontológico que se encontrare en las excavaciones, siendo responsable de su conservación hasta que el organismo competente tome intervención y se haga cargo de los mismos” (Ley 25743/03, art. 13). Para ello se deberá comunicar el hallazgo al Supervisor de Obra, el cual notificará de inmediato al organismo municipal, provincial, nacional o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires competente (ver el listado incluido en este mismo Anexo) a cargo de la responsabilidad de proteger dicho hallazgo para que disponga el futuro accionar.



La obligación de denunciar el descubrimiento a que se refiere el artículo 13 de la ley implica la de suspender toda actividad en el lugar hasta tanto la autoridad competente, según la jurisdicción de que se trate, tome la intervención prevista legalmente, debiendo adoptarse, hasta entonces por responsables del predio, todas las medidas tendientes a la conservación del yacimiento y/o los objetos arqueológicos o paleontológicos (Decreto 1022).

Si el organismo competente no ordenare el reconocimiento del lugar y no se hiciere cargo de lo obtenido en el plazo de diez (10) días de haber recibido la denuncia, la persona o entidad responsable de los trabajos, levantará un acta con intervención de la autoridad competente local donde hará constar la identificación del lugar y entregará los hallazgos realizados, cesando a partir de ese momento su responsabilidad (Ley 25743, art. 14).

Si en el curso de ejecución de obras públicas o privadas, que impliquen movimientos de tierra, se hallaren fósiles u objetos arqueológicos, o se supiera que determinados sectores, regiones o zonas, constituyen yacimientos paleontológicos y/o arqueológicos que, por su tamaño, valoración patrimonial, científica y/o estado de preservación requieran especial cuidado, protección absoluta o parcial, trabajos de rescate o preservación, la autoridad de aplicación jurisdiccional podrá solicitar la intervención del Poder Ejecutivo Nacional, a fin de adoptar medidas tendientes a lograr la suspensión de las obras o proyectos en forma definitiva o temporal, según el caso (Decreto 1022, art. 13). En caso de ocurrir este tipo de hallazgos, y hasta tanto intervenga la autoridad de aplicación, se debe seguir el siguiente procedimiento:

- Si durante los trabajos de remoción de tierra se ha roto o desplazado material de su ubicación original, debe dejárselo donde quedó evitando nuevos desplazamientos.
- Detener los trabajos en ese lugar y señalizarlo de manera altamente visible para facilitar su localización exacta y su protección.
- Desde el momento del hallazgo hasta la llegada del arqueólogo, paleontólogo o especialista en bienes culturales (quien determinará el procedimiento a seguir) no se deberá continuar con tareas de remoción de tierra en zonas próximas a la localización de los hallazgos que pudieran producir nuevas perturbaciones. Puede continuarse con otras tareas alejadas de este sitio.
- No debe tomarse la decisión de desplazarlo de su emplazamiento original sin consulta previa con la autoridad correspondiente.

El Contratista cooperará en todo momento con el organismo competente para que se lleve a cabo una correcta protección de los bienes culturales afectados durante las tareas de la Etapa de Obra.

3.3.2.2. Patrimonio Antropológico Social

En el caso de patrimonio antropológico-social (como es el caso de altares populares, cruces, lápidas u otros) ubicados en las banquinas, zonas de camino o sectores adyacentes a la obra, cuya localización sea afectada por las nuevas obras, en función de su valoración social se recomienda:

- Evitar su daño o destrucción
- De ser necesaria la relocalización de bienes del patrimonio antropológico-social, ésta debe ser comunicada y acordada con las comunidades locales

En el caso de las fiestas y celebraciones populares y conmemoraciones religiosas, la Dirección Nacional

de Vialidad prevé el respeto por el patrimonio cultural relativo a celebraciones tradicionales cuya fecha y sitio de desarrollo debe ser considerada en todas las etapas del proyecto. En estos casos, el contratista evitará cierres y/o clausuras en la ruta en proximidad de las respectivas fechas, para no entorpecer el desplazamiento de vehículos y personas.

Fotos pág. 429, arriba: Restos de antiguos recintos de habitación. Parque Provincial Ischigualasto. Provincia de San. **Abajo, de izq. a der.:** Bloque con grabados rupestres. Antofagasta de la Sierra. Provincia de Catamarca / Enterratorio. Lago Salitroso. Provincia de Santa Cruz / Tortuga fósil del Triásico. Parque Provincial Ischigualasto. Provincia de San Juan / Fósil del yacimiento paleontológico Ischigualasto. Provincia de San Juan / **Foto pág. 430:** Cruz recordatoria de una persona fallecida.

4. Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Objetos Arqueológicos

4.1 Introducción

La Ley 25743, y su Decreto Reglamentario 1022/04, establecen un “Registro de Yacimientos, Colecciones y Objetos Arqueológicos”. Esta Ley establece que *“Forman parte del Patrimonio Arqueológico las cosas muebles e inmuebles o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas jurisdiccionales, que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes”*. *“La presente ley será de aplicación en todo el territorio de la Nación”*.

La citada Ley crea y organiza el Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Objetos Arqueológicos, con la información que se requerirá a las jurisdicciones locales. Regula como *“responsabilidad de las Provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Nación, en sus respectivas jurisdicciones, la aplicación de la Ley N° 25743, para preservación y protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, siendo de responsabilidad exclusiva de la Nación la tutela del mismo.”*

4.2. Marco Institucional

El Organismo encargado de elaborar este Registro es el “Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano” que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación.

4.3. Estructura de la Base de Datos

La estructura de la Base de Datos de Sitios Arqueológicos de la República Argentina cuenta con un sis-

tema de archivo documental múltiple, con soporte informático, es decir una base de datos relacional que permite la división en 7 tablas conteniendo información relativa a la localización, topografía, contexto, estado de conservación, tipo de sitio, investigaciones llevadas a cabo en los mismos y bibliografía, con aplicación de foto y croquis de ubicación por digitalización de imágenes. Los datos contenidos en las tablas pueden entrecruzarse permitiendo consultas, como por ejemplo:

- Listado de sitios [Incas en Argentina](#), en la Región Noroeste, en una provincia en especial, en un departamento provincial o una localidad.
- Listado de sitios con una [antigüedad del 1000 AP](#) (antes del presente), de acuerdo a fechados radio-carbónicos.
- Listado de sitios del [Período de Desarrollos Regionales](#) en cuyo contexto arqueológico tengan metales.
- Listado de [sitios estudiados por determinado investigador](#).
- [Información bibliográfica](#) de cada uno de los sitios.
- Listado de sitios con [Estructura Habitacional Compleja y Estructura vial](#) en las provincias de Jujuy, Salta, La Rioja y Catamarca.
- Listado de sitios con [Petroglifos](#) en la Región Patagónica.
- Listado de sitios con [Arte Rupestre](#) en Argentina.
- Listado de sitios [de acuerdo a su estado de conservación](#), y si cuentan con decretos o resoluciones para su protección.

Hasta el momento de edición de este Manual se encuentran registrados 1833 sitios arqueológicos clasificados por Tipo de Sitio y la ausencia o presencia de Arte Rupestre.

4.4. Características de la Información

- Tipos de sitios como: alero, cueva, paredón rocoso, abrigo rocoso, artefactos en superficie, a cielo abierto, estructura funeraria especificada, estructura habitacional aislada, estructura habitacional compleja, templos, estructura agrícola o ganadera, sendas y caminos, estructuras de riego, embalses, entre otros.
- Manifestaciones de arte rupestre como: pinturas, grabados, geoglifos y otros.
- Los restos pueden incluir: restos humanos, fauna extinguida, artefactos de cuero, textiles, maderas, valvas, instrumentos líticos, instrumentos óseos, metales, cerámicos y otros elementos. Se incluyen también restos sin manufacturar, orgánicos y no orgánicos, asociados a los anteriores.

4.5. Consulta de Registros

4.5.1. Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Objetos Arqueológicos

Las consultas a los contenidos de este Registro pueden efectuarse a: <http://www.inapl.gov.ar/registro.htm>

4.5.2. Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Restos Paleontológicos

La Disposición del MACN (Museo Argentino de Ciencias Naturales) 18/03, crea el Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Restos Paleontológicos. Forman parte del Patrimonio Paleontológico los organismos o parte de organismos o indicios de la actividad vital de organismos que vivieron en el pasado



FOTO: ANAHÍ RE.

geológico y toda concentración natural de fósiles en un cuerpo de roca o sedimentos expuestos en la superficie o situados en el subsuelo o bajo las aguas jurisdiccionales (Ley 25743, art. 2). Sitio web: www.macn.secyt.gov.ar/reg-pal0.htm.

El organismo a cargo de elaborar este registro es el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” e Instituto Nacional de Investigaciones de las Ciencias Naturales, autoridad de aplicación del régimen establecido por la Ley 25743.

La base de datos se compone de una “Ficha Única de Registro de Yacimientos Paleontológicos” y una “Ficha Única de Registro de Colecciones y/o Restos Paleontológicos”.

Las consultas a los contenidos de este Registro pueden efectuarse a: aanley25743@macn.gov.ar

4.5.3. Registro Nacional de Comunidades Indígenas

El Decreto Reglamentario 155/89 crea el Registro Nacional de Comunidades Indígenas dentro de la estructura del “Instituto Nacional de Asuntos Indígenas”, Ministerio de Salud y Acción Social. Este Registro debe mantener actualizada la nómina de comunidades indígenas inscriptas y no inscriptas (art. 16).

FOTO: MARÍA ONETTO.



FOTO: RAFAEL PALINERO.



FOTO: MERCEDES PODESTA.



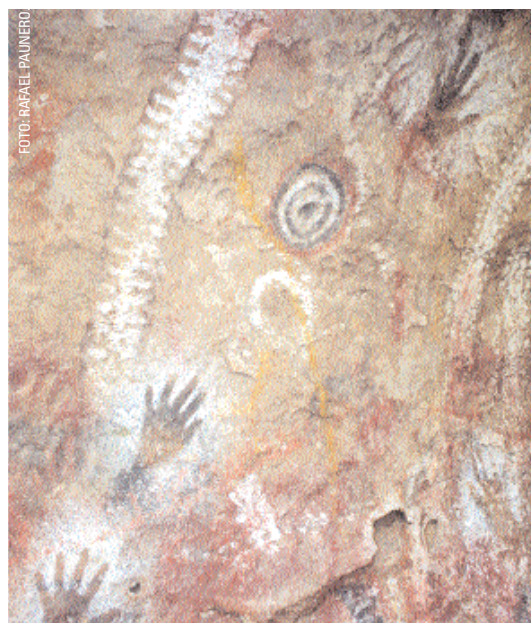
FOTO: MARIO SÁNCHEZ PROAÑO.



FOTO: MARIO SÁNCHEZ PROAÑO.



FOTO: RAFAEL PALMERO





Fotos pág. 434, arriba: Vestigios arqueológicos en superficie próximos al lago Pueyrredón. Provincia de Santa Cruz. **Abajo, de izq. a der.:** Cueva de las Manos. Sitio arqueológico con arte rupestre localizado sobre el río Pinturas. Provincia de Santa Cruz. Incluido en la Lista del Patrimonio Mundial (UNESCO) / “Casas de Piedra”. Refugios bajo roca de los antiguos cazadores de la Patagonia. Yacimiento arqueológico Estancia La María. Provincia de Santa Cruz / Bloque con arte rupestre. Sitio arqueológico a “cielo abierto”. Parque Provincial Ischigualasto. Provincia de San Juan / **Foto pág. 435, arriba y abajo-izq.:** Pinturas rupestres representando hombres-escudo Las Juntas. Departamento Guachipas. Provincia de Salta. **Abajo, der.:** Pinturas rupestres que incluyen manos en negativo de los antiguos cazadores de Patagonia. Estancia La María. Provincia de Santa Cruz / **Foto pág. 436, arriba:** Grabado rupestre que representa a un indígena enfrentando a un español Sapagua. Quebrada de Humahuaca. Provincia de Jujuy. **Abajo, de izq. a der.:** Hacha de piedra pulida / Vasija cerámica.

5. Directorio de Organismos Provinciales con Incumbencia en la Protección del Patrimonio Cultural y Marco Legal Provincial

A continuación se presenta el nombre, marco institucional, datos postales y dirección de correo electrónico de los organismos provinciales con incumbencia en la gestión y conservación del patrimonio cultural.

Se presenta también el marco legal de aplicación y el

nombre del responsable al momento de realizar la consulta (junio de 2006).

Para actualizar estos datos comunicarse a las siguientes direcciones de correo electrónico: aanley25743@macn.gov.ar y renycoa@yahoo.com.ar

Provincia	Organismos de Aplicación	Contacto	Leyes
Buenos Aires	Dirección de Museos, Monumentos y Sitios Históricos- Subsecretaría de Cultura- Dirección General de Cultura y Educación. Calle 12 N° 771, La Plata (B 1900 DRC) Tel: (0221) 421-9130 / 422-1023 / 0-800-999-2002 <i>Subcult_privada@ed.gba.gov.ar</i>	Prof. Juan José Ganduglia	Decreto 2590/94, Ley 10419/86, Decreto 3779/86, Decreto 4365/91, Ley 2184/96, Decreto 2711/97, Ley 22351/86, Ley 10907/90, Decreto 1869/90, Decreto 218/94, Ley 12459/00, Ley 10959/90, Decreto 5839.
Catamarca	Dirección de Antropología. Ministerio de Educación, Cultura y Tecnología. Paseo Gral. Navarro, subsuelo "La Alameda" (4700) Catamarca Tel: (03833) 455-319. <i>mineduc@catamarca.gov.ar</i>	Claudia Yapura	Ley 4218/84, Ley 4238/85, Ley 5063/02, Ley 4831/95. Decreto. 1479/93 y 1317/03
Chaco	Subsecretaría de Cultura. M.T. de Alvear 145 (3500) Resistencia Chaco Tel: (03722) 422-649 / 423-954 <i>cultura@ecomchaco.com.ar</i> <i>chacocultura@yahoo.com.ar</i>	Prof. Maria Dolores Cristofari	Ley 4076/94, Decreto Reglamentario 1479/93

Provincia	Organismos de Aplicación	Contacto	Leyes
Chubut	Dirección General de Gestión, Investigación y Patrimonio Cultural - Secretaría de Cultura. Roberto Jones 572 (9103) Rawson. Tel: (02965) 481-041 <i>casachubut@chubut.gov.ar</i>	Jorge Fiori Lic. Alicia Marcus	Ley 3559, Decreto Reglamentario de 1998
Cdad. Autónoma de Buenos Aires	Dirección General de Patrimonio. Subsecretaría de Patrimonio Cultural. Av. de Mayo 575. Piso 5. Oficina 503/504 (1084) Tel/Fax: (011) 4323-9413 y 9429 y 9400 (int.2791/2) <i>Patrim_historico@buenosaires.gov.ar</i>	Alberto Petrina Paleontólogo contratado: Lic. Horacio Padula	Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Art.14, 32, 81, 137) Leyes 3, 140, 1227, 449 y modificatorias. Resolución 30861 y Decreto 2720/03
Córdoba	Agencia Córdoba. Deporte, Ambiente, Cultura y Turismo. Hipólito Yrigoyen 622 Barrio Nueva Córdoba (5000) Tel: (0351) 433-3419/ 433-3434 <i>Pablo.canedo@cba.gov.ar</i>	Prof. Pablo Canedo	Ley 5543/73
Corrientes	Subsecretaría de Cultura. Dirección de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. San Juan 676 (3400) Corrientes. Fax: (03783) - 422 786 <i>scultura@gigared.com</i>	D. Norberto César Lischinsky y Arq. María del Pilar Salas.	Ley 5260/98. Decreto Reglamentario 484/83
Entre Ríos	Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas "Prof. Antonio Serrano". San Juan 486 (3100) Paraná, Entre Ríos Tel: (0343) 420-7828 <i>museoserrano@hotmail.com</i>	Prof. Gisela Bahler	Ley 5581/74
Formosa	Dirección de Cultura. Ministerio de Cultura y Educación. San Martín 857 (3600) Formosa Tel: (03717) 426-000/1/2/3 interno 197 <i>direccioncultura@formosa.gov.ar</i> <i>cultura@hotmail.com</i>	Antonio A. Jara	Ley 784/79 y Decreto Reglamentario 450/85

Provincia	Organismos de Aplicación	Contacto'	Leyes
Jujuy	Patrimonio y Museos - Secretaría de Turismo y Cultura de Jujuy. Canónigo Gorriti 295 (4600) San Salvador de Jujuy Tel: (0388) 4221-343 <i>cultura@jujuy.gov.ar</i>	Humberto Mamaní	Ley 3866/82
La Pampa	Subsecretaría de Cultura. Ministerio de Cultura y Educación. Pellegri 180 (6300) Santa Rosa, La Pampa. Tel: (02954) 428-848 <i>sculturalapampa@cpenet.com.ar</i>	Prof. Adriana Liz Magio	Ley 910/79, Ley 920/79 y Ley 2083
La Rioja	Subgerencia de Patrimonio Cultural y Museos. Agencia Provincial de Cultura. 9 de julio 156 (5300) La Rioja. Tel: (03822) 453-336 - FAX (03822) 424-659 <i>apcultura@larioja.gov.ar</i>	Arquitecta Verónica Vargas	Ley 3264 y 6589
Mendoza	Subsecretaría de Cultura y Directora de la Dirección de Patrimonio Histórico-Cultural. Ministerio de Turismo y Cultura. Av. España 1260 Esq. Gutiérrez (5500) Mendoza Tel: (0261) 425-1177 <i>mjuri@mendoza.gov.ar</i>	Marcelo Laserna	Ley 6034/93 reformada por Ley 6133/94
Misiones	Subsecretaría de Cultura. 25 de Mayo 1460 (3300) Posadas Tel: (03752) 447-357/356 <i>isevi@misiones.gov.ar</i>	Prof. Isaac Humberto Isevi	Ley 1280/80 en papel. Decreto Reglamentario 1273/95
Neuquén	Dirección General de Patrimonio Cultural. Mitre y Bahía Blanca (8330) Neuquén Tel: (0299) 449-5404/447-6236 <i>prensacultnqn@neuquen.gov.ar</i>	Margarita Seguí de Acuña	Ley 2184/96 y Ley 2257/98. Decreto 1446

Provincia	Organismos de Aplicación	Contacto	Leyes
Río Negro	Dirección General de Cultura. Sarmiento 252 (8500) Viedma, Río Negro. Tel: (02920) 427 672 <i>culturarionegro@yahoo.com.ar.</i>	Sr. Claudio Marcelo Solorza	Ley 3041/96
Salta	Dirección General del Instituto Provincial de Investigaciones Antropológicas. Secretaría de Cultura. Mitre 23. Salta (4400) Tel: (0387) 431-7327. Fax (0387) 431-7657 <i>secult@edu.salta.gov.ar</i>	José Neibur	Ley 6649/91
San Juan	Dirección de Patrimonio Cultural. Subsecretaría de Cultura. 25 de Mayo 1215 Oeste. Auditorio Juan Victoria (5400) San Juan. Tel: (0264) 421-4189 y 422-2305/423 <i>dpc-sanjuan@hotmail.com</i>	Jorge Alberto Martín.	Ley 6801/97 y 6832/98. Decreto Reglamentario 1134
San Luis	Subprograma de Áreas Protegidas, Identidad Paisajística, Parques Urbanos y Forestación; Programa de Cultura, Turismo y Deporte del Ministerio del Progreso. Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Pringles 1157 (5700) San Luis Tel: (02652) 451-223 / 430-906 / 451-229 <i>rrppgbsanluis@hotmail.com</i>	Thelma Fernández	Ley 3642/74 y 5455/04
Santa Cruz	Subsecretaría de Cultura. José Ingenieros 60. Tel: (02966) 428 000. Directora del Museo Padre Molina (autoridad de aplicación) Ramón y Cajal 51 Río Gallegos. Tel: (02966) 421-910 <i>culturasantacruz@hotmail.com</i> <i>rradosalvic@scruz.gov.ar</i>	Rubén Adrián Radosaldovich Arq. Silvia Mirelman	Ley 2472/97

Provincia	Organismos de Aplicación	Contacto	Leyes
Santa Fe	Secretaría de Cultura. San Martín 1642 (3000) Santa Fe Tel: (0342) 450-6740 / 450-6785 /457-2357 <i>irmamontalvan@hotmail.com</i>	Raul Bertone	Ley 3152/97
Santiago del Estero	Subsecretaría de Cultura. 25 de Mayo 155 (4200) Santiago del Estero. Tel: (0385) 422-5644 <i>culturasgo@yahoo.com.ar</i>	Arq. Rodolfo Legname	Ley 4603/78, Decreto Serie E 1933/78, modificado por Ley 6364/97
Tierra del Fuego	Dirección de Ciencia y Técnica. Subsecretaría de Planeamiento. Ministerio de la Producción. Monseñor Fagnano 486 1º piso. Ushuaia. Tel: (02964) 441-289 <i>dcyt@tierradelfuego.com.ar</i>	Clotilde Susana Elizarralde	Decreto 1053/96 , Ley 2472/97, y Ley 370
Tucumán	Dirección de Patrimonio Histórico y Antropología. San Martín 251 Tucumán Tel: (0381) 421-0165/431-0539 <i>mauroguz@Tucbbs.com.ar</i>	Lic. Jorgelina García Azcarate	Ley 4593/76.

6. Instituciones Nacionales de Referencia

Academia Nacional de la Historia de la República Argentina. (www.an-historia.org.ar)

Administración de Parques Nacionales. Registro de Recursos Culturales en Áreas Protegidas. (Contacto: recult@apn.gov.ar) (<http://www.apn.gov.ar>) (<http://www.intertour.net.com.ar/parquesnacionales/>)

Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos. Secretaría de Cultura de la Nación (<http://www.cultura.gov.ar>)

Comisión Nacional para la UNESCO (<http://www.me.gov.ar/dnci/conaplu.html>) (<http://www.unesco.org/whc/>)

Instituto de Ciencias Antropológicas, Sección Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, UBA (<http://www.filo.uba.ar>)

Instituto de Historia Argentina “Dr. E. Ravignani” (<http://www.filo.uba.ar>)

Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, Secretaría de Cultura de la Nación (<http://www.inapl.gov.ar>)

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Ministerio de Salud y Acción Social. (www.indigenas.bioetica.org)

Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” e Instituto Nacional de Investigaciones de las Ciencias Naturales. (<http://www.macn.secyt.gov.ar/reg-pal0.htm>) (aanley25743@macn.gov.ar)

Museo Etnográfico J. B. Ambrosetti, Facultad de Filosofía y Letras, UBA (<http://www.filo.uba.ar>)

Secretaría de Cultura de la Nación, Ministerio de Cultura y Educación. (<http://www.cultura.gov.ar>)

6.1 Otras Instituciones de Referencia

6.1.1 Organizaciones No Gubernamentales

CICOP. Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio. (webs.sinectis.com.ar/cicop)

6.1.2. Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro

Sociedad Argentina de Antropología.

(www.saanropologia.com.ar)

Sociedad Argentina de Paleontología.

7. Bibliografía

- ALVAREZ, M. Y N. REYES** (1999) El Patrimonio según el MERCOSUR. Temas de Patrimonio Cultural II. Comisión para la preservación del Patrimonio Histórico-Cultural de la Ciudad de Buenos Aires (Ed.), pp.95-107. EUDEBA, Buenos Aires.
- ARTE RUPESTRE DE LA ARGENTINA** (1997) Actas y Memorias del XI Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Revista del Museo de Historia Natural de San Rafael (Mendoza) XVI (14) San Rafael, Argentina
- BALLART, J.** (1997) El Patrimonio Histórico y Arqueológico: valor y uso. Ariel Patrimonio Histórico. Editorial Ariel, Barcelona.
- BANDIERI, S.** (2005) Historia de la Patagonia. Editorial Sudamericana, Buenos Aires.
- BAZÁN, A.** (1986) Historia del Noroeste Argentino. Plus Ultra. Argentina.
- BELLELLI, C., M. M. PODESTÁ, P. FERNÁNDEZ, V. SCHEINSOHN Y D. SÁNCHEZ** (1998) Imágenes para el futuro. Arte rupestre patagónico, su registro y su preservación en la Comarca Andina del Paralelo 42°. CD-Rom. Buenos Aires, INAPL.
- BERBERIÁN, E.** (1992). La protección jurídica del patrimonio arqueológico en la República Argentina. Comechingonia. Argentina.
- BERBERIÁN, E. Y L. GIANI** (1996) Modelo de registro de bienes arqueológicos muebles e inmuebles para la Provincia de Córdoba. Taller de Arqueología y Gestión, 9-17 pp. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Río Cuarto.
- BERBERIÁN, E. Y R. RAFFINO** (1992) Manual de Arqueología Prehistórica. Comechingonia, Argentina.
- BERÓN, M. Y R. CURTONI** (2002) Atlas Arqueológico de la Provincia de La Pampa. Serie Monográfica 2. INCUAPA, Olavaria.
- BONAPARTE, J. F.** (1966) Una nueva fauna triásica de Argentina (Therapsida-Dicynodontia). Consideraciones Filogenéticas y Paleobiogeográficas 4 (8): 243-296.
- BORRERO, L.** (2001) El Poblamiento de la Patagonia. Toldos, milondones y volcanes. EMECE, Bs. As.
- BOSÉ, W.** (1966). Las postas en las provincias del Norte y Cuyo, en la época del Congreso de Tucumán. Trabajos y Comunicaciones. Departamento de Historia. Fac. Humanidades y Ciencias de la Educación. 15 pp.
- CARRASCO, M. Y C. BRIONES.** (1996). La tierra que nos quitaron. Documento IWGIA N° 18. Argentina.
- CASAMIQUELA, R. M.** (1981) El Arte Rupestre de la Patagonia. Siringa Libros, Buenos Aires.
- COLUCCIO, F.** (1978). Fiestas y Celebraciones de la República Argentina. Plus Ultra. Buenos Aires.
- CONSENS, M.** (1997) San Luis. El arte rupestre de sus sierras. Tomo I y II. Fondo Editorial Sanluiseño, San Luis.
- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.** Texto reformado. (1994) Scotti, Buenos Aires.
- CULTURAS INDÍGENAS DE LA PATAGONIA.** Las Culturas de América en la Época del Descubrimiento. (1990) (J. R. Bárcena, editor a cargo). Turner, España
- DUMRAUF, C. I.** (1996) Historia de Chubut. Plus Ultra, Buenos Aires.
- ENDERE, M. L.** (2000) Arqueología y Legislación en Argentina. Cómo Proteger el Patrimonio Arqueológico. Serie Monográfica 1. INCUAPA. Olavarría, Argentina.
- FERNÁNDEZ DISTEL, A.** (2001) Catálogo del Arte Rupestre. Jujuy y su Región. Editorial Dunker, Buenos Aires.
- FERNÁNDEZ DISTEL, A.** (1995) Jujuy, Diccionario Arqueológico. Impresora del Plata. Buenos Aires.
- GAMBIER, M.** (2000) Prehistoria de San Juan. Ansil-ta Editora, San Juan.
- GONZÁLEZ, A. R.** (1998) Cultura de La Aguada. Ar-

- queología y Diseños. Arte Precolombino. Filmaciones Valero, Buenos Aires.
- GONZÁLEZ, A. R.** (1977) Arte Precolombino de la Argentina. Filmaciones Valero. Buenos Aires.
- GONZÁLEZ, A. Y J. PÉREZ.** (1976) Argentina Indígena-Vísperas de la Conquista. Piados, Buenos Aires.
- GONZÁLEZ, M. I.** (2005) Arqueología de alfareros, cazadores y pescadores pampeanos. Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires.
- GRADIN, C. J.** (1985) El arte Rupestre de la Cuenca del Río Pinturas, Provincia de Santa Cruz, República Argentina. *Ars Praehistorica* 2: 97-149.
- GRADIN, C. J.** (1975) Contribución a la arqueología de La Pampa. La Pampa, Dirección Provincial de Cultura de La Pampa.
- GRADIN, C. J., C. A. ASCHERO Y A. M. AGUERRE** (1976) Investigaciones arqueológicas en la Cueva de las Manos. Estancia Alto Río Pinturas (Provincia de Santa Cruz). *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología* 10: 201-250. Bs. As.
- GRADIN, C. J. Y A. M. AGUERRE** (directores de la publicación) (1994) Contribución a la Arqueología del Río Pinturas. Provincia de Santa Cruz. Búsqueda de AYLLU. Argentina.
- HISTORIA ARGENTINA PREHISPÁNICA. E. E. BERBERÍAN Y A. E. NIELSEN** (dirección) Tomo I y II. Editorial Brujas, Argentina.
- ICOMOS.** (1999). International Cultural Tourism Charter, Managing Tourism at Places of Heritage Significance. 8th Draft of the International Cultural Tourism Charter. México.
- INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA Y PENSAMIENTO LATINOAMERICANO** (1997) Arte rupestre argentino: su documentación y preservación. Buenos Aires.
- INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA Y PENSAMIENTO LATINOAMERICANO** (1999) Arte y Paisaje en Cueva de las Manos. Texto de M. Onetto, M. y M. M. Podestá, Bs. As.
- LIZONDO BORDA, M.** (1942). Historia del Tucumán. Siglo XVI. Universidad Nacional de Tucumán. Tucumán.
- LUNA, F. HISTORIA INTEGRAL DE LA ARGENTINA.** Tomos 1 (1994), Tomo 2, 3, 4, 5 (1995), Tomo 6, 7 (1996) a Tomo 8, 9 y 10 (1997) Planeta, Bs. As.
- MAPA CULTURAL DE ARGENTINA. DOCUMENTO DETRABAJO SOBRE INSTITUCIONES Y PRODUCCIÓN CULTURAL.** Primer Documento de Trabajo, año 2003. Sec. de Cultura de la Nación.
- MARTINEZ SARASOLA, C.** (1992) Nuestros Paisanos los Indios. Emecé, Buenos Aires.
- MENGONI GOÑALONS, G. L.** (1999) Cazadores de guanacos de la estepa patagónica. Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires.
- MONTEA, A. Y C. MORDO** (1995-1996) Tiempo de Dinosaurios. Ischigualasto, Talampaya. Manrique Zago ediciones
- MONUMENTOS HISTÓRICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.** (1996) Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos. Secretaría de Cultura. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, Buenos Aires.
- NATIONAL ROADS AUTHORITY** (2002) Edited by Jerry O' Sullivan. Archaeology and the National Roads Authority. Monographs Series 1. Dublin
- NUEVA HISTORIA ARGENTINA.** Los Pueblos Originarios y la Conquista (2000) (M. Tarragó, dirección de tomo) Editorial Sudamericana, Buenos Aires.
- NUEVA HISTORIA ARGENTINA.** La Sociedad Colonial (2000) (R. Tandeter, dirección de tomo) Editorial Sudamericana, Buenos Aires.
- ONETTO, M.** (2001) Conservación y manejo de un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Cueva de las Manos, Río Pinturas, Argentina. Arqueología 11. Sección Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Buenos Aires.
- ORQUERA, L. A. Y E. L. PIANA** (1999) Arqueología de la región del canal Beagle (Tierra del Fuego, República Argentina). Publicaciones de la SAA. Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires.
- ORTIZ, G. Y B. VENTURA** (editoras) (2003) La Mitad Verde del Mundo Andino. Investigaciones Arqueológicas en la Vertiente Oriental de los Andes y las Tierras bajas de Bolivia y Argentina. EdiUNJU, Jujuy.
- OTTONELLO, M. Y A. M. LORANDI** (1987) Introduc-

- ción a la Arqueología y la Etnología. Diez mil años de historia argentina. EUDEBA, Buenos Aires.
- PATAGONIA. 13.000 AÑOS DE HISTORIA** (2001) Museo Leleque. Emecé Editores.
- PEARSON, M. Y S. SULLIVAN** (1995) Looking after heritage places. The basics of heritage planning for managers, landowners and administrators. Merlborne University Press, Melbourne.
- PIANA, E. Y D. MARTINIONI** (1998) Base de datos y Protección de Sitios Arqueológicos de Tierra del Fuego. CADIC y Secretaría de Desarrollo y Planeamiento de Tierra del Fuego. Panel presentado en las IV Jornadas de Arqueología de la Patagonia. Río Gallegos, 2-6 de noviembre de 1998.
- PODESTÁ, M. M.** (1986/87) Arte rupestre en asentamientos de cazadores-recolectores y agroalfareros en la Puna Sur de Argentina: Antofagasta de la Sierra. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología 17 (1)
- PODESTÁ, M. M. Y D. ELKIN** (1996) Nuevas evidencias de ocupación incaica en el Area Valliserrana Central: Departamento de Andalgala, Provincia de Catamarca. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología 25: 345-349.
- PODESTÁ, M. M. Y D. S. ROLANDI** (2001) Marcas en el desierto. Arrieros en Ischigualasto (San Juan, Argentina) Boletín 15: 63-73. La Paz (Bolivia), SIARB.
- PODESTÁ, M. M. Y M. DE HOYOS** (editoras) (2000) Arte en las rocas. Arte rupestre, menhires y piedras de colores en la Argentina. Buenos Aires, SAA y Asociación de Amigos del INA, Bs. As.
- PODESTÁ, M. M., C. BELLELLI, P. FERNÁNDEZ, M. CARBALLIDO Y M. PANIQUELLI.** (2000) Arte rupestre de la Comarca Andina del Paralelo 42°: un caso de análisis regional para el manejo de recursos culturales. En: Podestá, M. M. y M. de Hoyos (editoras.). Arte en las rocas: arte rupestre, menhires y piedras de colores en la Argentina, pp. 175-201. Sociedad Argentina de Antropología y Asociación Amigos del INA.
- PODESTÁ, M. M., M. ONETTO Y D. S. ROLANDI** (2000) Cueva de las Manos del Río Pinturas (Arg.): Patrimonio Cultural de la Humanidad (UNESCO). Boletín SIARB 14: 29-42. La Paz, Bolivia.
- PODESTÁ, M. M., D. S. ROLANDI, M. SÁNCHEZ PROAÑO** (2005) Arte Rupestre de Argentina Indígena. Noroeste. Academia Nacional de la Historia, Union Academique International. GAC, Buenos Aires.
- PODESTÁ, M. M., R. PAUNERO, D. S. ROLANDI,** (2005) Arte Rupestre de Argentina Indígena. Patagonia. Academia Nacional de la Historia, Union Academique International. GAC, Buenos Aires.
- POLITIS, G.** (1992) Política Nacional, Arqueología y Universidad en Argentina. Arqueología en América Latina Hoy. G. Politis (editor), pp. 70-87. Biblioteca Banco Popular. Bogotá.
- POLITIS, G.** (1995) The socio-politics of the Development of Archaeology in Hispanic South America. Theory in Archaeology. A World Perspective. P. Ucko (editor), pp. 197-235. Routledge, Londres.
- POUJADE, R. A.** (1995) Mapa Arqueológico de la Provincia de Misiones. Secretaría de Estado de Cultura de la Provincia y Ente Binacional Yacyretá. Misiones.
- RAFFINO, R.** (1991). Poblaciones Indígenas en Argentina. T.E.A, Buenos Aires.
- RATTO, N.** (2002) Patrimonio Arqueológico y Megaproyectos Mineros: El Impacto Arqueológico en detrimento de su potencial para el Desarrollo Sostenido Regional en la Provincia de Catamarca (Argentina) Perspectivas del Turismo Cultural. Publicación de la Tesis de Maestría de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES, 2001) Noticias de Antropología y Arqueología. CD- ISSN 0329-0735. Buenos Aires.
- RAUP, D. M. Y S. M. STANLEY** (1978) Principios de Paleontología. Ariel, Barcelona.
- RAVIÑA, M. Y A. CALLEGARI** (1988) Mapa arqueológico de la Provincia de La Rioja. Revista del Museo de La Plata (Nueva Serie), Sección Antropología. La Plata.
- RENARD DE COQUET, S.** (1988) Sitios arqueológicos con arte rupestre de la República Argentina. Registro /Documentación. Buenos Aires, FECIC.
- ROLANDI DE PERROT, D., C. J. GRADIN, C.A. AS-**

- CHERO, M. M. PODESTÁ, M. ONETTO, M. SÁNCHEZ PROAÑO, I. N. M. WAINWRIGHT Y K. HELWIG. (1996) Documentación y Preservación del Arte Rupestre Argentino: primeros resultados obtenidos en la Patagonia Centro-Meridional. *Chungara* 28 (1-2): 7-31. Arica, Chile.
- ROLANDI, D. S., G. GURAIEB, M. M. PODESTÁ, A. RE, R. ROTONDARO Y R. RAMOS (2003) El patrimonio cultural en un área protegida de valor excepcional: Parque Provincial Ischigualasto (San Juan, Argentina). *Relaciones de la SAA* 28: 231-239.
- ROLANDI, D. S. C. A ASCHERO, M. M. PODESTÁ Y A. RE (2005) Inca Cueva 1: Un Siglo de aciertos y desaciertos en un sitio de alto valor patrimonial. Presentado a: Actas del XV Congreso nacional de Arqueología Argentina. Río Cuarto, Córdoba. En prensa.
- SÁNCHEZ PROAÑO, M. Y B. SÁNCHEZ. (1999) Archivo Visual de Arte Rupestre. Guachipas. Buenos Aires, INAPL. MS.
- SERRANO, A. (1958) Manual de la cerámica indígena. Editorial Assandri, Córdoba.
- SCHOBINGER, J. Y C. J. GRADIN (1985) Arte Rupestre de la Argentina. Cazadores de la Patagonia Y Agricultores andinos. Encuentro Ediciones, Madrid.
- SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS-INSTITUTO ARGENTINO DE INVESTIGACIONES EN HISTORIA DE LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO. (1982) El Patrimonio Arquitectónico de los Argentinos Nº 1. Noroeste. Salta/Jujuy.
- THE BURRA CHARTER. THE AUSTRALIA ICOMOS CHARTER FOR THE CONSERVATION OF PLACES OF CULTURAL SIGNIFICANCE (1979) (revisado en 1981 y 1988)
- TOURISM AT WORLD HERITAGE CULTURAL SITES. The Site Manager's Handbook. ICOMOS, OMT. WTO (1993)
- YACOBACCIO, H. D., L. A. BORRERO, L. C. GARCÍA, G. POLITIS, C. A. ASCHERO, C. BELLELLI (1988). Arqueología Contemporánea Argentina. Actualidad y Perspectivas. Ediciones Búsqueda, Bs. As.

Anexo VII

Formulario de Inscripción para las Audiencias Públicas

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:

PROYECTO:

LUGAR Y FECHA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA:

DATOS DEL SOLICITANTE

1. Nombre y Apellido:

2. DNI:

3. Fecha de Nacimiento:

4. Lugar de Nacimiento:

5. Nacionalidad:

6. Domicilio Calle:

Nº:

Localidad:

Pcia.:

CP:

7. Tel. Particular/ Celular:

8. Tel. Laboral:

9. Dirección de Correo Electrónico:

10. Caracter en que participa (marcar con una cruz lo que corresponde)

() Particular interesado (persona física) () Representante de Persona Física (1)

() Representante de Persona Jurídica (2)

(1) En caso de actuar como representante de PERSONA FÍSICA, indique los siguientes datos de su representada:

Nombre y Apellido:

DNI:

Fecha de Nacimiento:

Lugar de Nacimiento:

Nacionalidad:

Domicilio Calle:

Nº:

Localidad:

Pcia.:

CP:

Instrumento que Acredita la Personería Invocada:

(2) En caso de actuar como representante de PERSONA JURÍDICA, indique los siguientes datos de su representada:

Denominación / Razón Social:

Domicilio Calle:

Nº:

Localidad:

Pcia.:

CP:

Instrumento que Acredita la Personería Invocada:

EFFECTUARÁ EXPOSICIÓN ORAL EN LA AUDIENCIA

SI - NO (tachar lo que no corresponda)

EN CASO DE EFFECTUAR EXPOSICIÓN ORAL, INFORME RESUMIDAMENTE LA EXPOSICIÓN A REALIZAR

En caso de adjuntarlo por instrumento separado, marcar la opción correspondiente.

() Se adjunta informe por separado

DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN ACOMPAÑADA

FIRMA:

ACLARACIÓN:

FECHA:

Anexo VIII

Uso de Agroquímicos en la Obra Vial

Contenidos

ANEXO VIII – USO DE AGROQUÍMICOS EN LA OBRA VIAL

1.	Introducción	461
2.	Recomendaciones de Uso	463
3.	Fuentes de Información y Bibliografía	467

1. Introducción

El uso de agroquímicos, plaguicidas y rodenticidas es una práctica común en el ámbito rural argentino. Su aplicación, dominante en los sistemas agropecuarios, también es frecuente en la zona de camino de la red vial nacional.

En relación con la gestión de la obra vial, su aplicación está dirigida a:

- **Controlar el crecimiento de la vegetación**, tanto por razones de seguridad vial como de índole paisajística, limitando el desarrollo de especies silvestres o introducidas como las consideradas plaga.

- **Controlar la proliferación de roedores¹ sinantrópicos²** (ratones - *Mus musculus* y ratas - *Rattus norvegicus* principalmente) en áreas urbanas y suburbanas como es el caso de autopistas.

¹ Los roedores son frecuentemente huéspedes o reservorios de decenas de enfermedades entre las que pueden nombrarse: parasitosis, enterocolitis, hantavirus, hepatitis, leptospirosis, meningitis, rabia, etc.

² Se refiere a aquellos que habitan en ambientes con un grado alto de antropización como las áreas urbanas y suburbanas.

2. Recomendaciones de Uso

En todos los casos la aplicación de agroquímicos y plaguicidas debe estar debidamente fundamentada en función de su efectividad y la relación costo beneficio para el ambiente.

El uso de herbicidas que produzcan un efecto “esterilizante del suelo” debe ser evitada y restringida cuando sea posible. En los casos en que justificara su uso, debe aplicarse respetando estrictamente las instrucciones de uso, evitando sus efectos por fuera de la zona de camino.

No se recomienda el uso de herbicidas “esterilizantes del suelo” en caminos que atraviesen áreas naturales protegidas o en sitios de valor para la conservación, en especial humedales.

En todos los casos, la aplicación de agroquímicos y plaguicidas debe hacerse por personal autorizado y cumpliendo con las reglamentaciones para su almacenamiento, etiquetado, condiciones de aplicación, dosis máximas permitidas y disposición final de envases y limpiezas de equipos.

El uso de herbicidas, rodenticidas, insecticidas y plaguicidas en general en la zona de camino deberá realizarse con el conocimiento y autorización de la autoridad de aplicación local, debido a que, en la mayoría de los casos, sus efectos se extienden mas allá de los límites de la jurisdicción nacional, sobre la jurisdicción provincial o municipal, según corresponda.

En relación con el empleo de pesticidas, debe restringirse a casos o especies puntuales, y responder a las siguientes pautas generales y particulares.

Pautas generales:

- Deben tener efectos adversos insignificantes en la salud humana.

- Debe demostrarse su eficacia en el control de las especies que se espera combatir.

- Deben tener un efecto mínimo en las especies que no se pretende combatir y en el medio ambiente natural. Los métodos, el momento oportuno y la frecuencia de la aplicación de pesticidas tienen como objetivo reducir al mínimo el daño a los enemigos naturales. Se tiene que demostrar que los pesticidas utilizados, no presentan riesgos para los habitantes y los animales domésticos en las áreas tratadas, así como para el personal que los aplica.

- Su uso debe tener en cuenta la necesidad de impedir que las plagas desarrollen resistencia.

Pautas particulares:

- Deberá restringirse a casos o especies puntuales.
- Los productos deben estar aprobados por el Organismo Nacional competente, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (ex S.E.N.A.S.A.).
- Deben ser elegidos preferentemente los clasificados como de “Baja toxicidad”.
- Debe ser elegido el método y equipo de aplicación que menor daño cause al medio ambiente (menor deriva por vientos, etc.).

Se prohíbe el uso de cebos tóxicos como metodología de control de plagas y roedores, debido a los riesgos que estos materiales tienen para la fauna silvestre y los numerosos antecedentes de efectos negativos sobre el ecosistema en su conjunto.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria identifica los herbicidas y/o agroquímicos

cuyo uso está permitido; como así también aquellos que se encuentran prohibidos y/o restringidos.

En el proceso de selección de los agroquímicos a utilizar deben consultarse los siguientes documentos y sus correspondientes actualizaciones:

- Listado de Herbicidas Permitidos.
- Listado de Principios Activos Prohibidos y/o Restringidos.
- **Anexo 1:** “Resolución 256 / 2003”.
- **Anexo 2:** “Listado de productos fitosanitarios químicos y biológicos”; y “Listado de aptitudes de uso de los productos fitosanitarios”.

3. Fuentes de Información y Bibliografía

Las principales fuentes de información son el **Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria** ex S.E.N.A.S.A.) y la **Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación**, del Ministerio de Economía y Producción de la Nación (<http://www.senasa.gov.ar/>).

El **Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria** brinda información en Internet sobre:

- Registro Nacional de Establecimientos Productores y/o Formuladores de Productos Fitosanitarios.
- Resolución 1384/2004
- Formulario solicitud de ampliación de uso y establecimiento de límite administrativo de residuos. Resolución SAGPYA N° 1384/04.
- Registro de Empresas.
- Registro Nacional de Empresas de Fumigación.
- Registro Nacional de Terapéutica Vegetal.
- Principios Activos de Terapéutica Vegetal, Prohibidos o Restringidos en la República Argentina.
- Principios Activos de Terapéutica Vegetal, Registrados y Autorizados para su uso en la Rep. Argentina.
- Listados de productos aprobados para la apicultura.
- Glosario.

CÁMARA DE SANIDAD AGROPECUARIA Y FERTILIZANTES. Sitio web: www.casafe.org,. Domicilio: Reconquista 661 Piso 1° "A" Buenos Aires, C. Postal 1003, Argentina. Teléfono: 0054- 11- 5779 4056. Aquí encuentra "Uso seguro de productos fitosanitarios" – "Disposición final de envases" <http://www.casafe.org/manual/index.htm> (acceso 13/10/03).

CARBAP (2000) "Prevención en el trabajo rural" en: Novedades Carbap: boletín informativo de la Confederación de Asociaciones Rurales de Bue-

nos Aires y La Pampa, Año 2 - Número 19. Páginas: 8 - 12. Buenos Aires, Argentina. Este artículo reproduce el capítulo referido al manejo de agroquímicos del Manual de Prevención en el Trabajo Rural editado por PROVINCIA ART.

DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL Y FISCALIZACIÓN AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PCIA. DE BS. AS., Órgano de aplicación de las leyes 5.770/54 y 10.699/88 en el ámbito de la Pcia. de Buenos Aires. Sede Central: Calle 12 esquina 51 Torre Gubernamental I Piso 5°, C. Postal 1900, La Plata, Argentina. Tel: 0054- 221- 4295394. Correo electrónico: sanivege@maa.gba.gov.ar

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. Sitio web www.agro.unlp.edu.ar. Domicilio: Calle 60 y 119, LA Plata. C. Postal 1900 Argentina. Teléfono: 0054- 221- 4236758 Dto. Desarrollo Rural interno 415, Secretaría de Extensión interno 453. Información complementaria: Bellón D. y Paso M. (2004) Cosecha Oculta: Cartilla didáctica para el audiovisual; Bellón D. (2004) Cosecha Oculta: Bibliografía. Salud, ambiente y uso de agroquímicos en Argentina; Bellón D. y González N. (2004) Agroresiduos Tóxicos audiovisual en formato digital. Correo electrónico: ddesarrollor@ceres.agro.unlp.edu.ar

MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS RURALES.

Su objetivo es difundir criterios, principios y prácticas que promuevan una cultura de la prevención y contribuyan a la disminución de los accidentes y enfermedades laborales en el sector rural. Este documento surge en el marco del convenio de colaboración FUSAT-SRT. La Fundación para la Promoción de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (FUSAT), es la entidad ejecutora del Programa BID-FOMIN de Salud y Seguridad en

el Trabajo y comparte con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el organismo con competencias de regulación y control de las condiciones de trabajo, los mismos lineamientos estratégicos en la materia. www.srt.gov.ar/publicaciones/SuperCampo/MANEJO.htm - 41k

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (1993)

Guía sobre seguridad y salud en el uso de productos agroquímicos, Ginebra, Suiza. Las publicaciones de la OIT pueden obtenerse en las oficinas locales de la OIT en muchos países o pidiéndolas a: Publicaciones OIT, Oficina Internacional del Trabajo, CH- 1211, Ginebra 22, Suiza.

RED DE ACCIÓN EN PLAGUICIDAS Y SUS ALTERNATIVAS PARA LATINO AMÉRICA (RAP-AL)

Sitio web: <http://www.rap-al.org/plaguicidas/>

[plaguicidas.html](#). Información complementaria: Plaguicidas.- Clasificación toxicológica según estructura química.- Clasificación según su capacidad de producir daño.- Efectos en la salud humana y el medio ambiente.- Legislación.- Convenios internacionales.- Conoce la docencia.- Síntomas de envenenamiento por plaguicidas.- Guía preventiva para exposición a plaguicidas. (acceso 30/09/04)

SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA PESCA Y ALIMENTACIÓN, INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA - EEA PERGAMINO, RIZOBACTER ARGENTINA SA. Y BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PERGAMINO (1998) Manejo correcto de Fitosanitario Cartilla gráfica informativo. Pergamino, Argentina

Anexo IX

Vulnerabilidad Ambiental de la Obra Vial

Contenidos

ANEXO IX - VULNERABILIDAD AMBIENTAL DE LA OBRA VIAL

1. Introducción	475
1.1. Objetivos	475
2. Amenazas y Peligros Naturales	477
3. Riesgo y Vulnerabilidad	481
4. Evaluación de la Vulnerabilidad	485
4.1. Conceptos Principales y Metodología	485
4.2. Riesgos y Amenazas Viales	485
4.3. Informe sobre la Vulnerabilidad Vial	486
5. Mitigación de la Vulnerabilidad	489
6. Gestión del Riesgo	491
7. Bibliografía	493

FIGURAS

Figura 1.	Efectos potenciales de las amenazas naturales, a nivel general	478
Figura 2.	Amenaza, vulnerabilidad y riesgo	486

CUADROS

Cuadro 1.	Dimensiones del Riesgo Ambiental y Conocimiento Necesario	481
Cuadro 2.	Ejemplos de Medidas de Mitigación Específicas	489

1. Introducción

Las obras de desarrollo, ampliación y mantenimiento de las infraestructuras viales revisten gran importancia tanto desde el punto de vista económico - social, como también político, al optimizar redes de transporte que conectan diversos nodos, a escala regional, nacional e internacional, por ejemplo, optimizando la prestación de un servicio, o la accesibilidad a los recursos naturales. En este sentido, resulta fundamental tener en cuenta los factores meteorológicos, atmosféricos, geológicos y geomorfológicos, junto con los condicionamientos por su localización, parámetros de diseño y mantenimiento, dado que determinan el grado de vulnerabilidad de la obra vial frente a los procesos y amenazas de origen natural.

Como consecuencia de esta situación, se producen significativos impactos tanto en la infraestructura de transporte de la región como en sus hinterlands. El grado de vulnerabilidad de las infraestructuras viales

determinará entonces las consecuencias de los impactos. Por eso, resulta conveniente definir el concepto y mencionar los factores que deben ser tenidos en cuenta para su medición, considerando la evaluación del impacto ambiental como instrumento predictivo, y permitiendo dimensionar y acotar anticipadamente los peligros naturales sobre las obras viales.

1.1. Objetivos

El objetivo de la incorporación de este Anexo al Informe es avanzar y desarrollar la temática de vulnerabilidad en las obras viales dado que, como se señala en la Introducción, permite dimensionar las consecuencias de los impactos de origen natural. De todas formas, cabe aclarar que esta medición no es de carácter obligatorio, y su implementación dependerá de la Dirección Nacional de Vialidad, de acuerdo a las características del medio receptor de las obras.

2. Amenazas y Peligros Naturales

Se define a los peligros naturales como aquellos “*procesos geológicos, atmosféricos y meteorológicos que presentan amenazas al hombre y que están causados por fuerzas extrañas a él*” (OEA/DDRMA, 1991 en OEA, 2001). Estos procesos, por el lugar en que ocurren, su severidad y frecuencia, pueden afectar de manera adversa a la infraestructura del transporte vial.

La evaluación de peligros naturales analiza la localización, severidad y probabilidad de que ocurra un evento natural dentro de un período de tiempo determinado, con posibles consecuencias negativas. En algunos países se utiliza un término semejante al concepto de “peligro natural”: el de “amenaza natural”, el cual se define como “*la posibilidad de ocurrencia de un fenómeno natural que puede causar pérdidas debido a su impacto en una población o estructura durante un lapso de tiempo y en un lugar específico. Por ejemplo, la posibilidad de que se inunde un cierto número de veces durante las próximas décadas un terreno a la orilla de un río o quebrada, se verá aumentada si se talan bosques de la cuenca de ese río o quebrada*” (OEA, 2001a).

En la lista siguiente, se enuncian los peligros naturales más frecuentes en Argentina, según la clasificación de la OEA (2001a) y documentos del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación (2004), de la SECYT (2004), e informes de expertos reconocidos en el quehacer nacional (Di Pace 1992, Morello y Matteucci 2000):

- **Atmosféricos:** vientos fuertes, tormentas, tornados, nevadas, neblinas, granizadas, golpes de calor.
- **Sísmicos:** terremotos, erupciones y emisiones volcánicas.

- **Hidrológicos:** crecientes y bajantes, inundación costera, desborde de ríos, erosión de márgenes y costas, sedimentación, desertificación, salinización, sequía.

- **Geológicos/Hidrológicos:** deslizamiento de tierras, avalanchas y aluviones, caída de rocas, hundimientos.

- **Incendios:** incendios de biomasa (pastizales, bosques)

La *Figura 1* (pág. 478) sistematiza las principales consecuencias de las amenazas naturales, según Mora (1995) en BID (2005).

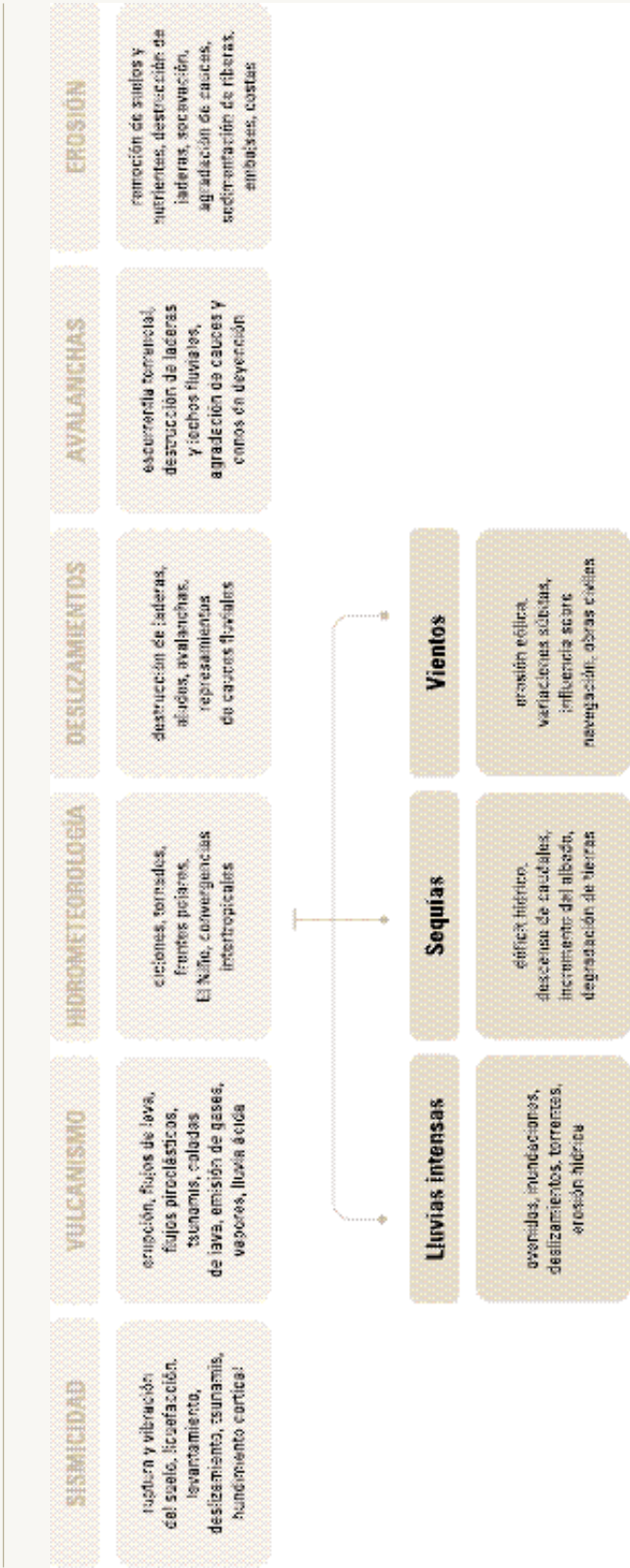
Para la identificación y análisis de estos peligros naturales, la OEA (2001a) ha determinado ocho características a relevar de los mismos:

- Frecuencia (escala de interpretación: alta, media, baja)
- Localización
- Extensión
- Duración
- Estacionalidad
- Severidad (magnitud e intensidad)
- Tiempo de alerta (comienzo súbito vs. comienzo lento)
- Peligros y efectos secundarios (qué otros peligros naturales y no naturales se pueden producir)

Todos estos fenómenos naturales ocurren en diferentes lugares, y con diversa frecuencia y severidad. El nivel de impacto que generan en un determinado lugar o región depende de la vulnerabilidad de la zona donde ocurren.

Figura 1. Efectos potenciales de las amenazas naturales, a nivel general

AMENAZAS NATURALES



FUENTE: MORA (1995) EN BID (2005)

3. Riesgo y Vulnerabilidad

El concepto de riesgo se refiere a un escenario potencial que, de concretarse, resulta en impactos desastrosos. Hay riesgo cuando es posible establecer una cuantificación a través de probabilidades. En cambio, cuando no se puede establecer una probabilidad respecto a qué va a ocurrir, no debe referirse al riesgo sino a la incertidumbre.

La gestión del riesgo en situaciones de catástrofe –consideradas como algo “extraordinario”– está relacionada con peligrosidades específicas. Generalmente las instituciones no realizan una gestión del riesgo sino sólo acciones reactivas frente a la emergencia. Sin embargo, conocer el riesgo a que están expuestas las personas y sus bienes y la infraestructura vial (en el contexto del MEGA) permite anticipar, prevenir y mitigar posibles resultados no deseados en el uso del ambiente, sus bienes y servicios. Desde el sentido común suele hacerse referencia al riesgo para denominar procesos, situaciones y even-

tos físico-naturales cuyo resultado es probable, sin distinguir que se trata sólo de una de las dimensiones del mismo, el peligro.

Para abordar el riesgo enfatizamos en la necesidad de trabajar de manera simultánea y combinada sus distintas dimensiones: *peligrosidad, vulnerabilidad, exposición e incertidumbre* (Natenzon 1995).

La **peligrosidad o amenaza**¹ se refiere al potencial peligroso inherente a los fenómenos de origen espontáneo o manipulados técnicamente, cualquiera sea su grado de artificialidad. Un fenómeno sólo adquiere la condición de peligroso a partir de la presencia y valoración de la sociedad, según sea identificada por la población.

Los ejemplos antes mencionados muestran que la identificación de peligrosidades está sujeta a un gra-

¹ Consideramos peligrosidad y amenaza como sinónimos.

CUADRO 1. DIMENSIONES DEL RIESGO AMBIENTAL Y CONOCIMIENTO NECESARIO

Dimensiones	Conocimiento necesario
PELIGROSIDAD (P) Potencialidad del evento natural	Aspectos físico-naturales del evento o proceso natural desencadenante (por ejemplo: deslizamientos inundaciones, etc.)
EXPOSICIÓN (E) Impacto material	Aspectos territoriales y poblacionales (número de personas, infraestructura vial, otros bienes) y su distribución territorial en relación con el agente o proceso natural desencadenante.
VULNERABILIDAD (V) Estructuras institucionales y sociales	Aspectos materiales, sociales e institucionales comprobables del estado de la obra vial (o grupo social) previo a la manifestación del evento, en relación con su capacidad de respuesta a dicho fenómeno natural o tecnológico.
INCERTIDUMBRE (I) Percepción, decisiones	Aspectos políticos y de percepción de los grupos sociales involucrados. Valores e intereses en juego.

FUENTE: NATENZON (1998)

do variable de incertidumbre, debilitando frecuentemente la percepción acerca de la magnitud de los peligros existentes.

La **exposición** refiere a la distribución espacial y temporal de las entidades que podrían ser materialmente afectadas, como la población y sus bienes, la infraestructura vial y el equipamiento asociado, como consecuencia de la manifestación del fenómeno peligroso.

La **vulnerabilidad** definida en el ámbito social es una de las dimensiones del riesgo.

El concepto de vulnerabilidad tiene múltiples definiciones y usos en la literatura especializada y popular por lo que se vuelve necesario explicitar las definiciones que se pueden llegar a utilizar en este estudio.

Existen por lo menos tres definiciones vinculadas para este concepto: vulnerabilidad ambiental, vulnerabilidad social y vulnerabilidad de la obra vial.

El concepto de **vulnerabilidad ambiental** hace referencia al grado o nivel de sensibilidad o fragilidad que presenta el ambiente frente a la construcción y operación de obras viales. Para ello se toman en cuenta desde los ecosistemas de mayor antropización hasta las áreas protegidas y se evalúa a estas últimas como las áreas de mayor vulnerabilidad ambiental debido a su prioridad en la conservación.

En cambio, el concepto de **vulnerabilidad social** está asociado a la capacidad de la población y sus instituciones para afrontar posibles impactos por eventos de tipo catastrófico. Una mayor vulnerabilidad predispone a una sociedad para sufrir mayores daños (económicos, psicológicos, en la salud) frente a un

determinado evento peligroso.

Por último, la definición de **vulnerabilidad vial** es la que hace referencia a este estudio. La OEA (2001b) define a la vulnerabilidad como *“la resistencia que ofrece una obra o proyecto en particular a la acción de una amenaza. La vulnerabilidad mide la capacidad o no de respuesta de un proyecto, área o factor específico ante una amenaza. Se indica lo frágil o no que puede ser el proyecto o infraestructura.”*

La vulnerabilidad y sus niveles críticos son medidas relativas, por lo que resulta necesario explicitar los criterios utilizados. En este caso las obras viales son vulnerables debido a determinadas características de localización, diseño, mantenimiento que las predisponen a sufrir daños y no por estar simplemente expuestos a un evento natural determinado. La vulnerabilidad no se refiere sólo a aspectos materiales, sino también incluye los mecanismos preventivos y de respuesta por parte de la organización institucional y social.

La integración de la peligrosidad del evento con la exposición y vulnerabilidad de la obra constituyen el riesgo, o eventualmente la incertidumbre.

Por otra parte, se vuelve también imprescindible definir Sistemas de Alerta y Prevención de contingencias naturales, mediante la calificación y cuantificación del tipo y costo de obras de mitigación de los tramos más vulnerables de un corredor. El propósito de esto es el de apoyar un proceso de evaluación de vulnerabilidad de los corredores de transporte vial hacia una inversión en la reducción de vulnerabilidad y su incorporación en la planificación del sector.

4. Evaluación de la Vulnerabilidad

4.1. Conceptos Principales y Metodología

La Evaluación de la Vulnerabilidad, se define como *"una estimación de las pérdidas o daños que puedan ser causados por un evento natural de cierta severidad, incluyendo daños a la construcción, daños personales e interrupción de las actividades económicas y del funcionamiento normal de las comunidades"* (OEA/DDRMA, 1991 en OEA, 2001b)

Se trata de una relación directa: siempre que la vulnerabilidad vial sea muy alta, los daños o pérdidas esperados serán muy altos y viceversa.

En forma resumida, para la identificación y evaluación la vulnerabilidad de la red vial frente a los peligros naturales se analizan los siguientes datos:

- **El listado de peligros/amenazas naturales** a los que está expuesta la obra vial. Se realiza un análisis histórico, identificando espacialmente los desastres y áreas de afectación.
- **La frecuencia o probabilidad de ocurrencia** del fenómeno o amenaza y su severidad o peligrosidad.
- **La localización de la obra vial y de los tramos más frágiles.** La exposición de la obra vial a la amenaza natural, en sus etapas de obra, operación y mantenimiento en función de su manifestación espacial y temporal.
- **Las características de la obra vial con relación a las condiciones de diseño de la traza y de la obra,** tecnologías y materiales aplicados, tipo de pavimento, tipo de suelo, estado actual de la carretera, tránsito promedio diario anual (TPDA), tipo de carga y volumen de carga, etc.

- **Las medidas preventivas y de mitigación** realizadas a fin de reducir su vulnerabilidad.

- **El sistema de prevención,** alerta temprana y respuesta a la amenaza natural.

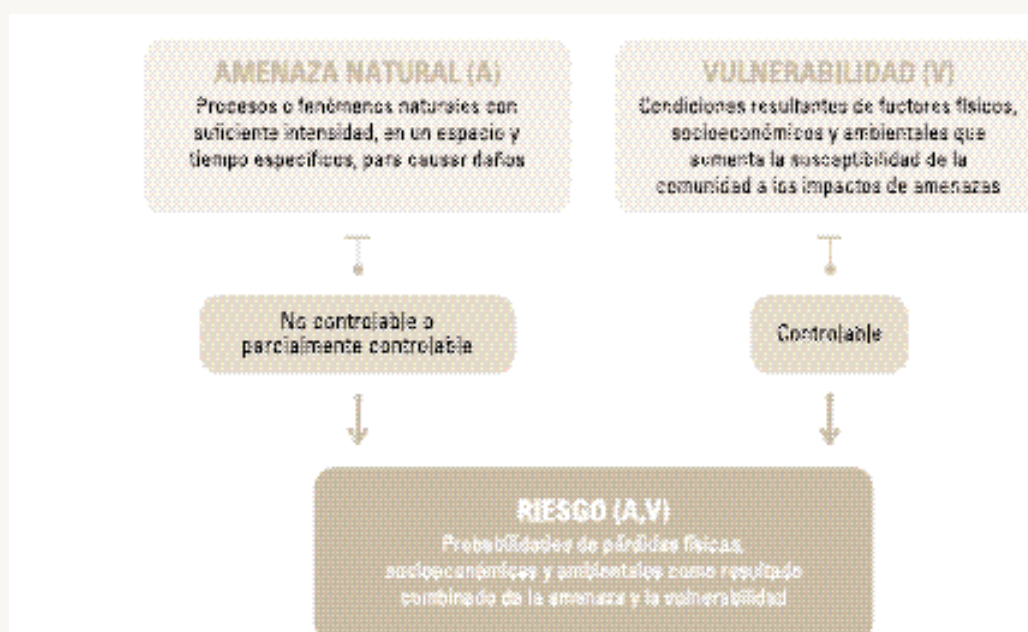
Esta información, sistematizada en una Planilla, muestra para cada tramo de la obra vial la condición o respuesta a los atributos enunciados precedentemente. De este modo, para cada tramo y para cada tipo de amenaza se puede evaluar su peligrosidad, la exposición de la obra vial a cada evento, su grado de vulnerabilidad y el nivel de riesgo ambiental resultante.

El concepto de desastre natural corresponde a un peligro natural que se manifestó, afectó las personas y sus bienes y causó un número inaceptable de muertes o daños a propiedades (en base a OEA, 2001^a). En general el enunciado sostiene que:

Amenaza natural + Exposición + Vulnerabilidad = Riesgo
Riesgo + Manifestación del evento = Desastre

4.2. Riesgos y Amenazas Viales

El análisis del riesgo es una estimación del impacto que un peligro natural va a tener sobre la comunidad considerando los peligros naturales, la vulnerabilidad y las capacidades de las comunidades para hacer frente. El riesgo es una función de estas variables: la peligrosidad de la amenaza y la vulnerabilidad y exposición de la obra vial, como condiciones necesarias para expresar el riesgo, que se define como la probabilidad de pérdidas, en un punto geográfico definido y dentro de un tiempo específico. Mientras que los sucesos naturales no son controlables, la vulnerabilidad sí lo es (*Figura 2*, pág. 486).

Figura 2. Amenaza, vulnerabilidad y riesgo

A su vez, la superposición de la red de carreteras actuales y del mapa de riesgo y vulnerabilidad natural permite localizar las amenazas potenciales sobre la red y las infraestructuras.

4.3. Informe sobre la Vulnerabilidad Vial

El objetivo de este informe es identificar y evaluar la vulnerabilidad de la infraestructura vial para tomar medidas estructurales y no estructurales encaminadas a la reducción del riesgo frente a peligros naturales.

Los contenidos de este informe incluyen:

- **Definición de la longitud de los tramos y de los puntos críticos** de mayor vulnerabilidad a peligros o amenazas naturales
- **Compilación de información existente** en instituciones públicas y privadas y levantamiento de información de campo para la elaboración de un perfil de vulnerabilidad
- **Compatibilización y análisis de la información** relacionada con la reducción de vulnerabilidad proveniente de otras instituciones
- **Elaboración de perfiles de proyectos y medidas de mitigación** que tiendan a disminuir el riesgo en caso de eventos naturales de diversa índole.

5. Mitigación de la Vulnerabilidad

Después de realizar el análisis de vulnerabilidad vial a los peligros naturales que afectan las carreteras, una evaluación de vulnerabilidad también incluye la identificación de las obras necesarias para la prevención, rehabilitación y/o reconstrucción de determinado tipo de infraestructura por lo que se identifican también infraestructuras alternas que puedan ser usadas en el período de rehabilitación de la infraestructura en cuestión. Se recomienda también que las divisiones de planificación vial incorporen el uso de información sobre peligros naturales en el proceso de formulación y evaluación de proyectos de inversión de transporte.

Como Medidas de Mitigación Generales frente a los peligros naturales pueden citarse:

- Mayor planificación
- Mantenimiento preventivo / modernización de infraestructura vial
- Identificación de rutas y tramos con mayor criticidad
- Inventario de sitios de mayor riesgo
- Identificación de estructuras en riesgo
- Identificación de rutas alternativas
- Equipos de mantenimiento disponibles
- Equipamiento alternativo (por ejemplo, puentes temporales)
- Sistemas de comunicación de respuesta al desastre

Las Medidas de Mitigación Específicas son de carácter preventivo (previas al evento) en muchos casos y, en otros, correctivas (posteriores al evento). En el *Cuadro 2* se presentan ejemplos para un listado de las amenazas.

CUADRO 2. EJEMPLOS DE MM ESPECÍFICAS

Amenaza	Tipo de Medida
Hundimiento	● Restitución de carpeta asfáltica
Deslizamiento y/o derrumbe	● Recubrimiento con malla y gramíneas ● Revestimiento de taludes con malla y gramíneas ● Cambio de alineamiento de carretera
Inundaciones	● Gaviones de piedra canto rodado ● Acequias de laderas ● Muros secos ● Capacitación ambiental ● Prohibición de uso de áreas anegables ● Reforestación
Caída de árboles	● Tala de árboles peligrosos ● Reemplazo de árboles caídos

6. Gestión del Riesgo

Una vez que se determina y valora el riesgo que representan las amenazas naturales en cada zona analizada, comienza un proceso de gestión del riesgo. *"La gestión del riesgo se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben emprenderse"* (BID, 2005).

El enfoque integral de la gestión del riesgo pone énfasis en las medidas ex ante y ex post y depende esencialmente de:

- a) la identificación y análisis del riesgo;
- b) la concepción y aplicación de medidas de prevención y mitigación;
- c) la protección financiera mediante la transferencia o retención del riesgo;
- d) los preparativos y acciones para las fases posteriores de atención, rehabilitación y construcción.

En materia ambiental, la Ley General del Ambiente 25675, en consonancia con el artículo 41 de la Cons-

titución Nacional, ha incorporado el Instituto del Seguro Ambiental y el Fondo de Recomposición Ambiental en su artículo 22. Contemplar estos dos instrumentos como piezas necesarias en el Plan de Gestión permitirá una correcta gestión del riesgo.

Para las áreas donde se detecte mayor riesgo a las amenazas naturales mencionadas, se implementan medidas mitigadoras y correctivas, junto con procesos de gestión local del riesgo.

Como señalamos en los objetivos de este Anexo, el desarrollo de la temática de la vulnerabilidad no es obligatoria, sino que será determinada por la Dirección Nacional de Vialidad de acuerdo a las características del medio receptor. De todas formas, un sistema de transporte vial seguro, eficiente y menos vulnerable a peligros naturales, genera confianza en los usuarios del sistema, fortaleciendo la circulación de bienes y personas, así como la exportación y por lo tanto el crecimiento económico del país. Ello nos indica la importancia que tiene identificar los principales peligros naturales que puede generar consecuencias negativas en la infraestructura vial en Argentina.

7. Bibliografía

MINISTERIO DE SALUD. SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

(2004) Bases para una Agenda Ambiental Nacional. Política Ambiental Sostenible para el Crecimiento y la Equidad.

MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE DE LA NACIÓN/ PNUMA (2004) GEO Argentina 2004.

MORA, S (1995) The Impact of Natural Hazards on Socioeconomic Development in Costa Rica. Bull. International Association of Engineering Geology. Environmental & Engineering Geoscience. En: Banco interamericano de Desarrollo (2005) Serie de Informes de Buenas Prácticas del Departamento de Desarrollo Sostenible. Washington D.C.

MORELLO, J. H. Y S. MATTEUCCI (2000) "Singuliaridades territoriales y problemas ambientales de un país asimétrico y terminal" En: Realidad Económica. Buenos Aires, N° 169:70-169.

MORELLO, J. Y DI PACE, M. -coordinadora- (1992) Las utopías del medio ambiente. Desarrollo sustentable en la Argentina. Buenos Aires, CEAL.

NATENZON, C. E. (1998) "Riesgo, vulnerabilidad e

incertidumbre. Desastres por inundaciones en Argentina" En: Seminario sobre Problemas ambientales e vulnerabilidade. Abordagens integradoras para o campo da Saude Publica. Conferencia dictada el 25 de junio. FIO CRUZ - Ministerio de la Salud, Río de Janeiro, Brasil.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS

(1991) Desastres, Planificación y Desarrollo. Manejo de Amenazas Naturales para reducir los daños. Washington DC.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS

(2001a) Taller: Reducción del riesgo Frente a Peligros Naturales. Honduras.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS

(2001b) Estudio General sobre los Tramos Vulnerables a los Peligros Naturales de la Carretera Panamericana y sus Corredores Complementarios en Centroamérica. Documento de Trabajo. Washington DC.

SECYT (2004) Elementos de diagnóstico y prioridades de ciencia y tecnología en recursos naturales. N. O. Bárbaro, M. Guerrero y L. Polotto, Editores. Buenos Aires, Mayo. N° 1; 47p.

Anexo X

Fuentes de Información Ambiental

Contenidos

ANEXO X – FUENTES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

1. Introducción	501
2. Sistemas de Información Sectorial	503
2.1. Sistema de Información Ambiental Nacional (SIAN) - Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable	503
2.2. Sistema de Información de Biodiversidad (SIB) - Administración de Parques Nacionales	505
2.3. Instituto Geográfico Militar (IGM)	505
2.4. Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)	507
2.5. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)	507
2.6. Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)	507
2.7. Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL)	508
2.8. Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares Históricos	508
2.9. Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” e Instituto Nacional de Investigaciones de las Ciencias Naturales	509
2.10. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR)	509
2.11. Secretaría de Minería de la Nación	509
2.12. Secretaría de Energía de la Nación	510
2.13. Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH)	511
2.14. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)	512
2.15. Instituto Nacional del Agua (INA)	512
2.16. Redes de Información - RNCB y PROSIGA	512
2.17. Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES)	513
2.18. Otros sitios en Internet con información sectorial y regional	514

FIGURAS

Figura 1.	Cartografía de las Regiones Forestales de la Argentina (elaborada por la Dirección de Bosques de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable)	504
------------------	--	-----

Figura 2.	Cartografía de la cobertura boscosa de la Argentina (elaborada por la Dirección de Bosques de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable)	505
Figura 3.	Cartografía de las Eco-regiones y Áreas Protegidas Federales de la Argentina (elaborada por la Administración de Parques Nacionales)	505
Figura 4.	Cartografía de las Áreas Protegidas de la Argentina (elaborada por la Administración de Parques Nacionales)	505
Figura 5.	Sistema de Información Geográfica del IGM – Vías de comunicación: caminos principales y vías férreas.	506
Figura 6.	Sistema de Información Geográfica del IGM – Vías de comunicación: caminos principales, rurales y secundarios y vías férreas	506
Figura 7.	Sistema de Información Geográfica del IGM – Actividades humanas.	506
Figura 8.	Sistema de Información Geográfica del IGM – Hidrografía.	506
Figura 9.	Sistema de Información Geográfica del IGM - Vías de comunicación e imagen satelital Landsat.	507
Figura 10.	Sistema de Información Geográfica de la Secretaría de Energía – Vías de comunicación y energía hidrocarburífera.	510
Figura 11.	Sistema de Información Geográfica de la Secretaría de Energía - Energía eléctrica.	510
Figura 12.	Sistema de Información Geográfica de la Secretaría de Energía - Vías de comunicación e información geológica.	510
Figura 13.	Sistema de Información Geográfica de la Secretaría de Energía - Vías de comunicación y curvas de nivel.	511
Figura 14.	Cartografía de Cuencas y Vertientes Hídricas de la Argentina (elaborada por la Subsecretaría de Recursos Hídricos)	511
Figura 15.	Cartografía de la Red de Drenaje de la Argentina a escala 1:500.000 (elaborada por la Subsecretaría de Recursos Hídricos)	512

1. Introducción

Este Anexo contiene una enumeración y una caracterización de diversas fuentes de información ambiental, social, económica, institucional, etc. Estas referencias se presentan como insumo para el mejor aprovechamiento del Manual y como en apoyo a la toma de decisiones relativas a la construcción, adecuación u operación de la red vial. Como referencia principal se tuvieron en cuenta las fuentes disponibles en Internet, cuyo acceso es posible a través de los sitios web de instituciones especializadas, tales como:

- **Sistema de Información Ambiental Nac. (SIAN)**
- **Secr. de Ambiente y Desarrollo Sustentable**
- **Sistema de Información de Biodiversidad (SIB)**
- **Administración de Parques Nacionales (APN)**
- **Instituto Geográfico Militar (IGM)**
- **Comisión Nac. de Actividades Espaciales (CONAE)**
- **Inst. Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)**
- **Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)**
- **Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR)**
- **Secretaría de Minería de la Nación**
- **Secretaría de Energía de la Nación**
- **Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación**
- **Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA)**
- **Instituto Nacional del Agua (INA)**

Cada una de estas fuentes dispone de diferentes clases de información sectorial, con un formato particular, muchas de ellas como capas de un sistema de información geográfica, las cuales pueden vincularse o integrarse.

Puede suceder que en algunos de los casos, los datos no hayan sido actualizados o sean incompletos, que su formato no sea el apropiado o sean difíciles de acceder, o no fueron procesados a la escala conveniente para cubrir las necesidades de cada pro-

yecto en particular. Sin embargo se considera adecuado informar al usuario sobre su existencia a fin de facilitar su identificación y posterior adecuación.

El acceso a información útil para la toma de decisiones se agiliza a través de las redes de información. Estas redes resultan de la integración de instituciones que disponen de sistemas sectoriales, y la diseminación de capas sectoriales mediante la cooperación, el intercambio y la difusión por medio de Internet.

Algunas redes que vale la pena mencionar en el contexto de este Manual son:

- **Red Nacional de Colecciones Biológicas (RNCB)**
- **Proyecto Sistema de Información Geográfica Nacional de la República Argentina (PROSIGA)**

La identificación y caracterización de sistemas de información se complementa con la información contenida en los anexos sobre las Eco-regiones, el Patrimonio Natural y Cultural, los Aspectos Socio-económicos y la Infraestructura. En algunos casos se limita a consignar el vínculo a las páginas que proveen información más específica en Internet.

Para algunas de las fuentes, se presentan a modo de ejemplo algunos formatos (pantallas) en los cuales se muestra la información, no para su consulta concreta sino para la orientación al usuario.

Debe destacarse que la información contenida en los links puede sufrir modificaciones sin previo aviso por parte de los organismos administradores de los mismos, en cuyo caso se recomienda al usuario la consulta institucional por los otros medios disponibles (telefónico, correo electrónico o postal).

2. Sistemas de Información Sectorial

2.1 Sistema de Información Ambiental Nacional (SIAN) - Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

El SIAN (<http://www2.medioambiente.gov.ar/sian/default.htm>) fue creado de acuerdo a lo establecido por el artículo 41 de la Constitución Nacional, que define la responsabilidad de las autoridades respecto de la provisión de información ambiental.

Integra información provista por los organismos gubernamentales ambientales de la Nación - la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), y las 24 provincias. Es un sistema distribuido, conformado por 25 nodos, uno central localizado en la SAyDS, y 24 provinciales. Al Sistema se conectan, además, seis instituciones nacionales vinculadas a la temática ambiental: la Administración de Parques Nacionales (APN), la Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), el Instituto Nacional del Agua (INA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Los objetivos del SIAN son:

- **recopilar y procesar información ambiental** con el fin de ponerla a disposición de los organismos gubernamentales ambientales, no gubernamentales y la comunidad;
- **proveer al sector gubernamental instrumentos** que faciliten los procesos de toma de decisiones en materia de gestión ambiental; y
- **facilitar la comunicación e intercambio de información** entre los organismos ambientales.

Para integrar la información ambiental provista por

los nodos y cumplir con sus objetivos, el SIAN utiliza herramientas que incluyen un conjunto de bases de datos y geoinformación. Entre las bases de datos, se encuentran las siguientes:

- **Directorio de organismos ambientales** por provincia y clasificación temática (<http://www2.medioambiente.gov.ar/bases/directorios/proyectos/>)
- **Directorio de proyectos ambientales**, por provincia y clasificación temática (<http://www2.medioambiente.gov.ar/bases/directorios/organismos/>)
- **Directorio de ONGs** (<http://www2.medioambiente.gov.ar/bases/ongs/>)
- **Glosario ambiental**, con términos de uso frecuente listados por orden alfabético (http://www2.medioambiente.gov.ar/bases/glosario_ambiental/)
- **Sistema de Reconocimiento de Fauna Silvestre**, que incluye las especies contempladas en la Ley 22421 de Conservación de la Fauna y su Decreto Reglamentario 666/97 y la Ley CITES 22344 y su Decreto Reglamentario 522/97 (<http://www2.medioambiente.gov.ar/sian/pan/buscar/>)
- **Base de datos bibliográficos**, que localiza trabajos publicados o inéditos (<http://www2.medioambiente.gov.ar/biblio/>)
- **Glosario de términos relacionados con el manejo del fuego** (<http://www2.medioambiente.gov.ar/pnmf/glosario/default.asp>)
- **Sistema Federal de Áreas Protegidas**, con información sobre todas las áreas naturales protegidas del país, por provincia, Eco-región y categoría de

manejo (<http://www2.medioambiente.gov.ar/pnmf/glosario/default.asp>)

- **Eventos ambientales**, con detalles sobre congresos, exposiciones, maestrías y reuniones (<http://www2.medioambiente.gov.ar/biblio/eventos/default.asp>)
- **Noticias y gacetillas** (<http://www.medioambiente.gov.ar/?idseccion=12>)

El módulo de Geoinformación presenta información ambiental georreferenciada. Contiene diferentes conjuntos de datos y consiste en un instrumento de visualización y análisis de información espacial, a través del cual se puede acceder a datos a diferentes escalas. Posee un servidor de mapas e imágenes que incluye:

- **Capas temáticas**: por ejemplo sobre áreas naturales protegidas, la red hídrica, los límites administrativos, las Eco-regiones, las regiones forestales, mapas de proyectos de la propia Secretaría y datos de los nodos provinciales del SIAN. La información proviene del Atlas Estadístico del INDEC, el Atlas de Suelos del INTA, el SIG250 del IGM, y del SIG de la SAyDS. La escala aproximada es 1:1.500.000.

- **Carta imágenes de satélite**: es una composición de imágenes de satélite, tamaño 6700 x 4500 píxeles. Están en formato JPG y tienen una cobertura nacional. En total son más de 220 cartas del SIG250 del IGM y se encuentran a escala 1:250.000. Las imágenes pueden descargarse libremente y tienen un peso de 5 Mb.

- **Imágenes del satélite Landsat 7 ETM+**: son alrededor de 170 imágenes de satélite de todo el país, con ocho bandas espectrales en formato GeoTIF que permiten evaluar los cambios ambientales ocurridos en los últimos años. Están georreferenciadas en latitud/longitud, y cada imagen pesa 350 Mb. Las ocho bandas de cada imagen se pueden pedir al SIAN.

Una capa de información georreferenciada a la que puede accederse a través del SIAN es la correspon-

diente al SIFAP. Se trata de un sistema compilado como parte de las acciones de la Red Nacional de Cooperación Técnica en Áreas Protegidas. La información de cada área protegida, que se puede visualizar usando la aplicación de búsqueda ha sido recopilada mediante distintos medios:

- Intercambio directo con los órganos competentes en la materia, nacionales o provinciales.
- Fundaciones y especialistas.
- Documentación de la APN, la Dirección de Fauna Silvestre y el Comité MaB (UNESCO) de la Argentina y de otros organismos.
- La consulta a informantes calificados, oficiales o no gubernamentales.

A modo de ejemplo, se presentan dos mapas elaborados por la Dirección de Bosques, dependiente de la SAyDS (*Figuras 1 y 2*).

La versión ampliada y detallada de dichos mapas se puede encontrar en: <http://www2.medioambiente.gov.ar/bosques/umsef/cartografia/mapa.asp?mapa=regiones>, <http://www2.medioambiente.gov.ar/bosques/umsef/cartografia/mapa.asp?mapa=cobertura>

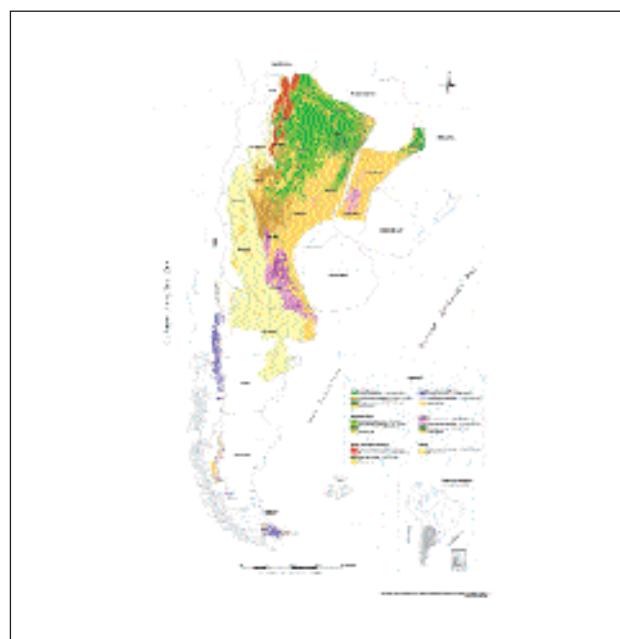


Figura 1. Cartografía de las Regiones Forestales de la Argentina (elaborada por la Dirección de Bosques de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable)

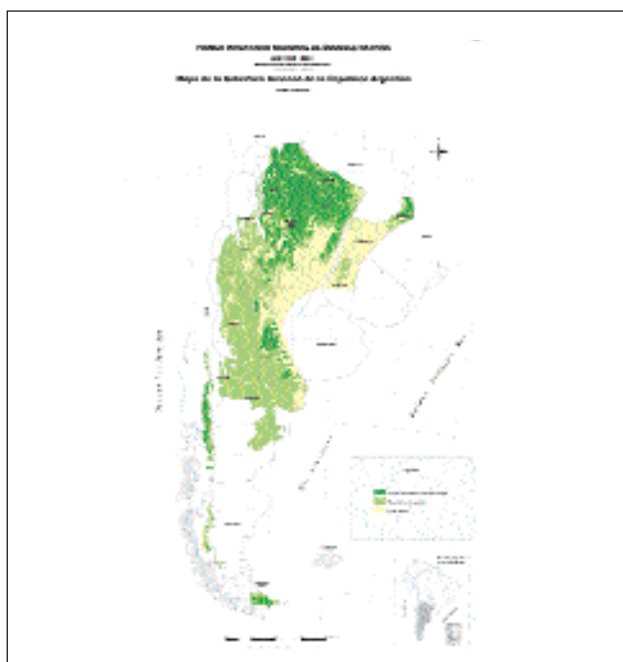


Figura 2. Cartografía de la cobertura boscosa de la Argentina (elaborada por la Dirección de Bosques de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable)



Figura 3. Cartografía de las Eco-regiones y Áreas Protegidas Federales de la Argentina (elaborada por la Administración de Parques Nacionales)

2.2. Sistema de Información de Biodiversidad (SIB) - Administración de Parques Nacionales

A través del Sistema de Información de Biodiversidad (<http://www.sib.gov.ar>), la APN brinda información sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) bajo su jurisdicción. Incluye un conjunto de bases de datos de flora y fauna, y cartografía digital de las áreas del SNAP, aparte de otros recursos de información relacionados.

Como muestra de lo que se puede acceder a través del SIB, en las Figuras 3 y 4 se detalla la cartografía de las Eco-regiones, las áreas del SNAP y áreas protegidas. Las versiones originales se pueden consultar en el sitio web del SIB: <http://www.sib.gov.ar/sifap/mapas.htm>

A través de la página de la APN (<http://www.parquesnacionales.gov.ar>) se puede acceder a una base de normativas ambientales, como ser, la Ley 22351 de Parques Nacionales, el Digesto Ambiental y otras leyes y reglamentos que se relacionan con las áreas naturales protegidas.

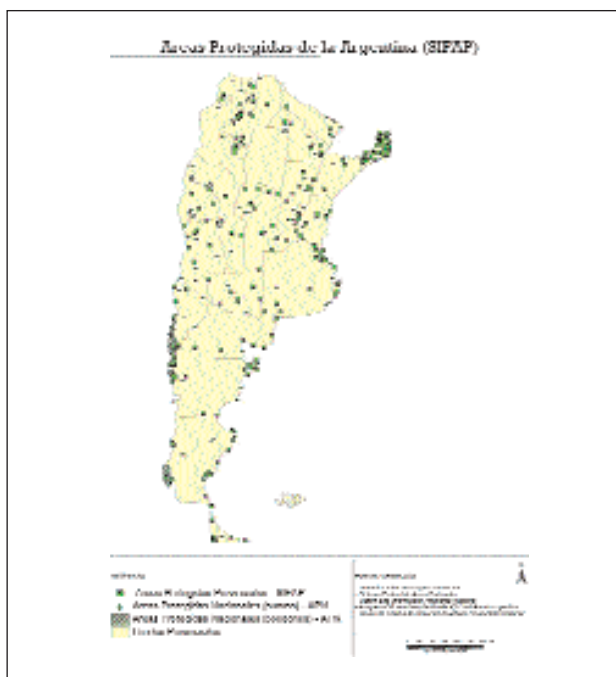


Figura 4. Cartografía de las Áreas Protegidas de la Argentina (elaborada por la Administración de Parques Nacionales)

2.3. Instituto Geográfico Militar (IGM)

El IGM (<http://www.igm.gov.ar>) genera diferentes productos que son comercializados al público en general, entre ellos:

- **Cartas topográficas:** son documentos cartográficos básicos para el reconocimiento del terreno y la realización de estudios esenciales. Presenta información planialtimétrica que puede ser representada a diferentes escalas (1:500.000; 1:250.000; 1:100.000 y 1:50.000, en formato papel y digital).
- **Cartas de imagen satelitaria:** de utilidad para múltiples usuarios ya que permiten visualizar el terreno en su verdadera dimensión. Es un complemento para la actualización de la cartografía de línea.
- **Puntos GPS:** programa de conversión de coordenadas, red altimétrica y gravimétrica y red de triangulación.

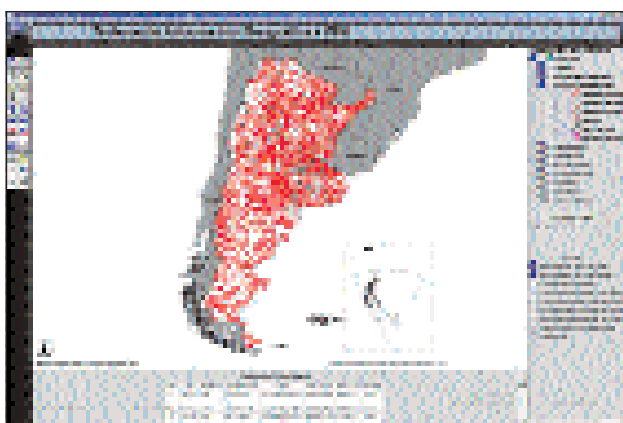


Figura 5. Sistema de Información Geográfica del IGM - Vías de comunicación: caminos principales y vías férreas.

● Fotografías aéreas

- **Mapas físico - políticos y satelitales** de la Argentina en formato papel y digital y Atlas Cartográfico con información a nivel provincial.

A través de la página del IGM en Internet, se puede acceder a una visualización del SIG a escala 1:250.000 (Cartografía Digital del Proyecto SIG250).

A modo de ejemplo, en las *Figuras 5 a 9* se presentan diferentes vistas de este SIG. Las versiones originales, se pueden consultar en el sitio web del IGM, cuyo acceso es libre, aunque requiere del registro previo del usuario.

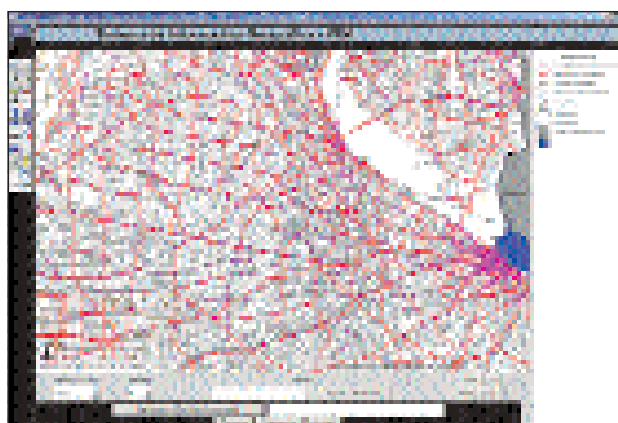


Figura 6. Sistema de Información Geográfica del IGM - Vías de comunicación: caminos principales, rurales y secundarios y vías férreas.



Figura 7. Sistema de Información Geográfica del IGM - Actividades humanas.

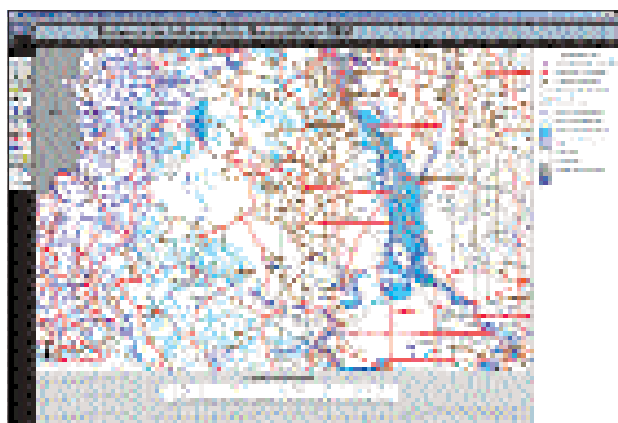


Figura 8. Sistema de Información Geográfica del IGM - Hidrografía.

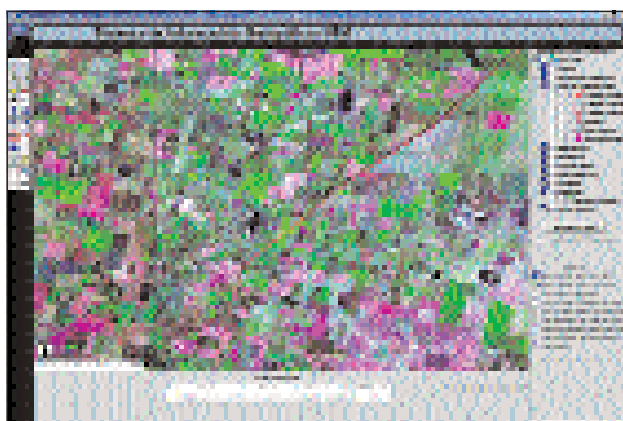


Figura 9. Sistema de Información Geográfica del IGM - Vías de comunicación e imagen satelital Landsat.

2.4. Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)

En el marco del Plan Espacial Nacional, la CONAE (<http://www.conae.gov.ar>) genera Ciclos de Información Espacial (CIE) que dan coherencia y vinculan las actividades de la Comisión, clarificando los objetivos a cumplir en los Cursos de Acción en los que se ha ordenado la actividad espacial nacional. Se tiene especialmente en cuenta el destino social y las áreas de aplicación de los desarrollos en tecnología espacial. Dentro de los CIE se encuentra:

- Información espacial para ordenar las actividades agropecuarias, pesqueras y forestales;
- Información espacial para el clima, la hidrología y la oceanografía;
- Información espacial para la gestión de emergencias;
- Información espacial para la vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales;
- Información espacial para la cartografía, la geología, la producción minera y la planificación territorial;
- Información espacial para la gestión de la salud

La CONAE provee y comercializa, en formato digital, imágenes de los siguientes satélites: Landsat 5 TM y 7 ETM+, SAC-C, ERS 1-2 SAR, SPOT 1 – 2, EROS A1. En la página en Internet de la CONAE se puede visualizar un catálogo mediante el que se pueden hacer visualizaciones rápidas de las imágenes.

2.5. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)

El INDEC (<http://www.indec.mecon.ar>) brinda la información generada por los censos de población, hogares y viviendas, los censos agropecuarios y los censos económicos (comercio, industria y servicios). Difunde distintas estadísticas, encuestas (EPH-Encuesta permanente de hogares, ECPI-Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas, etc.) y otras publicaciones especiales. También coordina el Sistema Estadístico Nacional integrado por los servicios estadísticos de los organismos nacionales, provinciales y municipales. Los datos que proveen cubren un temario muy amplio: territorio, población, condiciones de vida, trabajo e ingresos, educación y ciencia, salud, seguridad social, seguridad pública, turismo y cultura, índices de precios, agropecuaria, minería y energía, industria y construcción, comercio y servicios, sistema financiero, empresas, cuentas nacionales, niveles de gobierno y sector externo. Gran parte de estos productos pueden consultarse libremente a través de la página en Internet o en la biblioteca del INDEC. La institución también puede realizar procesamiento especiales de información a pedido y con cargo.

2.6. Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), es una entidad con administración descentralizada y participación de los pueblos originarios, de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (<http://www.desarrollosocial.gov.ar>). Su objetivo es el de promover el desarrollo integral de las comunidades indígenas, preservando, revalorizando y difundiendo el conocimiento del patrimonio cultural de estas comunidades. El INAI lleva el Registro Nacional de Comunidades Indígenas que otorga mediante su inscripción la personería jurídica a las comunidades indígenas de todo el país.

En el período 2004-2005, el INDEC realizó la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) para

profundizar el conocimiento de la temática de pueblos indígenas en la Argentina, cuyo antecedente principal había sido el Censo Indígena Nacional (CIN) de 1966-1968. Para la realización de la ECPI, se conformó una estructura de personal indígena para trabajar en las distintas etapas de la encuesta y se contó con el apoyo del INAI.

2.7. Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL)

Es un organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación. Se dedica a la investigación en las áreas de antropología social, folklore y arqueología. Actualmente se llevan adelante más de 20 proyectos de investigación, especializados en recuperar, documentar y gestionar el patrimonio cultural tangible e intangible. Asimismo, asesora en propuestas alternativas de desarrollo socio-cultural y económico regional. Cuenta con una biblioteca especializada con más de 25.000 volúmenes que es utilizada por investigadores, estudiantes y público en general. El Museo Nacional del Hombre que se alberga en el mismo edificio del Instituto realiza múltiples actividades y talleres para escuelas; en el último año recibió 13.000 visitantes. El INAPL (<http://www.inapl.gov.ar>) también posee una videoteca especializada en la temática antropológica que sobrepasa los 600 títulos.

Es la institución responsable del Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Objetos Arqueológicos y de Infractores y Reincidentes.

Las principales funciones del INAPL son:

- **Preservar, documentar, difundir y asesorar** sobre el patrimonio cultural tangible e intangible a nivel nacional.
- **Producir conocimientos** y asesorar sobre estrategias de vida pasadas y presentes.
- **Evaluar las demandas y necesidades** culturales de la población.

- **Investigar, recuperar, preservar, documentar y proteger** los sitios arqueológicos, terrestres y subacuáticos y con arte rupestre.

- **Rescatar y fortalecer la memoria colectiva** y del reconocimiento de nuestra identidad cultural, dentro de su diversidad y mestizaje, y el respeto por el pluralismo cultural y étnico.

- **Llevar un registro nacional de los sitios** arqueológicos, terrestres y subacuáticos, y su estado de conservación.

- **Participar y asesorar en propuestas** de alternativas de desarrollo sociocultural regional y en la planificación de políticas socioculturales.

- **Estudiar y difundir las culturas** tradicionales, indígenas y criollas.

- **Incentivar a la comunidad a valorar** su historia y su riqueza cultural.

- **Concientizar y asesorar** sobre los mecanismos de protección del patrimonio cultural.

- **Intervenir en la promoción, capacitación y difusión** de las artesanías tradicionales argentinas.

- **Participar** en la conformación de redes de información cultural.

2.8. Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares Históricos

La Comisión Nacional de Museos, y de Monumentos y Lugares Históricos (<http://www.monumentosysitios.gov.ar>) es un organismo dependiente del Ministerio de Cultura y Educación.

Tiene entre sus objetivos:

- **Clasificar y formular la lista de monumentos**, lugares, inmuebles o muebles y documentos del do-

minio privado de particulares, que se considere de interés histórico o histórico-artístico y ampliarla en las oportunidades convenientes, todo lo cual se realiza con aprobación del Poder Ejecutivo.

- **Convenir con los respectivos propietarios** el modo de asegurar la custodia, conservación, refacción y restauración de esos bienes.
- **Proponer al Poder Ejecutivo** la declaración de utilidad pública de los lugares, monumentos, inmuebles, muebles y documentos del dominio privado de los particulares que se consideren de interés histórico o histórico-artístico, a los efectos de la expropiación.
- **Llevar el Registro y Clasificación** de los monumentos, lugares, inmuebles históricos o histórico-artísticos situados en la República Argentina.
- **Dictar las instrucciones generales y especiales** para la custodia, conservación, refacción y restauración de los monumentos, lugares, inmuebles y muebles.

2.9. Museo Argentino de Ciencias Naturales

“Bernardino Rivadavia” e Instituto Nacional de Investigaciones de las Ciencias Naturales

El Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” e Instituto Nacional de Investigaciones de las Ciencias Naturales (<http://www.macn.secyt.gov.ar>) es un organismo dependiente del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas).

Cumple actividades de divulgación científica, académicas e institucionales en relación con las ciencias naturales. Cuenta con modernos equipos de audio, proyección y PC. El Museo posee varias salas de exposición: mamíferos fósiles y actuales, el mundo de las plantas, anfibios y reptiles y una de las exhibiciones más importantes de Sudamérica de paleontología. Tiene a su cargo el Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Restos Paleontológicos.

2.10. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR)

El SEGEMAR (<http://www.segemar.gov.ar>) informatizó la carta geológica nacional, a partir de la cual genera un conjunto de productos y servicios para el público. Para ello, ha seguido el concepto de sistema integrado de información, que sirve para el análisis y la consulta de información geológica, y la producción de cartografía geológica digital. El Servicio desarrolla cuatro líneas conceptuales de Sistemas de Información Geográfica:

- **SIG de Infraestructura de la Argentina:** brinda información geográfica básica generada por la industria minera. Contiene datos básicos de las cartas IGM a escala 1:500.000; la red vial y ferroviaria, la red eléctrica, los gasoductos, los oleoductos, las ciudades, la grilla a diferentes escalas y el centro de imágenes TM, entre otros datos. La distribución es libre y gratuita.
- **SIG Institucional de Geología:** administra la información geológica regional. Contiene datos básicos y normalizados del relevamiento geológico sistemático del país a escala 1:250.000 y 1:100.000. Está diseñado para el uso interno del SEGEMAR.
- **SIG de Proyecto:** se desarrollan en función de los requerimientos de cada proyecto utilizando los datos del SIG Institucional y de Infraestructura, en forma directa o como marco de los estudios desarrollados.
- **Sistema de Producción Cartográfica Digital:** el SIG Institucional de Geología es la base del Sistema de Producción Cartográfico Digital. Está adecuado a la producción digital por demanda de los mapas geológicos tradicionales. Cartas geológicas a escala 1:250.000 y 1:100.000.

2.11. Secretaría de Minería de la Nación

La Secretaría de Minería de la Nación (<http://www.mineria.gov.ar>), a través de la Unidad de Gestión Ambiental Nacional, desarrolló un Sistema Ambiental Mi-

nero Preventivo, que está conformado por dos marcos interrelacionados: el Marco Jurídico Ambiental Minero y el Marco Institucional (<http://www.mineria.gov.ar/ambiente/nmediosia.asp?titpag=Sistema%20Ambiental%20Preventivo>). En esta página se pueden consultar estudios ambientales de base, entre los que se incluyen el inventario de recursos naturales y el establecimiento de datos de calidad ambiental a nivel provincial. Se encuentra también un SIG con los diferentes tipos de datos geográficos, de infraestructura, mineros y socio-económicos a nivel provincial.

También presenta un SIG integrado sobre diferentes aspectos de orden territorial (ciudades, hidrografía, infraestructura vial, etc.). Los dos sistemas pueden ser consultados interactivamente, a diferentes escalas de resolución.

2.12. Secretaría de Energía de la Nación

La Secretaría de Energía (<http://energia.mecon.gov.ar/>) ha desarrollado un SIG para la consulta libre a través de Internet.

En este sitio se puede visualizar información de la red de transporte, los recursos hídricos, datos censales, de geología, concesiones de explotación y permisos de exploración, imágenes satelitales de ciudades y aglomerados urbanos, aspectos de energía hidrocarburífera (precios, producción, etc.).

Las capas de información se pueden combinar para generar mapas, según las necesidades del usuario. Estas capas provienen de diferentes fuentes, como ser la propia Secretaría de Energía, la Subsecretaría de Recursos Hídricos, el IGM, el Servicio Geológico Minero Argentino, el INDEC, el U.S. Geological Survey - EKOS Data Center, la NASA y ESRI.

A modo de ejemplo, en las Figuras 10 a 13 se presentan diferentes vistas del SIG de la Secretaría de Energía. Las versiones originales se pueden consultar en el sitio web de dicha Secretaría, cuyo acceso es libre, aunque requiere del registro previo del usuario.

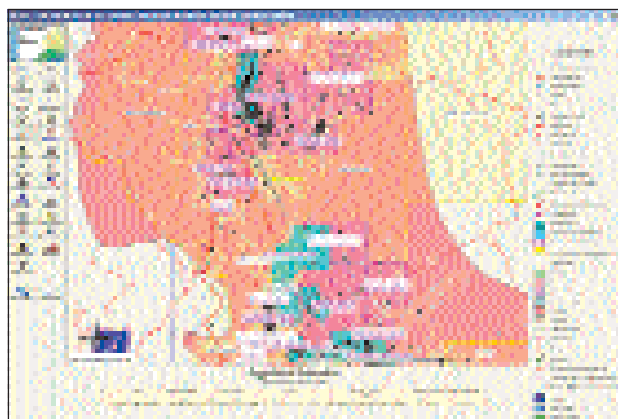


Figura 10. Sistema de Información Geográfica de la Secretaría de Energía - Vías de comunicación y energía hidrocarburífera.



Figura 11. Sistema de Información Geográfica de la Secretaría de Energía - Energía eléctrica.

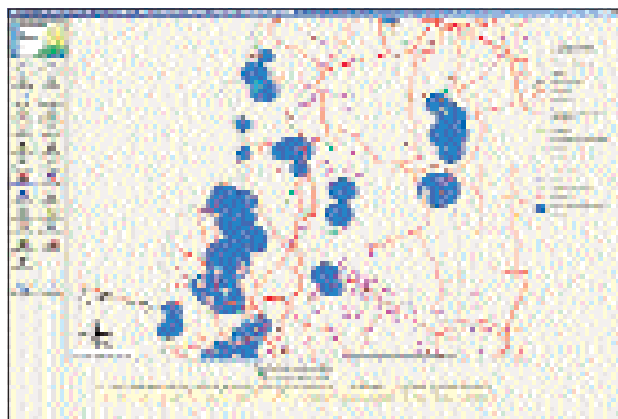


Figura 12. Sistema de Información Geográfica de la Secretaría de Energía - Vías de comunicación e información geológica.

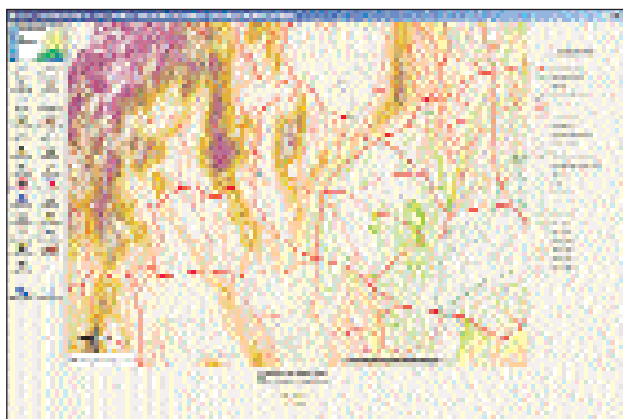


Figura 13. Sistema de Información Geográfica de la Secretaría de Energía - Vías de comunicación y curvas de nivel.

2.13. Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH)

La Subsecretaría (http://hidricos.obraspublicas.gov.ar/prog_sn_intro.htm) lleva a cabo el Programa Sistema Nacional de Información Hídrica, a través de la Dirección Nacional de Políticas, Coordinación y Desarrollo Hídrico. Este Programa se encarga de recolectar, procesar y almacenar los datos básicos obtenidos de la Red Hidrológica Nacional, para ser utilizados por los organismos nacionales, provinciales e interjurisdiccionales relacionados con los recursos hídricos y el medio ambiente.

En el sitio web del Programa pueden consultarse mapas ya elaborados, tales como el Mapa fisiográfico de la República Argentina; de Climas; de Relieve; de Precipitación, Temperatura, Evaporación media anual; el Mapa de Eco-regiones; de Estaciones de la Red Hidrológica Nacional, de aforo, Hidrométricas, Meteorológicas; de Cuencas y Regiones Hídricas Superficiales.

En el marco de este mismo Programa se desarrolla el proyecto Cartografía Digital y Sistemas Georreferenciados. Para ello, se utilizan herramientas informáticas de última generación que permiten la estructuración y administración de la información hídrica nacional, mediante la cual se brinda asistencia técnica a las

provincias ante situaciones de emergencia hídrico-ambientales. Las actividades comprenden la elaboración del Atlas Digital de los Recursos Hídricos Superficiales de la República Argentina y la Actualización de la Cartografía Hídrica Superficial Digital de la República Argentina, a escala 1:250.000. En este Atlas, que distribuye gratuitamente la Subsecretaría, la información es suministrada en cuatro vistas principales: 1- Información General, 2- Cuencas y Regiones Hídricas Superficiales, 3- Hidrología y, 4- Hidrometeorología.

A modo de ejemplo, en la *Figura 14* se presenta la Cartografía de las Cuencas y Vertientes Hídricas de la Argentina, disponible en el sitio web de la Subsecretaría.

La *Figura 15*, Red de Drenaje a escala 1:500.000, corresponde a una de las capas de información que ofrece el Atlas Digital.

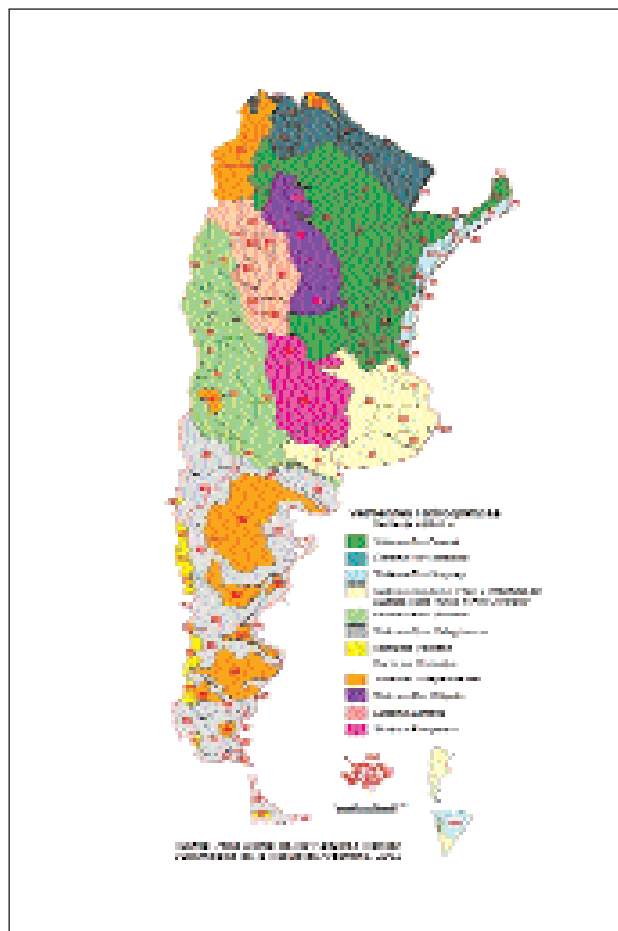


Figura 14. Cartografía de Cuencas y Vertientes Hídricas de la Argentina (Elaborada por la Subsecretaría de Recursos Hídricos)

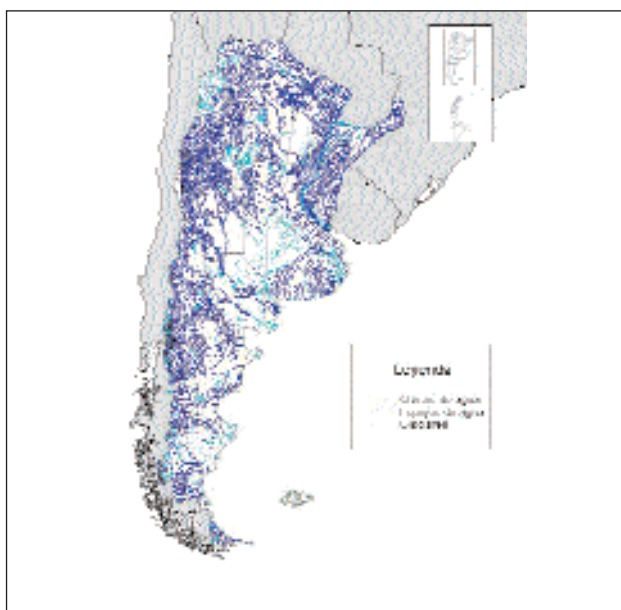


Figura 15. Cartografía de la Red de Drenaje de la Argentina a escala 1:500.000 (elaborada por la Subsecretaría de Recursos Hídricos)

2.14. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

El INTA (<http://www.inta.gov.ar>) dispone de un Sistema de Información Técnica, que contiene Información On Line, Revistas INTA y otras fuentes de información. Dentro de la Información On Line es posible consultar:

- **Proyectos de Investigación** (<http://www.inta.gov.ar/invest/proyectos.htm>)
- **Boletines** (<http://www.inta.gov.ar/info/boletines.htm>)
- **Herramientas** (<http://www.inta.gov.ar/info/tools.htm>)

En la sección Revistas INTA se puede acceder a las revistas RIA (de investigaciones agropecuarias, <http://www.inta.gov.ar/info/tools.htm>), y las revistas IDIA (de divulgación técnica, <http://www.inta.gov.ar/ediciones/idia/idia.htm>).

Como otras fuentes de información, se pueden consultar otras bases bibliográficas (Bibliotecas,

<http://www.inta.gov.ar/info/biblio/bibcentro.htm>), las Ediciones del INTA (<http://www.inta.gov.ar/ediciones/ediciones.htm>), el catálogo de publicaciones del Instituto (Librería, <http://www.inta.gov.ar/info/biblio/libreria.htm>), Información Regional (<http://www.inta.gov.ar/ins/regionales.htm>) y otros sitios de Internet de interés para las prácticas agropecuarias (<http://www.inta.gov.ar/directorio/recursos.htm>).

El Centro de Investigaciones de Recursos Naturales del INTA y la Empresa AEROTERRA SA, desarrollaron en el año 1995 el Atlas de Suelos de la República Argentina, con una escala aproximada de 1:500.000.

2.15. Instituto Nacional del Agua (INA)

El Instituto Nacional del Agua (<http://www.ina.gov.ar>) difunde información a través de un buscador que permite la búsqueda de distintos trabajos técnicos (<http://cdi.mecon.gov.ar/isiswww/docu/index.html>), además de un conjunto de boletines electrónicos, que se pueden descargar en formato PDF (Boletín de Información CARIS, Boletín Tecnológico CARIS y Boletines del Sistema Telemétrico CARIS).

2.16. Redes de Información - RNCB y PROSIGA

Entre las redes temáticas, a través de las cuales se puede encontrar información ambiental, está la Red Nacional de Colecciones Biológicas (<http://www.gbifargentina.org.ar/>), que nuclea a museos, universidades y otras entidades dedicadas a la colecta de especímenes y otras muestras biológicas. Se trata de alrededor de 70 instituciones distribuidas por todo el país, entre las que se incluyen el Museo Argentino de Ciencias Naturales (<http://www.macn.gov.ar>), el Instituto de Botánica Darwinion (<http://www.darwin.edu.ar>) y el Museo de La Plata (www.fcnym.unlp.edu.ar). En su conjunto, congregan entre 12-14 millones de especímenes de la biota nacional.

El Proyecto Sistema de Información Geográfica

Nacional de la República Argentina (PROSIGA) es un esfuerzo de integración de información encarado por el IGM, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) y la Secretaría de Energía. El objetivo del Proyecto es establecer un SIG para la Argentina, a partir de la intervención directa de múltiples generadores y/o usuarios de información geoespacial, a quienes vincula mediante una estructura nodal de intercambio de datos, que aprovecha redes públicas y privadas, y permita a la comunidad en general contar con una herramienta de base para la toma de decisiones basadas en criterios espaciales homogéneos.

En el futuro, el PROSIGA diseñará un sistema de información geoespacial que albergue y vincule los datos, la información y el conocimiento de los diversos actores generadores, actualmente desvinculados. Las ventajas que brinda el diseño de este sistema son:

- El acceso remoto a la información (Internet)
- La posibilidad de visualización simultánea de la información geoespacial para los que planifican y ejecutan las operaciones
- La actualización simultánea (desde distintos organismos) de un gran volumen de datos

El acceso a información integrada a distintas escalas (de nacional a catastral) exige a los generadores a trabajar bajo normas y estándares que aseguren la integración de los datos, evitando la superposición y la duplicación de esfuerzos. Actualmente el Proyecto está en la Fase 1 (Prueba Piloto), y se prevé la posterior incorporación de otros actores.

2.17. Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES)

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica forma parte de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (<http://www.inpres.gov.ar/>), y su responsa-

bilidad es realizar estudios e investigaciones de sismología e ingeniería sismorresistente, destinados a la prevención del riesgo sísmico mediante el dictado de reglamentos que permitan en forma óptima la estabilidad y permanencia de las estructuras civiles existentes en las zonas sísmicas del país.

Entre sus objetivos, se encuentran:

- **Proyectar y aconsejar reglamentos** que regulen la construcción de cada una de las zonas sísmicas del país.
- **Proyectar y realizar estudios tecnológicos** y brindar asistencia técnica referente a materiales y sistemas de construcción sismorresistente.
- **Realizar campañas de divulgación** en todos los niveles, destinadas a crear una conciencia del problema sísmico y sus soluciones y efectuar publicaciones de divulgación técnica.
- **Prestar asistencia técnica específica** en los casos de desastre ocasionados por sismos, a fin de solucionar los problemas derivados de la destrucción de edificios e infraestructura civiles.
- **Actuar como autoridad de validación** a nivel nacional, desde el punto de vista sísmico, en grandes obras de infraestructura tales como complejos hidroeléctricos, establecimientos mineros, centrales nucleares, etc., instaladas o a instalarse en el territorio nacional.
- **Implementar la Política Nacional de Prevención Sísmica.**

Entre los diferentes productos que genera, cuenta con una serie de Publicaciones Técnicas, el Manual de Prevención Sísmica, el Boletín Sismológico (1998) y diversos Mapas a escala nacional de Sismicidad, Sismos Históricos, Zonificación Sísmica, Intensidades y Aceleraciones.

2.18. Otros sitios en Internet con información sectorial y regional

Otras instituciones que contienen información de apoyo para la toma de decisiones relacionadas con proyectos viales, son las siguientes:

Consejo Federal de Catastro (CCF):
<http://www.cfc.org.ar/>

Servicio de Hidrografía Naval (SHN):

<http://www.hidro.gov.ar/>

Servicio Meteorológico Nacional (SMN):

<http://www.meteofa.mil.ar/>

Consejo Federal de Inversiones (CFI):

<http://www.cfired.org.ar/>

Instituto Nac. de la Administración Pública (INAP):

<http://www.inap.gov.ar/>

Anexo XI

Propuesta de Monitoreo Ambiental Básico

Contenidos

ANEXO XI – PROPUESTA DE MONITOREO AMBIENTAL BÁSICO

1. Introducción	521
2. Componente ambiental: Agua	523
3. Componente ambiental: Aire	525
4. Componente ambiental: Suelo	527
5. Componente ambiental: Flora y Fauna	531
6. Componente ambiental: Social	533
7. Componente ambiental: Empleo	535
8. Componente ambiental: Paisaje	537
9. Componente ambiental: Patrimonio Arqueológico y Paleontológico	539

1. Introducción

Se indican a continuación las tareas básicas que deben integrar la lista de control a los fines de efectuar el Monitoreo Ambiental.

Para cada impacto se señala el objetivo del monitoreo, los indicadores y la frecuencia con la que deben

ser mensuradas las MM.

Para cada proyecto, se deberán adaptar las condiciones específicas de muestreo (parámetros, sitios y frecuencia de muestreo, duración del monitoreo, etc.) tomando como referencia los contenidos de este Anexo.

2. Componente Ambiental: Agua

Impacto

- > Contaminación de aguas superficiales por obradores, plantas de materiales, campamentos u obras previstas sobre cauces y cuerpos de agua o en sus adyacencias.

Objetivo

- > Monitorear la calidad de agua superficial.

Medida	Indicador	Frecuencia
> Control de disposición de efluentes líquidos y sólidos > Criterios para la explotación de agua para la obra	> Temperatura > pH > Conductividad, turbiedad > Sólidos en Suspensión Totales > Coliformes totales/fecales > Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP)	> Mensual

Impacto

- > Contaminación de aguas subterráneas.

Objetivo

- > Monitorear la calidad de agua subterránea.

Medida	Indicador	Frecuencia
> Control de disposición de efluentes líquidos y sólidos > Criterios de explotación de agua para la obra > Gestión de residuos y sustancias peligrosas; disposición de efluentes cloacales en obradores	> pH > Conductividad > Coliformes totales/fecales > Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP)	> Bimestral > El análisis microbiológico sólo se realizará en caso de que haya fuentes de provisión de agua para consumo humano o animal a menos de 500 m de cualquier fuente de contaminación física, química o bacterio-lógica asociada a la obra.

3. Componente Ambiental: Aire

Impacto

- > Contaminación Atmosférica de las Plantas de Asfalto.

Objetivo

- > Verificar el correcto funcionamiento de las Plantas de Asfalto.

Medida	Indicador	Frecuencia
> Control de la emisión de humos	> Escala de Opacidad de Humos	> Mensual

Impacto

- > Ruido.

Objetivo

- > Monitorear el nivel de ruido mediante la evaluación de las fuentes de emisión diurna de presión sonora en áreas pobladas.

Medida	Indicador	Frecuencia
> Control de equipos y horarios de trabajo	> Ruido transitorio diurno	> Mensual

4. Componente Ambiental: Suelo

Impacto

- > Contaminación del suelo por residuos o sustancias peligrosas.

Objetivo

- > Monitorear el correcto funcionamiento y eficiencia de los planes de manejo de residuos y sustancias peligrosas.

Medida	Indicador	Frecuencia
> Gestión de Residuos Peligrosos	> Volúmenes de residuos peligrosos generados > Número y depósito de recipientes usados > Manifiestos y Certificados de transporte y disposición final de residuos peligrosos según normativa	> Mensual

Impacto

- > Contaminación del suelo por sustancias peligrosas.

Objetivo

- > Monitorear la calidad del suelo en relación con la eventual contaminación por hidrocarburos en el marco del Plan de Abandono de las instalaciones.

Medida	Indicador	Frecuencia
> Auditoría de cierre y abandono de áreas de obrador, campamento y plantas de asfalto y fijas de mezcla	> Registro fotográfico previo a la ocupación de las áreas para campamento, obrador y plantas de elaboración; y posterior al abandono > Muestreo de suelo en los puntos más expuestos a derrames de hidrocarburos > Análisis de HAP en superficie y a 20 cm de profundidad, al menos 1 punto de muestreo por cada 50 m² en las áreas más expuestas	> Única vez, al abandono de las instalaciones

Impacto

- > Contaminación del suelo por residuos no peligrosos.

Objetivo

- > Verificar el correcto funcionamiento y eficiencia del plan de manejo de residuos asimilables a domésticos.

Medida	Indicador	Frecuencia
> Gestión de residuos asimilables a domésticos	> Volúmenes de basura recolectada > Número y depósito de recipientes usados > Remitos de entrega al centro de disposición de residuos domiciliarios	> Mensual

Impacto

- > Erosión

Objetivo

- > Verificar la eficiencia de las medidas destinadas a evitar el desarrollo de procesos erosivos.

Medida	Indicador	Frecuencia
> Parámetros de Diseño y obras de control de la erosión	> Porcentaje de superficie erosionada en taludes, contrataludes, cunetas y fondos de cunetas y puentes	> Bimestral

5. Componente Ambiental: Flora y Fauna

Impacto

- > Muerte de animales por atropellamiento u otras causas en el área operativa.

Objetivo

- > Desarrollar un sistema de registro de animales siniestrados. Verificar la efectividad de las medidas de protección de la fauna silvestre y doméstica.

Medida	Indicador	Frecuencia
> > Inducción ambiental	> Cantidad de horas – hombre utilizadas en la capacitación del personal	> Mensual
> Registro de atropellamiento de Fauna	> Registro de animales atropellados discriminando especie, contexto y ubicación del hallazgo	> Mensual

Impacto

- > Destrucción de la cobertura vegetal.

Objetivo

- > Establecer mecanismos para verificar el cumplimiento de las medidas destinadas a la recomposición de la cubierta vegetal.

Medida	Indicador	Frecuencia
> Separación, conservación y Reposición de suelos orgánicos	> Áreas descubiertas y tiempo de permanencia en ese estado (sin cobertura vegetal o muy escasa) > Grado de cumplimiento de Especificaciones Técnicas Ambientales (ETAs) para la conservación de suelos orgánicos (sitios, cubierta empleada, humedad, altura, etc. Áreas con reposición de suelos orgánicos) > Porcentaje de revegetalización (% cubierto por vegetación) en las áreas recubiertas (discriminado para cada una)	> Mensual

6. Componente Ambiental: Social

Impacto

- > Inseguridad vial.

Objetivo

- > Verificar la eficiencia de las medidas destinadas a reducir la inseguridad vial.

Medida	Indicador	Frecuencia
> Señalización, inducción ambiental	> Registro de accidentes viales ocurridos, con detalles del lugar, hora y motivo aparente > Modo de intervención del Contratista (aviso, cortes, etc.)	> Mensual

Impacto

- > Molestias a frentistas, pobladores y usuarios.

Objetivo

- > Verificar el correcto funcionamiento del Plan de Comunicación Social y consolidar su sistema de registro.

Medida	Indicador	Frecuencia
> Plan de Comunicación Social. Medidas de señalización preventiva. Inducción Ambiental al personal	> Registro de consultas, denuncias y reclamos recibidos por el referente para la comunicación de la empresa con la comunidad, según se defina en el Plan de Comunicación Social	> Mensual

7. Componente Ambiental: Empleo

Impacto

- > Generación de empleo.

Objetivo

- > Seguimiento de la generación de empleo.

Medida	Indicador	Frecuencia
> Ingreso de personal	> Registro de personal contratado según jerarquía, permanencia y sitio de procedencia	> Mensual

8. Componente Ambiental: Paisaje

Impacto

- > Presencia de yacimientos abandonados a la vera de la ruta y abandono de áreas de yacimientos de materiales para la obra.

Objetivo

- > Desarrollar un programa de seguimiento de las tareas de restauración de pasivos ambientales y de áreas de yacimiento.

Medida	Indicador	Frecuencia
> Restauración de pasivos ambientales	> Grado de cumplimiento del plan de restauración	> Bimestral
> Especificaciones Técnicas Ambientales (ETAs) para el abandono de áreas de yacimientos de materiales	> Estado de explotación - abandono - restauración de cada uno de los yacimientos > Porcentaje de restauración de cada yacimiento	> Mensual

9. Componente Ambiental: Patrimonio Arqueológico y Paleontológico

Impacto

- > Afectación del patrimonio arqueológico y paleontológico.

Objetivo

- > Verificar la eficiencia de las medidas tendientes a preservar el patrimonio arqueológico y paleontológico.

Medida	Indicador	Frecuencia
> Prospección, preservación y rescate	> Ubicación de elementos hallados, con fotografías y vallado de seguridad > Constancia de aviso a la Autoridad de Aplicación > Acciones de rescate (o descarte) implementadas, con nombre del profesional interviniente	> Frecuencia variable, según características del patrimonio arqueológico y del plan de obra (diario, semanal o mensual)

Anexo XII

**Especificaciones Técnicas Particulares.
Ejemplo Modelo: Proyecto de Forestación
Compensatoria.**

1. Especificaciones Técnicas Particulares.

Ejemplo Modelo: Proyecto de Forestación Compensatoria

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

Ruta Nacional N°:

Tramo:

Provincia de:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Artículo N° PROYECTO DE FORESTACION COMPENSATORIA

1. PROYECTO DE FORESTACIÓN COMPENSATORIA

El CONTRATISTA deberá presentar a la SUPERVISION un Proyecto Ejecutivo de Forestación Compensatoria, sobre la base de las condiciones siguientes, con la finalidad de mejorar las condiciones escénicas paisajísticas y de adecuación ambiental de las obras, con fines múltiples, en particular de compensación por la vegetación afectada por la construcción de las obras y de mejoramiento de las condiciones ambientales para el desarrollo de la actividad turística- recreativa.

El CONTRATISTA designará a un Profesional idóneo que será responsable de las tareas de forestación.

2. CRITERIOS DE REFORESTACIÓN

- a- Árboles de especies nativas que se extraigan y que se encuentran formando montes, (principalmente acompañando ríos o arroyos que atraviesan la zona de camino y que sirven de conectividad transversal a la fauna o como monte natural en la zona de camino).

Reposición: dado que se trata de restituir el área a las condiciones naturales se deberá reponer un ejemplar por cada uno que se saque y de la misma especie.

Densidad de árboles estimada por ha: se adopta como promedio 1000 ejemplares/ha.

Total de Hectáreas sujetas a desbosque: _____

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES (Continuación)

Cantidad de árboles a implantar, mantener y reponer hasta la entrega final de la obra: _____

- b-** Árboles de especies nativas o exóticas que se extraigan y que se encuentran en zona de camino conformando bosquecillos, hileras o como ejemplares aislados que integran la conformación paisajística de la ruta.

Reposición: se deberán reponer tres ejemplares por cada uno que se saque. En este caso las especies deberán ser preferiblemente nativas ornamentales, tales como jacarandá, ibirá pitá, palo borracho, ceibo, etc. La ubicación de las mismas sobre el terreno deberá responder a criterios paisajísticos con el objeto de realzar el aspecto estético de la ruta.

Cantidad de árboles a erradicar: _____

Cantidad de árboles a implantar, mantener y reponer hasta la entrega final de la obra: _____

3. PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS

El CONTRATISTA, deberá efectuar la provisión al Comitente de las especies arbóreas y cantidades de cada una de ellas que se detallan en el siguiente listado

Características de las especies a proveer

Las especies a proveer deberán ser de tamaño comercial grande, de más de dos años de edad.

Forma y estado del árbol

Los árboles estarán bien formados, con las ramas líderes sin ningún daño. Según características propias de cada especie, el tronco será recto, sin sinuosidades marcadas. Cualquier horquilla en el árbol deberá estar sana y sin rajaduras.

Se deberán excluir ejemplares con áreas muertas, grietas o cicatrices, con presencia de hongos, con agujeros, o zonas con líquido viscoso o con roturas de corteza. Se deberá controlar la parte del tronco inmediatamente arriba y debajo de la línea de suelo a los efectos de verificar que no haya daños provocados por roedores. El sistema radicular será compacto y bien ramificado, con abundantes raíces libres de enfermedades y la provisión de cada ejemplar debe ser con pan de tierra.

La copa deberá presentar el desarrollo y características de la especie, y en equilibrio con el alto del fuste y con su diámetro.

Época de Provisión

Las especies deberán proveerse a partir del mes de mayo, cuando las condiciones ambientales sean óptimas para su manipuleo. Deberá preverse que la fecha de entrega será tal que permita la posterior plantación de la totalidad de los ejemplares provistos en la época propicia de ese año, que no se debe extender mas allá del mes de agosto, salvo especies sensibles a heladas.

Lugar de entrega

Los árboles deberán ser entregados para su control, en los lugares que indique la SUPERVISIÓN por Orden de Servicio. En cada orden de servicio se indicará el número de cada especie a entregar y los lugares de entrega para su control.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES (Continuación)

El mantenimiento de los árboles desde su provisión, plantación y mantenimiento posterior hasta la recepción de la obra, será responsabilidad de El CONTRATISTA y a su exclusivo costo.

Los ejemplares malogrados por cualquier circunstancia (muerte, robo, daños, etc.) deberán ser repuestos por El CONTRATISTA y serán al exclusivo costo del mismo.

Plantación

El CONTRATISTA deberá presentar la SUPERVISIÓN de un Proyecto Ejecutivo paisajístico y de Forestación, que deberá ser ejecutado por un Profesional idóneo. Este Proyecto deberá ser aprobado por orden de Servicio, antes de dar comienzo a los trabajos de ejecución.

El CONTRATISTA deberá realizar consultas, antes de la aprobación del Proyecto Ejecutivo, con la SUPERVISIÓN a los fines de incorporar sus sugerencias dentro del diseño del Proyecto. La cantidad de árboles plantados a entregar con la Recepción Definitiva será de: _____

4. ESPECIFICACIONES PARA REALIZAR Y CONSERVAR LA PLANTACIÓN

La plantación coincidirá con la época más apta en la región, para asegurar el enraizamiento y posterior brotación de la planta (estimativamente desde fines de mayo hasta el 31 de Agosto).

En aquellos sitios que no serán afectados por la construcción de la obra y el tránsito vehicular, la plantación se realizará dentro del primer año desde el inicio de la obra, en el período coincidente con la época más apta. En los casos que existan limitaciones por razones constructivas para la plantación durante el primer año, El CONTRATISTA deberá fundamentar el motivo y presentar un informe para ser sometido a la aprobación de la Inspección.

Si los árboles procedieran desde otro punto del país o de la provincia de Entre Ríos, lo cual implicará el traslado de los mismos, éstos deberán estar convenientemente preparados a raíz cubierta (con pan de tierra), adoptándose además precauciones para evitar el desarme del pan, mediante embalaje de paja o arpillera.

Para el caso de especies que pudieran ser afectadas por fuertes heladas sucesivas, podrá extenderse el período de plantación hasta el mes de septiembre / octubre, todo ello con el acuerdo y aprobación de la SUPERVISIÓN dentro del marco del Proyecto elaborado por El CONTRATISTA.

Los hoyos donde se implantará cada ejemplar deberá ser llenados con tierra preparada a tal fin, con esta composición: Tierra común negra 5 partes. Humus vegetal 3 partes. Arena gruesa 2 partes.

Fertilización inicial: se agregarán 10 gramos de fertilizante comercialmente aprobado NPK grado 15-15-15, mezclándolo con la tierra preparada.

Todos los ejemplares deberán estar perfectamente tutorados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES (Continuación)

Se asegurará el riego sistemático de la totalidad de los árboles nuevos, con agua apta para tal fin, debiendo El CONTRATISTA solicitar a la SUPERVISION, autorización para determinar la fuente del agua de irrigación y su aprobación y para determinar la frecuencia de riego según las condiciones climatológicas reinantes al momento de la implantación y desarrollo inicial de los ejemplares.

5. PERIODICIDAD DEL RIEGO

La periodicidad del riego dependerá de las lluvias, temperatura ambiente, especies, topografía, debiendo El CONTRATISTA aplicar los riegos necesarios que permitan el normal desarrollo de las plantas.

A modo orientativo, se sugiere la siguiente periodicidad:

1 ^{er} semana	2 riegos (además del riego inicial de asiento)
2 ^{da} a 4 ^{ta} semana	1 riego por semana
Invierno	1 riego cada 15 días
Primavera	1 riego por semana
Verano	3 riegos por semana
Otoño	1 riego por semana

El CONTRATISTA hará el mantenimiento de la plantación hasta la recepción definitiva de la Obra. Los ejemplares malogrados por cualquier motivo (dañados, secos, robados, etc.) hasta dicho plazo, deberán ser repuestos por El CONTRATISTA a su exclusivo cargo.

6. HOYOS DE PLANTACIÓN

Los hoyos serán de dimensiones tales que permitan a las raíces acomodarse y extenderse en forma natural, sin doblarse o torcerse. El fondo del hoyo deberá permitir el asentamiento de todo el pan de tierra que acompaña a la raíz y dejar, además una luz de 15 cm a su alrededor para ser rellenada con la mezcla indicada anteriormente. Los lados del hoyo deben ser rectos y el fondo plano.

La profundidad mínima del hoyo sujeto a implantación será de 40 cm, debiéndose prever su relleno en la parte inferior con la tierra mezcla o su profundización en el caso de que el pan de tierra lo requiera para su adecuado ajuste.

Si la planta está envasada, se le quitará el envase teniendo especial cuidado de no romper el pan de tierra.

7. NIVEL DE PLANTACIÓN - VERTICALIDAD

El cuello de los árboles deberá quedar a nivel del suelo.

Luego de ubicado el ejemplar en el hoyo, se agregará la tierra preparada como se indicó anteriormente hasta rellenarlo totalmente. Se compactará en forma pareja en derredor del tronco con los pies o en forma similar con pisón. Se conformará una palangana de tierra cuyo borde tendrá 10 cm de altura y de un diámetro semejante al de la boca del hoyo de plantación. El tronco del ejemplar se mantendrá en posición perfectamente vertical.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES (Continuación)

La forma de distribución de los ejemplares arbóreos deberá responder al Proyecto que se ejecute para tal fin, aprobado por la SUPERVISIÓN.

8. TUTORADO

Se colocará un tutor a cada uno de los ejemplares. Los tutores deberán ser de madera, de sección suficiente para soportar vientos, etc y otorgarle adecuada sujeción y verticalidad a las plantas. La altura de los tutores será según especie debiendo sobrepasar a las mismas, siempre mayores de 1,50 m. Contarán con sus correspondientes ataduras con cinta ancha de plástico que no dañe el tronco. Se enterrarán de modo que queden bien firmes, con suficiente resistencia a la acción de los vientos.

9. RIEGO INICIAL

Se procederá a efectuar un riego inicial de asiento, a continuación de la plantación, utilizando no menos de 20-30 litros de agua por cada ejemplar. Al regar se deberá tener cuidado en mantener la verticalidad de la planta, la que deberá ser corroborada luego de asentado el ejemplar como producto del riego.

10. MANTENIMIENTO

El CONTRATISTA deberá realizar el mantenimiento del total de la Plantación hasta la Recepción Definitiva de la Obra.

Comprenderá las siguientes tareas fundamentales, y toda otra acción que fuera necesaria para el mantenimiento saludable de la plantación aunque no esté explícitamente enumerada en este párrafo:

a- Riegos

Posteriormente al riego inicial se realizarán riegos de acuerdo a la periodicidad que requieran las especies. No obstante, se procederá a regar siempre que el tenor de humedad del suelo, sea menor al requerido por la planta, aún cuando deba modificarse la periodicidad sugerida, agregándose riegos adicionales a los previstos.

b- Control de Insectos y plagas

Verificada la presencia de cualquier insecto perjudicial o cualquier plaga, deberán ser combatidos y controlados de inmediato con productos adecuados de comprobada eficiencia, aprobados por autoridad competente.

c- Extirpación de malezas

Se deberá realizar periódicamente el control de malezas en las áreas adyacentes a los árboles. Estas intervenciones dependerán del tipo y cantidad de malezas existentes.

d- Remoción del terreno

Periódicamente se procederá a efectuar la remoción del terreno o carpido alrededor de las plantas. En la ejecución de esta ta-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES (Continuación)

rea se prestará especial atención en no ocasionar daños a los troncos ni a las raíces de los ejemplares plantados y existentes.

e- Verificación y mantenimiento del tutorado

Durante todo el período de mantenimiento El CONTRATISTA deberá verificar que el tutorado de los ejemplares plantados cumpla eficientemente su objetivo.

f- Reposición

En todo el período de mantenimiento, es decir desde el momento de la plantación hasta la Recepción Definitiva de la Obra, El CONTRATISTA se hará cargo de la reposición de ejemplares que por cualquier circunstancia natural o accidental, se hubieren destruido, secado, o que hubieren perdido su potencial, a su exclusivo cargo.

11. MEDICIÓN

a- Provisión

Se efectuará por unidad de cada planta provista, de acuerdo con lo especificado en este artículo.

b- Plantación

Se efectuará por unidad de cada ejemplar plantado de acuerdo a estas especificaciones que esté vivo, sano y con desarrollo normal.

12. FORMA DE PAGO

a- Provisión

Se pagará según la forma de medición indicada al precio unitario de Contrato estipulado para el Ítem "Provisión de Especies Arbóreas".

b- Plantación

Se pagará según la forma de medición indicada al precio unitario de contrato establecido para el Ítem "Plantación de Especies Arbóreas". Se pagará por planta sana, viva y con desarrollo normal.

Este precio será compensación total por la plantación y mantenimiento por lo que se pagará al concluir la totalidad del mantenimiento, incluido reposición, y de otras tareas especificadas en este artículo.

Dentro del precio cotizado deberán incluirse todas las tareas descriptas en las presentes especificaciones: provisión, plantación, mantenimiento, conservación y todos los trabajos y elementos detallados, necesarios para que las especies plantadas se encuentren en perfecto estado de desarrollo a la fecha de recepción. En caso que las especies no lograsen su desarrollo y se murieran, o fueran hurtadas o robadas, El CONTRATISTA deberá reponerlas a su exclusivo cargo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES (Continuación)

13. PENALIDADES

13. 1. En caso que El CONTRATISTA no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta Especificación, será advertido la primera vez por la SUPERVISIÓN, la que dará un plazo para su concreción. Si El CONTRATISTA no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la notificación de la SUPERVISIÓN, se le aplicará una multa equivalente a 500 litros de gasoil por semana de demora en realizar las tareas, siendo esta multa facturada de acuerdo a lo especificado en las Condiciones Generales de Contrato.

13. 2. No se realizará la recepción provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a los Aspectos Ambientales citados en esta Especificación y a todos los requerimientos de las Autoridades Competentes.



El **Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales** (MEGA II) refleja la política ambiental de la Nación y de la DNV, incorporando a través de diferentes instancias específicas los objetivos de desarrollo sustentable en materia vial, el marco legal vigente a nivel nacional en materia ambiental y la organización federal en relación a la participación de las autoridades ambientales provinciales donde se localiza el proyecto, en concordancia con la Constitución Nacional.

El **MEGA II** se propone como una herramienta que brinde el marco técnico y de procedimientos para la consideración y aplicación de criterios ambientales en la planificación, proyecto, construcción, operación y mantenimiento de la Obra Vial y especialmente en la evaluación y control de sus eventuales efectos negativos.